

Metodologías Ágiles

Lección 01

Introducción

ASIGNATURA

Scrum

LECCIÓN 01

INTRODUCCIÓN

1. LA FORMA EN QUE FUNCIONA EL MUNDO YA NO VALE

Jeff Johnson estaba bastante seguro de que no iba a ser un buen día. El 3 de marzo de 2010, la Oficina Federal de Investigación (FBI) cancelaba su mayor y más ambicioso proyecto de modernización, el que se suponía iba a impedir otro 11 de septiembre, pero que había degenerado en una de las mayores debacles informáticas de todos los tiempos. Durante más de una década el FBI había estado tratando de actualizar su sistema informático y, por lo que parecía, iban a fracasar. Una vez más. Ahora la criatura estaba en sus manos.

Se había presentado en el FBI siete meses antes, llamado por el nuevo jefe de Información, Chad Fulgham, con quien había trabajado en Lehman Brothers. Jeff era subdirector del Departamento de Ingeniería de Tecnologías de la Información. Tenía un despacho en el piso más alto del edificio J. Edgai Hoover, en el centro de Washington, D.C. Era un despacho muy grande. Con vistas al Monumento a Washington y todo. Quién le iba a decir entonces a Jeff que los dos años siguientes los pasaría casi enteros en un despacho del sótano con paredes de ladrillos de hormigón y sin ventanas, tratando de arreglar algo que todo el mundo decía que no tenía solución.

«No fue una decisión fácil», dice Jeff. Él y su jefe habían llegado a la conclusión de que había que acabar con un programa que había llevado casi una década y costado cientos de millones de dólares. En aquel momento tenía más sentido internalizar el proyecto y llevarlo a cabo ellos mismos. Pero había que hacerlo y hacerlo bien.

El proyecto era el muy esperado sistema informático que llevaría al FBI a la era moderna. En 2010 la era de Facebook, Twitter, Amazon y Google, el FBI seguía archivando la mayoría de sus informes en papel. El sistema que utilizaba tenía por nombre Sistema de Apoyo Automatizado de Casos. Funcionaba con ordenadores gigantescos que debían de haber sido tecnología punta allá por la década de 1980. Muchos agentes ni siquiera lo utilizaban. Era demasiado engorroso y demasiado lento para una era de ataques terroristas y criminales de movimientos muy rápidos.

Cuando un agente del FBI quería hacer algo cualquier cosa, desde pagar a un informador a perseguir a un terrorista o presentar un informe sobre un ladrón de bancos, el proceso no era muy distinto al de treinta años atrás. Johnson lo describe así:

Tenías que escribir un documento en un procesador de textos e imprimir tres copias. Una se enviaba a la cadena de mando para su aprobación. Otra se almacenaba localmente en caso de que la anterior se perdiera. Y con la tercera tenías que coger un bolígrafo rojo no es broma, un bolígrafo rojo y marcar las palabras clave para la base de datos. En una palabra, cada uno indexaba su propio informe.

Cuando se aprobaba una solicitud, la copia en papel iniciaba su recorrido administrativo descendente con un número. Un número escrito en un papel era la forma en que el FBI llevaba el registro de todos los expedientes de sus casos. Este método era tan anticuado y endeble que en parte se le echó la culpa del fracaso del FBI a la hora de «atar los cabos» que mostraban que varios activistas de Al Qaeda habían entrado en el país las semanas y meses anteriores al 11 de septiembre. En una de las oficinas se sospechaba de una persona. En otra se preguntaban por qué tantos extranjeros sospechosos estaban recibiendo clases de vuelo. Otra tenía a alguien vigilando a una lista de personas pero en ningún momento se lo comunicó a nadie más. Nadie en el FBI pudo atar cabos.

A raíz del ataque, la Comisión del 11 de Septiembre procedió a un análisis detallado para descubrir qué había fallado. Los analistas, afirmó la Comisión,

no podían acceder a la propia información que se suponía debían analizar. La mala calidad de los sistemas de información del FBI dice el informe hacía que el acceso dependiera en gran parte de las relaciones personales de cada analista con los individuos de las unidades o brigadas operativas en las que se encontraba la información.
Antes del 11 de septiembre, el FBI jamás había completado del todo una evaluación de la amenaza terrorista global para Estados Unidos. Había múltiples razones para esto, desde la concentración en el ascenso profesional hasta la ausencia de una información compartida. Pero el informe destacaba la falta de sofisticación tecnológica como posible razón clave para que el FBI fracasara tan estrepitosamente en los días previos al 11 de septiembre. Los sistemas de información del eran tristemente inadecuados concluye el informe de la C D misión. El FBI era incapaz de saber lo que sabía: no existía un mecanismo eficaz para recuperar o compartir el conocimiento adquirido durante años.»

Cuando los senadores empezaron a formular preguntas incómodas a la agencia, el FBI básicamente respondió: No se preocupen, tenemos un plan de modernización en marcha. El plan se denominaba Sistema Virtual de Archivo de Casos VCF, y se suponía que lo iba a cambiar todo. Sin desperdiciar la oportunidad que ofrecía cada crisis, los responsables dijeron que necesitaban 70 millones de dólares además de los 100 millones que ya se habían presupuestado para el plan. Si uno relee los reportajes de prensa de aquel momento sobre el VCF, se dará cuenta de que las palabras revolucionario y transformación se empleaban de forma reiterada.

Tres años después se decidió eliminar el programa. No funcionaba, ni lo más mínimo. El FBI había gastado 170 millones de dólares de los contribuyentes en comprar un sistema informático que nunca se utilizaría; ni una sola línea de código, ni una aplicación, ni un solo clic de ratón. El proyecto entero fue un desastre sin paliativos. Y no se trataba de que IBM o Microsoft hubieran

cometido un error. Las vidas de la gente estaban, casi literalmente, en juego. Como el senador de Vermont Patrick Leahy, entonces el demócrata de más alto rango en el Comité Judicial del Senado, declaró al Washington Post en aquel momento:

Temamos información que podía haber evitado el 11 de septiembre. Estaba ahí, y no se hizo nada con ella. Yo no he visto que hayan corregido los problemas. A este paso llegaremos al siglo 31 sin tener todavía la tecnología del siglo 21.

Resulta bastante significativo que muchas de las personas que estaban en el FBI cuando ocurrió el desastre del Archivo de Casos Virtual ya no estén allí.

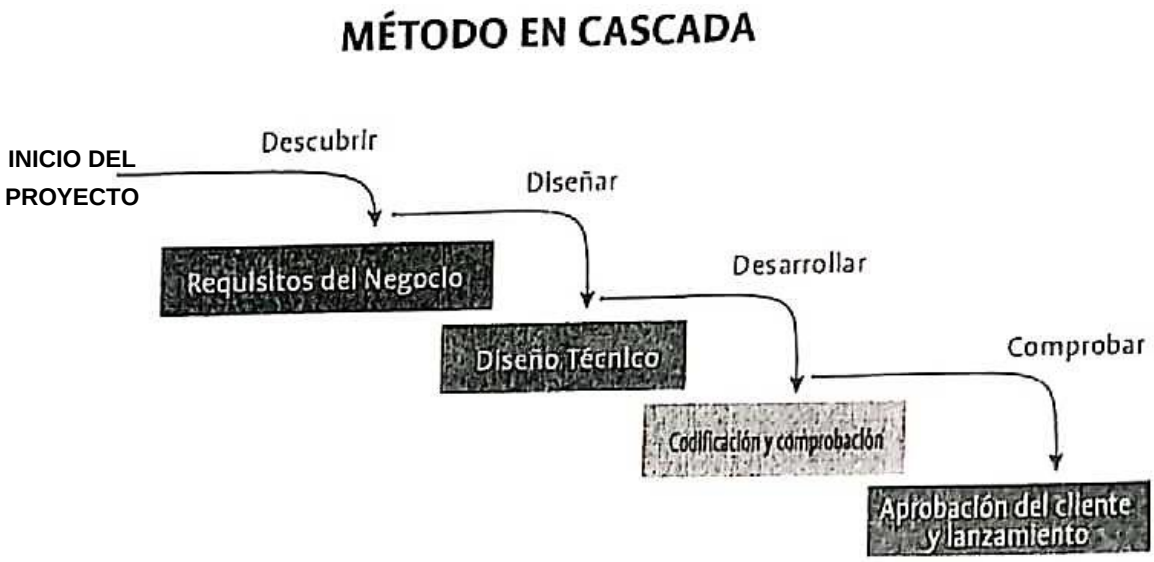
En 2005 el FBI anunció un nuevo programa, Sentinel. Esta vez funcionaría. Esta vez contarían con los dispositivos de seguridad adecuados, los procedimientos presupuestarios adecuados, los controles adecuados. Habían aprendido la lección. ¿Cuál sería el precio? Nada más que 451 millones de dólares. Y estaría completamente operativo en 2009.

¿Qué podía salir mal esta vez? En marzo de 2010 la respuesta cayó sobre la mesa del despacho de Jeff Johnson. Locldieed Martín, el contratista al que se le había encargado el sistema Sentinel, había gastado ya 405 millones. Solo habían desarrollado la mitad del proyecto, y llevaban casi un año de retraso. Un análisis independiente estimó que llevaría entre otros seis y ocho años más acabar el proyecto, y los contribuyentes tendrían que invertir otros 350 millones como mínimo.

Johnson tenía que encontrar la forma de salir del atolladero.
Explicar qué es lo que fue mal y cómo se solucionó es la razón por la que escribo este libro. No fue porque aquella gente no fuera inteligente. No fue porque la agencia no contara con el personal o la tecnología adecuados. No

fue que no hubiera una ética del trabajo o que faltara el instinto competitivo. Fue por la forma de trabajar de la gente. La forma de trabajar de la mayoría de la gente. La forma en la que creemos que hay que hacer el trabajo, porque así es como nos han enseñado a hacerlo.

Cuando te enteras de lo que ocurrió, al principio te parece que tenía sentido: la gente de Lockheed se sentó a hablar antes de presentar su oferta por el contrato, estudió los requisitos y comenzó a planear cómo construir un sistema que hiciera todo eso. Tuvieron a muchas personas inteligentes trabajando durante meses, pensando qué era lo que había que hacer. Luego pasaron más meses planeando cómo hacerlo. Elaboraron preciosos diagramas representando todo lo que había que conseguir y el tiempo que llevaría completarlos todos y cada uno de ellos. A continuación, con una cuidadosa selección de colores, mostraban cómo cada pieza del proyecto iba sucediéndose en cascada, como una catarata.



Estos diagramas se denominan diagramas de Gantt, en honor a Henry Gantt, que fue quien los desarrolló. Con la llegada de los ordenadores personales en la década de 1980 y la facilitación que esto supuso para la creación de estas intrincadas gráficas y para hacerlas realmente complejas, se han

convertido en obras de arte. Todos y cada uno de los pasos de un proyecto se representan en detalle. Cada hito. Cada fecha de entrega. Contemplar estos diagramas es impresionante. El único problema que tienen es que siempre, siempre, se equivocan.

Henry Gantt inventó sus famosos diagramas allá por 1910. Fueron utilizados por primera vez en la primera guerra mundial al general William Crozier, jefe de Material Militar del ejército de Estados Unidos. Cualquiera que haya estudiado esa guerra sabe que su capacidad organizativa no fue precisamente su rasgo distintivo. ¿Por qué un instrumento de la primera guerra mundial se ha convertido en la herramienta utilizada en la gestión de proyectos del siglo 21 es algo que no he entendido nunca? Perdimos la fe en la guerra de trincheras, pero, de algún modo, las ideas en las que se basaba siguen gozando de aceptación.

Es extremadamente tentador: todo el trabajo necesario para un proyecto de grandes dimensiones queda expuesto a la vista de quien quiera verlo. He visitado muchísimas empresas en las que el único trabajo de algunas personas consiste en actualizar ese diagrama de Gantt cada día. El problema es que, cuando ese plan tan elegantemente diseñado se encuentra con la realidad, se viene abajo. Pero en lugar de desechar el plan o la forma de pensar en el plan, los gerentes contratan personas para que parezca que funciona. Básicamente, pagan a gente para que les mienta.

Este lamentable patrón recuerda al de los informes que recibía el politburó soviético en la década de 1980, antes del colapso total de la URSS. Un absoluto espejismo. Tanto ahora como entonces, los informes adquieren mayor importancia que la realidad que se supone que deben describir y, si existe alguna discrepancia, el problema es la realidad, no los diagramas.

Cuando yo era cadete en West Point, dormía en la antigua habitación de Dwight Eisenhower. A veces, por la noche, reflejo de las farolas en una placa dorada que había sobre la repisa de la chimenea me despertaba. DWIGHT

D. EISEN I-IOWER DURMIÓ AQUÍ, decía la placa. Entonces, recordaba que Eisenhower una vez comentó que la planificación del combate es importante, pero que, al primer disparo, tus planes se convierten en humo. Al menos, él tenía el suficiente sentido común para no usar los diagramas de Gantt.

De modo que Lockheed presentó al FBI todos estos preciosos diagramas, y firmaron el contrato. Supuestamente, la tarea estaba tan bien planificada que nada podía ir mal. Mira, todo está ahí en el plan, con su código de colores, el sello con la fecha y su gráfico de barras.

Sin embargo, cuando Jeff y su jefe, el director de Sistemas de Información, Chad Fulgham, miraron el plan en la primavera de 2010, ya sabían lo que era, lo que son todos esos diagramas en realidad: una completa invención. Cuando estos dos hombres empezaron a revisar en qué estado de desarrollo se encontraba y cuáles eran sus resultados reales, se dieron cuenta de que el problema no tenía arreglo. Se iban detectando nuevos fallos en el software antes de que se hubieran solucionado los viejos.

Chad comunicó al Inspector General del Departamento de Justicia que podían terminar el proyecto Sentinel internalizándolo y recortando el número de programadores, y que, de esta manera, podrían entregar el proyecto en menos de una quinta parte del tiempo y por una décima parte de la cantidad presupuestada. El escepticismo en los, por lo general lacónicos, informes de la Inspección General al Congreso es palpable. En el informe de octubre de 2010, tras exponer sus nueve puntos de preocupación respecto a la propuesta, los perros guardianes de la Inspección General concluyen:

En resumen, albergamos preocupaciones e interrogantes importantes respecto a la capacidad de este Nuevo enfoque para completar el proyecto Sentinel sin salirse del presupuesto, puntualmente y con funcionalidades similares.

2. UNA NUEVA FORMA DE PENSAR

Este nuevo enfoque se denomina Scrum. Lo creé yo hace veinte años. Actualmente es la única forma que se ha demostrado válida para proyectos como este. Existen dos formas de hacer las cosas: el viejo método «en cascada» que derrocha cientos de millones de dólares y no llega a nada, o el nuevo, que con menos personas y en menos tiempo puede producir más resultados, de mejor calidad y a menor precio. Sé que esto puede sonar demasiado bonito para ser cierto, pero la prueba son los resultados. Funciona.

Hace veinte años yo estaba desesperado. Necesitaba una nueva manera de pensar en el trabajo. Mediante cantidades ingentes de investigación y experimentación, así como de revisión de información pasada, me di cuenta de que todos necesitábamos una nueva manera de organizar los empeños humanos. No es que haya descubierto la pólvora; de todo ello se ha hablado antes. Existen estudios que se remontan a la segunda guerra mundial que ya establecen algunas de las mejores maneras para trabajar. Pero, por alguna razón, nadie ha atado nunca todos estos cabos. Durante las dos décadas pasadas yo he intentado hacer exactamente eso, y ahora esta metodología ha llegado a ser ubicua en el primer campo en el que yo la apliqué, el desarrollo de software. En gigantes como Google, Amazon, Sale y algunas pequeñas empresas de las que por eso han oído hablar todavía, este marco ha cambiado radicalmente el rumbo de la forma en que la gente hace las cosas.

La razón por la que este marco funciona es sencilla. Yo me fijé en la forma en la que gente trabaja en realidad, no en cómo dicen que trabajan. Repasé la investigación llevada a cabo durante décadas y las mejores prácticas de empresas de todo el mundo, y analicé en profundidad los mejores equipos dentro de dichas empresas. ¿Qué les hacía superiores? ¿Qué les hacía

diferentes? ¿Por qué algunos equipos alcanzan la grandeza mientras otros no salen de la mediocridad?

Por razones en las que entrare en capítulos posteriores, denominé a este marco para el trabajo en equipo «Serum». El término procede del juego del rugby, y se refiere a la forma en que un equipo trabaja en conjunto para hacer que la pelota avance por el campo. La alineación cuidadosa, la unidad de propósito y la claridad del objetivo se unen en una sola cosa. Es la metáfora perfecta de lo que quiero que hagan los equipos.

Tradicionalmente, la jefatura quiere dos cosas de cualquier proyecto: control y predictibilidad. Esto conduce a ingentes cantidades de documentos, gráficos y diagramas, como en el caso de Lockheed. Meses de esfuerzo dedicados a planear cada detalle para que no haya errores, que no se sobrepasen los costes y que las cosas se hagan en el plazo previsto.

El problema es que este escenario color de rosa nunca llega a darse en la realidad. Todos los esfuerzos invertidos en planificar, tratar de restringir el cambio, tratar de conocer lo incognoscible, son en vano. Cada proyecto implica el descubrimiento de problemas y brotes de inspiración. Tratar de reducir la conducta humana, en cualquier ámbito, a diagramas y gráficos codificados por colores es absurdo y está condenado al fracaso. No es así como trabaja la gente, ni como progresan los proyectos Tampoco es así como fructifican las ideas ni cómo se hacen las grandes cosas

Por el contrario, el resultado es que las personas se frustran porque no obtienen lo que quieren. Los proyectos se retrasan, no se ajustan al presupuesto y, en demasiadas ocasiones, acaban en un miserable fracaso. Sobre todo, cuando se trata de equipos que desarrollan un trabajo creativo para producir algo nuevo. La mayoría de las veces, la dirección de la empresa no es consciente de que está deslizándose por esta pendiente

hacia el fracaso hasta que ya se han invertido millones de dólares y miles de horas de trabajo para nada.

El Scrum cuestiona por qué lleva tanto tiempo y tantos esfuerzos hacer las cosas, y por qué lo hacemos tan mal a la hora de imaginar cuánto tiempo y esfuerzo requieren. La catedral de Chartres tardó en construirse cincuenta y siete años. Estoy convencido de que al principio del proyecto los canteros miraron al obispo y le dijeron: «Veinte años máximo. Es probable que lo tengamos en quince».

El Serum asume la incertidumbre y la creatividad. Sitúa una estructura en torno al proceso de aprendizaje, permitiendo a los equipos evaluar tanto lo que han creado como, y no menos importante, el modo en que lo han hecho. El marco del Serum se basa en la manera en que trabajan realmente los equipos y les proporciona las herramientas para organizarse y mejorar rápidamente tanto la velocidad como la calidad del trabajo.

Básicamente, el Serum se basa en una idea sencilla: cada vez que iniciamos un proyecto, ¿por qué no comprobamos cómo va cada cierto tiempo, vemos si lo que estamos haciendo apunta en la buena dirección y si es lo que la gente realmente quiere? ¿Y por qué no comprobar si existen maneras de mejorar lo que estamos haciendo, de hacerlo mejor y más rápido, y qué es lo que puede estar impidiendo que sea así?

Esto es lo que se denomina un ciclo de «inspección y adaptación» Cada poco tiempo, dejamos de hacer lo que estamos haciendo, revisamos lo que hemos hecho y vemos si sigue siendo lo que deberíamos estar haciendo y cómo podíamos mejorar. Es una idea sencilla, pero ejecutarla requiere reflexión, introspección, sinceridad y disciplina. El propósito de este libro es enseñar cómo se hace. Y no solo en las empresas de software. Yo he visto utilizar con éxito el Serum para construir coches, dirigir una lavandería,

enseñar a los alumnos de una clase, construir naves espaciales, planificar una boda, incluso cómo lo usa mi mujer para asegurarse de que cumplo con la lista de encargos que me hace cada fin de semana.

Los resultados finales del Scrum el objetivo, si se quiere llamar así son equipos que mejoran espectacularmente su productividad. Durante los pasados veinte años he forma o estos equipos una y otra vez. He sido director ejecutivo, director de tecnología o jefe de ingeniería en una docena de empresas, desde pequeñas start ups de unas pocas personas trabajando en una habitación a grandes empresas con oficinas por todo el planeta. Y he trabajado como consultor y asesor para otros centenares de ellas.

Los resultados pueden ser tan espectaculares que grandes empresas de investigación y análisis como Gartner and Stan- dish hoy en día afirman que el viejo estilo de trabajo ha quedado obsoleto. Las empresas que siguen aferrándose a ideas experimentadas pero no ciertas de mando y control, y que tratan de imponer una predictibilidad estricta están sencillamente condenadas al fracaso si tus competidores utilizan el Serum. La diferencia es demasiado grande. Empresas de capital riesgo como OpenView Venture Partners, en Boston, de la que soy asesor, dicen que el Serum ofrece una ventaja competitiva demasiado importante para no utilizarla. No se trata precisamente de personas tibias o poco decididas; son hombres de negocios de mirada escrutadora que simplemente afirman que «los resultados son incontestables. Las empresas tienen dos opciones: cambiar o morir.

3. ARREGLAR EL FBI

En el FBI, el primer problema al que se enfrentaba el equipo de Sentinel eran los contratos. Cada cambio terminaba siendo una negociación contractual con Lockheed Martín. De manera que Jeff Johnson y Chad Fulgham pasaron meses desenmarañando todos los contratos, internalizando el desarrollo de

la programación y reduciendo el personal de varios centenares a menos de cincuenta. El equipo básico era todavía más reducido.

La primera semana hicieron lo que hace mucha gente en las mismas circunstancias: imprimieron toda la documentación referente a los requisitos. Quien no haya visto nunca un proyecto de dimensiones tan grandes, puede hacerse a la idea de que se trata de cientos y cientos de páginas. Yo he visto apilados montones de papel que alcanzan más de un metro de altura. Lo he visto proyecto tras proyecto, la gente corta y pega, y mete mucha morralla, pero en realidad nadie se lee esos miles de páginas. No pueden. Esa es la cuestión. Han creado un sistema que les obliga a apoyar una fantasía.

Había mil cien requisitos. El montón de papeles tenía un grosor de varios centímetros dice Johnson.

Solo pensar en estos documentos me hace sentir lástima por la gente que probablemente ha pasado semanas de su vida creándolos, cuando lo cierto es que no tienen ningún propósito. El FBI y Lockheed Martin no son los únicos. He visto esto mismo en casi todas las empresas con las que he trabajado. Esta inmensa montaña de inutilidad es una de las razones por las que el Serum puede constituir una herramienta de cambio tan poderosa para la gente. Nadie debería pasarse la vida realizando un trabajo inútil. No solo porque no es un buen negocio, sino porque mata la ilusión.

Así que, una vez que tuvieron en sus manos esta pila de papeles, se pusieron a leerlos y a priorizar requisitos. Lo que es de una importancia vital y bastante más difícil de lo que parece. A menudo la gente dice que todo es importante y ya está. Pero lo que necesitan preguntar, lo que los equipos del Sentinel preguntaban era, ¿qué es lo que aportará mayor valor al proyecto? Hagamos esas cosas lo primero. En la programación de software existe una regla, nacida de décadas de investigación: el 80 por ciento del valor de

cualquier producto de software no reside más que en el 20 por ciento de sus características. Pensémoslo: ¿cuándo fue la última vez que utilizamos el Visual Basic Editor en el programa de Microsoft Word? Probablemente no sabemos ni lo que es Visual Basic, así que, cómo vamos a saber utilizarlo. Pero está ahí, y alguien ha dedicado un tiempo a implementarlo, aunque yo le garantizo que no aumenta mucho el valor de Word.

Hacer que la gente priorice en función del valor les obliga a producir ese 20 por ciento primero. Con frecuencia, para cuando han terminado, se dan cuenta de que en realidad no necesitan añadir el otro 80 por ciento. O dicho de otra forma: lo que al principio parecía importante ya no lo es.

Para el equipo de Sentinel, la cuestión acabó siendo: De acuerdo, este enorme proyecto con el que estamos es de una importancia vital y hemos desperdiciado cientos de millones de dólares en él. ¿Cuándo estará terminado? Después de pensarlo, prometieron que la entrega sería en el otoño de 2011. El informe del Inspector General de otoño de 2010 es todo un tratado sobre el escepticismo:

El FBI afirmó que emplearía una «metodología ágil» para completar el desarrollo de Sentinel, utilizando menos empleados del FBI, de Lockheed Martín y de las empresas que han suministrado los componentes más importantes de Sentinel. En conjunto, el plan del FBI consiste en reducir el número de con-tratados que trabajan para Sentinel de 220 a unos 40. El FBI dijo que, al mismo tiempo, el número de empleados del FBI asignados al proyecto también disminuirá de 30 a 10. El FBI nos dijo que cree que puede tener terminado Sentinel con los 20 millones de dólares que quedan del presupuesto originalmente asignado y en un plazo de 12 meses desde el arranque de este nuevo enfoque.

El uso de la expresión «metodología ágil» muestra lo poco que el Inspector

General sabía sobre el Serum. El término «ágil» se remonta a un cónclave de 2001 en el que yo y otros dieciséis líderes en el desarrollo de software redactamos lo que ha dado en llamarse el Manifiesto Ágil. En él se declaraban los siguientes valores: las personas han de anteponerse a los procesos, los productos que de verdad funcionan se anteponen a documentar lo que se supone que el producto hace, la colaboración con los clientes se antepone a la negociación con ellos y responder al cambio se antepone a seguir un plan.

El Scrum es el marco que yo construí para poner en práctica estos valores. No existe una metodología.

Obviamente, la promesa de Johnson de los doce meses era engañosa en cierto modo. Porque en realidad, no lo sabían; no podían saberlo. El FBI no sabía lo rápido que sus equipos podían trabajar en realidad. Es algo que yo siempre les digo a los directivos:

Sabré la fecha cuando vea cómo mejoran los equipos, lo rápido que pueden ir, lo que pueden llegar a acelerar.

También era crucial, claro está, que los miembros de los equipos pensaran qué podría impedirles acelerar. En palabras de Johnson: «Yo me ocupaba de eliminar los impedimentos». Un impedimento es un concepto que viene de la empresa que primero dio forma a un buen número de las ideas en las que se basa el Serum: Toyota. Y, más concretamente, el Sistema de Producción de Toyota de Taiichi Ohno.

No voy a entrar aquí en todos los detalles, pero uno de los conceptos clave que Ohno introdujo es la idea del flujo. Esto es, que la producción debía fluir rápida y suavemente durante todo el proceso y que, como él mismo dijo, una de las principales tareas de los directores es identificar y eliminar los

impedimentos que obstaculizan dicho flujo. Todo lo que se interpone en el camino es desperdicio. En su libro ya clásico, The Toyota Production System, Ohno confiere al desperdicio un valor moral a la vez que empresarial:

No es exagerado decir que en un periodo de bajo crecimiento, dicho desperdicio es un delito contra la sociedad más que una pérdida de negocio. Acabar con el desperdicio debe de ser siempre el primer objetivo empresarial.

Ohno se refiere en muchas ocasiones a los diferentes tipos de desperdicio e impedimentos que pueden interponerse en el camino de la producción. Para que el Scrum realmente despegue, alguien de la alta dirección debe tener muy claro que los impedimentos son cuasidelictivos. Más adelante explicaré cómo eliminar el desperdicio. De momento, baste con decir aquí que el efecto de la eliminación es espectacular, pero la gente a menudo no lo hace porque requiere ser sincero con uno mismo y con los demás.
Jeff Johnson sabía que ese era su cometido.

Al equipo de Sentinel le llevó unos tres meses imaginar cuánto tardaría de verdad en llevar a cabo el proyecto. ¿Por qué? Esto enlaza con el ciclo de inspección y adaptación que he mencionado antes. El Serum funciona mediante el establecimiento de unos objetivos secuenciales que deben cumplirse en un plazo determinado. En el caso del FBI, se decidieron por ciclos de dos semanas, en el entendimiento de que, al final de cada ciclo, habría un incremento del producto terminado. Esto significaba que tendrían algo funcionando, algo que podría enseñarse a quien lo quisiera ver aparte obviamente de los interesados, y, especialmente, a las personas que en realidad iban a utilizarlo.

Esta metodología permite a los equipos obtener feedback en tiempo real de su trabajo están bien encaminados, lo que estás planeando hacer a

continuación es lo que verdaderamente deberían estar haciendo a juzgar por lo que han descubierto durante el ciclo.

En el scrum a estos ciclos les llamamos sprints. Al comienzo de cada ciclo se celebra una reunión para planificar el sprint. El equipo decide cuánto trabajo creen que pueden hacer durante las próximas dos semanas. Toman los ítems de trabajo de la lista de prioridades y a menudo simplemente las escriben en notas adhesivas y las pegan a la pared. El equipo decide cuántos de estos ítems de trabajo pueden tener hechos en las siguientes dos semanas.
Al final del sprint, el equipo se reúne y muestra lo que ha conseguido durante el tiempo que ha estado colaborando. Miran cuántas de esas notas adhesivas se han hecho en realidad. ¿Habían incluido demasiadas de esas notas en el sprint y no las han terminado todas? ¿No habían incluido suficientes? Lo importante aquí es que empiezan a tener un punto de referencia de lo rápido que pueden ir.

Después de haber mostrado lo que han hecho y aquí es donde entran las ideas de Ohno se sientan a hablar no de lo que han hecho, sino de cómo lo han hecho. Preguntan: ¿Cómo podemos mejorar nuestro trabajo juntos en el siguiente sprint? ¿Qué obstáculos encontramos en el último? ¿Cuáles son los impedimentos que están disminuyendo nuestra velocidad?

Esta es la razón por la que Jeff Johnson necesitó unos cuantos meses antes de poder decir realmente cuánto tiempo llevaría el proyecto. Quería medir la velocidad de cada equipo mediante una serie de sprints y ver cuánto podían mejorar, cuánto más rápido podían ir. Cuando vio los ítems de trabajo que había terminado cada equipo en cada sprint y comprobó cuántos más les quedaban hasta acabar el proyecto, pudo prever una fecha de terminación.
Aparte de saber lo rápido que iban los equipos, también queda saber cuáles eran los impedimentos que les estaban retrasando. Lo que realmente quería

era acelerar a estos equipos para que produjeran más deprisa; no trabajando más horas más tarde me referiré a esa infructuosa ratonera que termina haciendo que las cosas tarden todavía más sino trabajasen.

Una vez que empezaron a funcionar, iban tres veces más rápido que cuando habían empezado. ¿Por qué? Mejoraron en su trabajo en equipo, sí, pero sobre todo reflexionaron sobre lo que les estaban retrasando, y en cada ciclo, cada sprint, trataron de evitarlo.
Finalmente, al proyecto Sentinel necesitó dieciocho meses de codificación para implementar el sistema de la base de datos, y otros dos para implementarlo en todo el FBI.

Una tremenda presión de tiempo dijo Johnson cuando fueron a entrevistarle. Y hay que tener en mente que el sistema se utiliza para todo: para pagar a los informadores; almacenar pruebas; organizar los ficheros de los casos; calendarios. Incluso esta reunión está en Sentinel.
Y, ¿qué es lo más impactante de Serum desde su punto de vista?
Las demos. Avanzar con regularidad hacia un producto «demostrable», que se pueda presentar.
Cada dos semanas, el equipo de Sentinel tenía que demostrar lo que había conseguido. Esta demostración no se hacía solo ante ellos mismos. Tenían que presentar lo que habían conseguido a la gente que en realidad iba a utilizar el sistema para que lo hiciera funcionar. Todo el que tenía que ver con el proyecto enviaba a alguien, lo que hacía que la sala estuviera bastante llena: archivos, inteligencia, agentes, la oficina del inspector general, representantes de otras instancias del gobierno... Con bastante frecuencia, el director y el vicedirector del FBI estaban presentes, así como la propia inspectora general. No era un público fácil.
Eso es lo que hacía que funcionara dice Johnson. El Scrum no va dirigido a los programadores. Va dirigido a los clientes y todas las partes implicadas. En realidad, se trató de un cambio organizacional. Se trataba de demostrar

que el producto real era lo más importante.

En realidad, mostrar el producto era importante porque, por decirlo suavemente, había bastante escepticismo respecto al supuesto progreso. Sencillamente, no podían creer que Sentinel estuviera progresando de verdad a un ritmo cada vez más rápido.

Yo le estaba diciendo al Congreso que con un 5 por ciento del presupuesto y en veinte meses íbamos a conseguir lo que Lockheed no pudo hacer con el 90 por ciento del presupuesto en diez años dice Johnson. Había mucho escepticismo en la sala. Teníamos que presentar informes al procurador general adjunto. Fuimos transparentes respecto a la situación en la que nos encontrábamos, pero nuestro público suponía que algo raro pasaba. Siempre que en el pasado habían visto ese tipo de indicadores, los informes eran menos detallados y en efecto estaba pasando algo más.

Ese escepticismo se contagiaba al resto del FBI. Los tíos estos del sótano la van a pifiar otra vez, era el pensamiento general. Otro sistema más que durará poco y fracasará de nuevo, y tendremos que volver al papel.

Jeff habló a su equipo de un fragmento que tuvo que memorizar cuando era cadete de la Marina en Annapolis. Era de un discurso de Teddy Roosevelt titulado, ciudadanos en una república, que dio en la Sorbona en 1910. Se cita muy a menudo, y es probable que los lectores ya lo conozcan:

No es el crítico quien cuenta, ni el que señala al hombre fuerte cuando se tambalea, o al hacedor cuando podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre, al que se esfuerza con valentía, yerra y se equivoca una y otra vez, pues no hay esfuerzo sin error o fallo, aquel que realmente se empeña en lograr su cometido, a quien conoce

grandes entusiasmos, grandes devociones, a quien se consagra a una causa digna, a quien en el mejor de los casos, encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso, y, en el peor, si fracasa, al menos caerá con la cabeza bien alta, y jamás se contará entre las almas frías y tímidas que no conocen ni la Victoria ni el fracaso.

El equipo incurrió en algunas demoras mientras determinaba exactamente lo rápido que podía hacer las cosas y las dificultades que encontraría en el camino. Finalmente, en Julio de 2012, pusieron en marcha Sentinel. Y lo pusieron en marcha del todo, para todo el mundo. No había fingimiento posible.

Fue de un día para el otro. En un caso criminal o de contraterrorismo, algo que pasa en los Ángeles puede tener relación con algo que pasa en Chicago, explica Jeff Jhonson. No podíamos permitir que se nos escapara nada. En todo momento teníamos que tener las cosas limpias y en perfecto estado.

Este estado tenía que ser lo suficiente limpio y perfecto como para resistir ante los tribunales. Los datos de Sentinel se estaban utilizando en procesos judiciales y su integridad tenía que estar fuera de toda duda.

Jeff estaba frenético aquel primer día. Entró en su despacho y abrió Sentinel. Se cargó. Bien. A continuación trató de aprobar un documento con firma electrónica, una tarea básica y diaria que decenas de miles de empleados del FBI tendrían que realizar continuamente. Llegó un mensaje de error. No funcionaba. Empezó a dejarse llevar por el pánico, recuerda Jhonson, la visión del desastre empezó a rondarle la cabeza. Entonces se fijó más despacio en el código de error y entendió lo que decía. No había insertado su tarjeta de identificación en la máquina para verificar su identidad. Metió la tarjeta, pulsó el botón del ratón, Sentinel empezó a funcionar.
El efecto de Sentinel en el FBI ha sido espectacular. La capacidad de

comunicar y compartir información ha cambiado de forma radical lo que el FBI es capaz de hacer. En enero de 2013, una oficina de FBI recibió un aviso de que la cuenta de una pequeña empresa había sido pirateada. Un millón de dólares había sido transferido a otro país antes de que los bancos de Estados Unidos pudieran detener la operación. Gracias a Sentinel, la oficina del FBI se coordinó con el agregado jurídico de la embajada en el país de destino, que alertó a las autoridades legales locales, que a su vez interceptaron la transferencia antes de que llegara al sistema bancario. Todo esto ocurrió en cuestión de horas, lo que sencillamente no podría haber ocurrido en la época de las copias de papel y los bolígrafos rojos. En ello radicaba la diferencia entre pillar a un ladrón o dejar que se saliera con la suya.

En el sótano del FBI sigue estando el equipo de Sentinel, sin lis paneles que antes separaban sus cubículos y les impedían verse unos a otros. En la pared cuelga una copia de los principios del manifiesto ágil, principios que yo ayudé a escribir y a cuya implementación en todo el mundo he dedicado mi vida. Sorprendentemente para una sala sin ventanas, nada más entrar puede verse una lozana planta de lavanda que crece bajo las luces de los tubos fluorescentes. Lavanda era el nombre clave del prototipo de Sentinel. Los miembros del equipo siguen en sus puestos, realizando mejoras y añadiendo nuevas funcionalidades al sistema que construyeron. En la comunidad del Scrum se cuenta un Viejo chiste. Un pollo y un cerdo van andando y el pollo dice.

Oye, cerdo estaba pensando que podíamos abrir un restaurante.
Y como lo llamaríamos, pregunta el cerdo.
Que te parece huevos con jamón.
No gracias, dice el cerdo, yo estaría comprometido y tú solamente involucrado.
La idea del scrum es que los cerdos son los que están totalmente

comprometidos con el proyecto y son responsables de su resultado. Los pollos son la gente a la que se le informa de su progreso, las partes interesadas. En la pared de la sala de sentinel hay un timbre con forma de cerdo. Cuando suena, la gente que hizo lo que todo el mundo decía que no podría hacerse sabe que les llaman a ellos. Hay otro timbre, el de la puerta, pero ese es para pollos.

El mundo va haciéndose continuamente más complicado, y el trabajo que nosotros hacemos va ganando en complejidad a un ritmo siempre en aumento. Pensemos, por ejemplo en los coches Antes yo le dedicaba mucho tiempo a mi coche, hacienda reparaciones básicas. Hace años, yo era capaz de reconstruir un radiador. Ahora, cuando abro el capo, me da la sensación de que estoy viendo el interior de un ordenador. En realidad, eso es básicamente lo que estoy haciendo, ya que en un ford de los nuevos hay líneas de código que en facebook y twiter juntos. Crear algo tan complejo constituye un empeño de grandes dimensiones. Cuando la gente participa en un esfuerzo complejo y creative, ya sea tratando de enviar un cohete al espacio, fabricar un interruptor de la luz o capturar a un criminal, los métodos de gestión tradicionales sencillamente no valen para nada.

Esto es algo que sabemos, como individuos y como sociedad. Vemos eco de nuestra vida real captados en distopías de ficción sobre el lugar de trabajo como las del comic dilbert o la película trabajo basura. Todos nosotros hemos ido a casa y hemos comentado con nuestra pareja o amigos la locura que es la organización empresarial moderna. A todos nos han dicho que rellenar el formulario correctamente es más importante que hacer el trabajo, o que necesitamos reunirnos para preparar la reunión preparatoria. Es de locos. Sin embargo seguimos haciéndolo. Incluso sabiendo que estamos abocados a un fracaso absoluto y completo.

El lanzamiento de healthcare.gov, el sitio web donde se supone que los

estadounidenses pueden teóricamente contratar un seguro de salud, es un buen ejemplo. El interfaz era precioso. Era ingenioso y claro. Un gran diseño. Se terminó en tres meses utilizando scrum. El motor, sin embargo, fue una debacle. Sencillamente no funcionaba. Se suponía que tenía que conectar las bases de datos de IRS interna revenue service, servicio de impuestos internos, la agencia encargada de la recaudación de impuestos en estados unidos con las bases de datos de la administración, las bases de datos de las empresas de seguros, y el departamento de salud y servicios sociales. Se trata de un trabajo complicado. En él participaron más de veinte contratistas, cada uno en una parte diferente y lo planificaron todo utilizando técnicas en cascada. Solo comprobaron si el sitio funcionaba al final, durante unos pocos días, en lugar de haber ido realizando pruebas parciales desde el principio.

Lo lógico es que todo el mundo lo sabía. Las personas que trabajaban para esos contratistas no eran idiotas, lo sabías. El problema fue que todo el mundo dijo, no es cosa mía. Entregaron su encargo y ahí lo dejaron. Nunca entraron a comprobar si funcionaba el sitio web desde el punto de vista del usuario, solo desde el suyo propio. La razón por la que podían hacerlo es que no estaban unidos, no trabajaron juntos con un propósito. Lo que hace el scrum es unir a los equipos para crear grandes cosas, y eso requiere que todos no solo vean el objetivo final, sino que trabajen incrementalmente en dirección a ese objetivo. En el proyecto healthcare.gov no había ninguna persona a cargo que insistiera en que todo fuera puesto a prueba en vez de realizado y, lamentablemente, en cuanto a fracasos, esta web no constituye una excepción.

Cuantas veces oímos hablar de ambiciosos proyectos que cuestan muchos millones y que se cancelan no solo porque los gastos superan con mucho los previstos sino, sencillamente, porque no funcionan, cuantos miles de millones de dólares se gastan cada año en producir nada, cuanto tiempo de su vida se desperdicia en un trabajo que tanto usted como su jefe son

conscientes de que no crea valor, para e caso, daría lo mismo que se dedicara a acabar agujeros y volverlos a llenar.

Esto no tiene que ser así. En absoluto. Solo porque todo el mundo le haya dicho siempre que es así como funciona el mundo, no significa que tengan razón. Existe una forma diferente de hacer, le externalizarán. O su empresa desaparecerá. En el hipercompetitivo mundo del siglo 21 no hay sitio para el desperdicio y el absurdo.

Otro punto importante: trabajar de una manera productiva al máximo, a la manera scrum, no tiene por qué limitarse a las empresas. Y si la gente utilizara este método para resolver los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra especie, como la dependencia del petróleo, o la educación de baja calidad, o la carencia de agua potable en algunas zonas pobres del mundo, o la carencia de agua potable en algunas zonas pobres del mundo, o la delincuencia descontrolada, y si de verdad hubiera una forma mejor de vivir y trabajar, y de resolver los problemas de forma diferente, una forma mediante la que realmente pudiéramos cambiar el mundo. La hay. Hay personas que utilizan scrum para abordar este tipo de problemas que he mencionado, y están logrando un impacto importante.

En este libro podrá conocer las formas fundamentales en la que la gente trabaja mejor, por qué somos tan malos a la hora de hacer estimaciones, y por qué somos tan malos a la hora de hacer estimaciones, y por qué hacer horas extra hará que se retrase su proyecto. Haré un repaso de toda la investigación y las aplicaciones que personas, científicos y organizaciones han llevado a cabo diligentemente durante años, y de qué manera el scrum las aúna todas de una forma que le permite poder aplicarlo desde mañana mismo.

Yo le mostraré cómo. Pero primero, me gustaría contarle cómo llegué hasta

aquí.

4. LOS PUNTOS CLAVES

Planificar es útil. Seguir los planes a ciegas es absurdo, diseñar gráficas y más gráficas es sumamente tentador. Todo el trabajo que implica un proyecto de enormes dimensiones queda expuesto para que todo el mundo pueda verla, pero cuando los planes detallados se topan con la realidad, se vienen abajo. Incorpore a su método de trabajo la hipótesis del campo, el descubrimiento y las nuevas ideas.

Inspeccionar y Adaptar.
Cada poco tiempo, deje de hacer lo que está haciendo revise lo que ha hecho, y vea si sigue siendo lo que debería estar hacienda y si puede hacerlo mejor.

Cambiar o morir.
Aferrarse a la vieja idea del mando y de cómo hacer las cosas, el control y una rígida predictibilidad, terminará en fracaso. Mientras, la competencia que sí está dispuesta a cambiar le dejará tirando en la cuneta.

Fracase pronto para poder arreglarlo cuanto antes.
La cultura empresarial a menudo pone más énfasis en las formas, los procedimientos y las reuniones que en la creación de un valor visible que pueda ser examinado a breves intervalos por los usuarios. El trabajo que no produce valor real es absurdo. Generar versiones operativas del producto en ciclos cortos facilita el feedback temprano por parte del usuario, lo que nos permite eliminar inmediatamente lo que a todas luces es un esfuerzo baldío.



Metodologías Ágiles

Lección 02

Los Orígenes del Scrum

ASIGNATURA

Scrum

LECCIÓN 02

LOS ORÍGENES DEL SCRUM

Para los pilotos de combate americanos que lucharon en Vietnam, un periodo de servicio significaba realizar un centenar de misiones en territorio enemigo. El 50 por ciento de los pilotos fueron derribados. Algunos pudieron ser rescatados, pero la mayoría nunca consiguieron volver. En 1967, siendo un joven y un tanto novato piloto de combate, me enviaron de la base aérea de Mountain Home de Idaho a la base aérea de Udorn Poyal Thai, situada en el norte de Tailandia, para hacer el trabajo más peligroso dentro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos: el de reconocimiento.

Esto fue mucho antes de que existieran los aviones teledirigidos Predator y las imágenes por satélite fiables. Mi Phan tom RF4C fue despojado de todo tipo de armas y equipado con cámaras y un tanque de fuel de repuesto. Mi trabajo consistía en volar sobre territorio enemigo para que mi copiloto pudiera tomar fotos del antes y el después de nuestras misiones de bombardeo. La mayoría de las misiones eran por la noche, y yo tenía que sobrevolar la oscuridad tropical, casi rozando las copas de los árboles. En el momento que cruzaba la frontera con Vietnam del Norte, mi pantalla de visualización frontal se encendía como una máquina tragaperras, y saltaba el ruidoso sistema de aviso de misiles que consistía en una ráfaga de pitidos y sirenas. El cielo se iluminaba con los disparos de los trazadores, y yo sabía que, a los pocos minutos, el radar de misiles estaría apuntando a mi avión a menos que 500 pies fuera una altura lo suficientemente baja para no ser detectado.

En esos momentos mi nivel de adrenalina se me disparaba, pero yo nunca perdía el control. Al revés, podría decir que el peligro casi me calmaba. Yo lo achaco al entrenamiento que recibí en la Fuerza Aérea para controlar el

riesgo. Ese entrenamiento me enseñó a hacer cuatro cosas: observar, orientarme, decidir y actuar. Concretamente, lo que hacía era observar el área objetivo, pensar cuál sería el mejor camino para entrar y para salir de la zona de peligro, orientarme frente a hechos inesperados, y a continuación actuar con decisión basándome en el instinto y los medios a mi disposición. La vacilación podía suponer la muerte para los pilotos tanto como la temeridad. En cuanto mi copiloto había tomado sus imágenes, yo tiraba fuerte de la palanca de control hacia atrás y salía a toda pastilla de la zona de peligro, mientras las fuerzas G reducían mi visión a un agujero minúsculo. Mi copiloto a menudo se quedaba momentáneamente inconsciente por la acción de esta fuerza o, en algunos casos, se le soltaban las tripas. Pero nunca se quejaba. Porque yo siempre conseguía que saliéramos vivos.

Por entonces yo solo era un joven piloto con la esperanza de sobrevivir a las misiones que me mandaban. No sabía que mi experiencia de vuelo y ese entrenamiento, que me enseñó a pensar y actuar en una situación de vida o muerte, conformaría mi manera de trabajar para el resto de mi vida. Llegué a Vietnam en 1967 con dos escuadrones de cazas F U y dos aviones de reconocimiento RF 4C, cien aviones en total. El avión de reconocimiento reemplazaba a dos escuadrones de RF 101. De aquellos cincuenta RF 101, todos menos cuatro habían sido derribados en un año. Los cuatro restantes estaban tan agujereados por los disparos que no podían volar. No sé cómo pudieron aterrizar los pilotos después de su última misión. El RF 4C era un avión de combate más resistente, pero nos derribaron la mitad de los aviones en menos de un año. Habíamos mejorado la supervivencia, pero el 50 por ciento de los que vinieron conmigo no consiguieron volver a la base, aunque algunos fueron rescatados en la jungla antes de que les hicieran prisioneros.
Cuando volví de la guerra de Vietnam, cursé un máster en Estadística en la Universidad de Stanford, y pasé todo el tiempo que pude en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford. A continuación me hice profesor de Matemáticas en la Academia de las Fuerzas Aéreas, donde inicié un

programa de doctorado en Biometría por la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado. Allí pregunté al director de mi tesis, John Bailar uno de los más eminentes investigadores en medicina y estadística, cómo podría escribir una tesis que fuera útil y no acabara en algún estante polvoriento de la biblioteca. Él me entregó trescientas revistas médicas sobre el cáncer. Cada una de ellas incluía gráficos en los que se mostraban las estadísticas sobre el cáncer, con enormes variaciones entre seres humanos y animales y los tipos de tumor. Bailar me dijo que si yo podía explicar por qué eran todas diferentes, me concedería el título de doctor. Así que eso fue lo que hice, y conseguí el título.

Para ello me pasé años intentando imaginar qué le ocurre a una célula para volverse cancerosa. Aprendí mucho sobre teoría de sistemas y cómo un sistema solo tiene ciertos datos estables. Cuando una célula evoluciona, pasa de un estado estable a otro. Pensar cuáles serían las reglas para pasar un sistema adaptativo complejo de un estado a otro, y qué hacer para que el siguiente estado sea positivo en lugar de negativo es a lo que me dediqué durante casi una década.

Años más tarde se me ocurrió que las organizaciones, equipos y personas son sistemas complejos, adaptativos. Las mismas cosas que hacen que las células pasen de un estado a otro son también las que hacen que la gente lo haga. Para cambiar una célula, primero tienes que inyectar energía en el sistema. Al principio se produce un caos, parece que no hay reglas, todo está en estado de flujo. Cuando haces esto en organizaciones para que intenten cambiar, la gente suele asustarse mucho, no pueden entender qué está ocurriendo, no saben qué hacer. Pero, en un tiempo sorprendentemente breve, al igual que una célula, la organización entra en un nuevo estado estable.

La única pregunta es si el nuevo estado es mejor que el anterior. ¿Es una

célula cancerosa o sana? «¿Cómo me preguntaba yo podemos establecer algunas reglas sencillas que enseñen a los equipos a cambiar a un estado más productivo, feliz, colaborador, divertido y exultante?» Los siguientes quince años los pasé tratando de averiguar eso.

Durante el mandato de Reagan, el gobierno recortó radicalmente las becas para la investigación científica, incluida la que tenía yo en los Centros Nacionales para el Cáncer donde trabajaba como Investigador Principal para la recogida y análisis de ensayos clínicos y estudios epidemiológicos del Centro Regional para el Cáncer de Colorado. Mientras le estaba dando vueltas a qué hacer, una empresa llamada MidContinent Computer Services me contactó porque habían oído que yo era un destacado experto en el área de su tecnología puntera. MidContinent daba servicio a 150 bancos de Estados Unidos. Su más señero y reciente producto era lo que ellos denominaban una red de cajeros automáticos» o ATM Automatic Teller Machine en inglés. Esto fue en 1983, cuando obtener dinero en metálico implicaba hacer cola en el banco o detenerse frente a la ventanilla exterior para coches, cuando tenías que extender un cheque con la cantidad de efectivo que querías y dárselo al cajero.

Los cajeros automáticos iban a poner fin a estas molestias, pero por entonces MidContinent estaba teniendo problemas en conseguir que sus redes se comunicaran entre sí. Necesitaban alguien especializado en sistemas para arreglarlo, y me hicieron una oferta lucrativa para que me convirtiera en vicepresidente de sistemas avanzados. Sus ordenadores en red eran los mismos con los que yo había trabajado durante mis investigaciones para el doctorado y la tesis, así que encajaba bien.

O eso creía yo. Nada es nunca fácil, ¿verdad? Cuando entré en la compañía, aterricé en un departamento que hacía proyectos siguiendo el método Waterfall que quiere decir «en cascada», de lo que ya hemos hablado antes. Había cientos de programadores informáticos sentados en sus mesas trabajando ostensiblemente todo el día, pero que no podían entregar nada a

tiempo ni ajustado al presupuesto. En el caso de los cajeros automáticos, los costes eran un 30 por ciento más altos que los ingresos. Las ineficiencias eran increíbles.

Al principio pasé algún tiempo tratando de hacerme una idea de cómo funcionaban las cosas. Es fácil imaginar cómo la alta dirección trataba a mi gente. Los gritos, la microgestión, los comportamientos pasivos agresivos y las exigencias de esforzarse más y trabajar horas extra eran muy frecuentes. Pero, por más que la dirección presionara, los proyectos seguían sufriendo un retraso crónico, sobrepasando el presupuesto y nunca se entregaban en plazo.

Decidí que la mejor opción para nosotros era cambiarlo todo. Todo funcionaba tan mal que no se podía arreglar poco a poco, de modo que decidí crear una empresa dentro de otra empresa. Le pedí a nuestro director general, Ron Harris, que me permitiera formar una organización separada con todo el que estuviera implicado en las redes de cajeros automáticos. Tendríamos nuestro propio equipo de ventas, nuestro propio equipo de marketing, y nuestro propio departamento financiero. Ron era un director general brillante y creativo que confiaba en mi trabajo. Tal vez bajo otro director esto nunca habría podido hacerse. Después de escuchar mi idea, me dijo:

Sutherland, si estás dispuesto a meterte en ese lío, hazlo.

Y lo hice. Me reuní con los desarrolladores y gerentes y les dije que lo primero que teníamos que hacer era dejar de hacer cosas que nos estaban matando. Es como ese chiste tan viejo de darse de cabezazos contra una pared de ladrillo solo porque uno se siente mejor cuando deja de hacerlo.

Tenemos que pensar en una forma mejor de trabajar les dije. Y tenemos que empezar ya.

Así que hicimos funcionar esta pequeña empresa como un equipo subdividido en equipos más pequeños. Las gratificaciones no se basaban en el trabajo individual; se basaban en el rendimiento global de la empresa.

Creamos herramientas que diez años más tarde se incorporarían al Scrum, por ejemplo, el concepto de un Product Owneresponsable de producto, aunque literalmente significa el dueño del producto, un Product Backlog (lista los que hablaré más adelante en profundidad. En seis meses éramos el departamento más rentable de la empresa. Los ingresos eran un 30 por ciento mayores que los gastos. Nuestros sistemas Nonstop Tándem fueron los primeros ordenadores de transacción en línea en cuyo uso confiaron los bancos. Nos desplegamos por todo Estados Unidos. Hoy en día, por cualquier lugar de este país que vayas, te encuentras un cajero automático. Y todas estas máquinas saben exactamente cuánto dinero tienes. Mi equipo tuvo mucho que ver con eso. De nada de objetivos o requisitos pendientes, y unos sprints semanales, sobre los que hablaré más adelante en profundidad. En seis meses éramos el departamento más rentable de la empresa. Los ingresos eran un 30 por ciento mayores que los gastos. Nuestros sistemas Nonstop Tándem fueron los primeros ordenadores de transacción en línea en cuyo uso confiaron los bancos. Nos desplegamos por todo Estados Unidos. Hoy en día, por cualquier lugar de este país que vayas, te encuentras un cajero automático. Y todas estas máquinas saben exactamente cuánto dinero tienes. Mi equipo tuvo mucho que ver con eso.

1. APRENDER A PENSAR COMO UN ROBOT

Tras mi primera experiencia profesional en el ejército y la segunda en el mundo académico, me sentía un poco como un intruso en el mundo empresarial. Pero esa perspectiva de intruso era uno de mis activos más valiosos. Desde el primer día me pareció un misterio por qué la gente insiste en trabajar de formas que sabemos que son ineficaces y un desperdicio de dinero, además de deshumanizadoras y deprimentes. Me figuró que la gente piensa que si todo el mundo lo hace, debe de ser la mejor forma de hacerlo
Disfruté de verdad el tiempo que pasé en MidContinent, pero estaba deseando probar mis habilidades con nuevos desafíos. Durante las dos

décadas siguientes estuve trabajando para empresas grandes y pequeñas como vicepresidente de ingeniería o responsable ejecutivo de tecnología. En cada una de ellas intenté que los equipos trabajaran juntos de forma más eficiente. En una de aquellas empresas, de repente me encontré en un edificio de Cambridge, Massachusctts, a unas pocas manzanas del MIT Massachusets Institute of lechno log. Unos cuantos doctores y catedráticos acababan de crear aquí una nueva empresa que fabricaba robots y, como su laboratorio del MIT se les había quedado pequeño, acabaron subarrendando un espacio a mi empresa.

Pocas semanas después de haberse mudado, ocurrió algo completamente inesperado: un robot de seis patas del tamaño de un ratón entró en mi despacho y empezó a perseguirme alrededor de la mesa. Los especialistas en robótica entraron muy nerviosos, pidiendo perdón en nombre de su máquina, pero cada pocos días volvía a repetirse lo mismo. Uno de los robots se escapaba de su laboratorio y comenzaba a dar vueltas por el edificio. Desde mi despacho yo oía el claqueteo mecanizado de sus piernas mientras corría por los pasillos.

Las tardes de los viernes yo siempre ofrecía un vino o una cerveza en la oficina para que los trabajadores pudieran relajarse y alternar un poco después de una dura semana, ágapes a los que solía invitar también a los vecinos de los robots, hasta que un viernes apareció Rodney Brooks. Brooks, un caso hacer una máquina realmente inteligente me dijo gastamos miles de millones de dólares y muchos, muchos años de trabajo, en construir los ordenadores más grandes que podíamos, con las bases de datos más grandes, pero lo único que conseguimos fue un ordenador que podía ganar a la gente jugando al ajedrez.

Sus robots, explicaba, eran fruto de un enfoque totalmente distinto. En lugar de construir algo con un único cerebro construyeron uno en el que cada una

de sus seis patas tuviera su propio cerebro. Un procesador en la espina dorsal de el depositario de unas pocas y sencillas reglas: moverse hacia delante, hacia atrás, y no chocar con las otras extremidades. El chip de la red neural situado en la cabeza del robot conocía estas reglas y actuaba como referente para todas las demás partes. Comunicaba a las demás patas lo que veía a través de su cámara, cuándo iba a chocar con un obstáculo y este tipo de cosas.

Lo curioso, señalaba Brooks, es que cada vez que enciendes el robot, aprende a andar por primera vez. No hay una base de datos de dónde está todo en la habitación, sino que el mundo es su base de datos. Cada vez que se enciende tiene que pensarlo todo por primera vez. Se choca con las cosas y se hace a la idea de las cosas basándose en lo que en realidad le rodea, lo que significa que puede adaptarse a cualquier entorno.

Déjame que te lo enseñe me propuso mientras me llevaba a su laboratorio. Insertó un chip neural en blanco en uno de los robots insectoides y yo lo vi tambalearse y cobrar vida. De forma vacilante en un principio, fue trastabillándose por la habitación como un cervatillo que echa a andar por primera vez. Con cada paso, iba adquiriendo seguridad. Las patas aprendieron pronto a colaborar y trabajar juntas. En unos pocos minutos, el robot estaba corriendo por la habitación. No había nada almacenado o programado sobre cómo andar; solo unas pocas reglas hacían a estos componentes trabajar juntos. Sus patas no pensaban; solo actuaban. Me quedé pasmado ante la ingenuidad y la simplicidad del sistema. Tenía ante mí a algo que estaba haciendo exactamente lo mismo para lo que me habían entrenado en Vietnam: observar, orientarse, decidir y actuar. Se trata de asimilar el entorno y actuar decididamente basándose en los datos de dicho entorno.

¿Qué ocurriría si pudiéramos dar con un conjunto sencillo de instrucciones

para que las personas trabajaran en equipo como lo hacen esas patas? pregunté a Brooks. Se auto organizarían y auto optimizarían igual que ese robot.
No lo sé, respondió. ¿Por qué no lo intentas y me cuentas si funciona?

2. DEJEMOS DE PERSEGUIR CASCADAS.

Cada vez me iba pareciendo más claro que si podía crear un sistema así, como ese robot, si pudiera coordinar a pensadores independientes con un constante feedback sobre su entorno, se conseguirían niveles mucho más altos de rendimiento. Y reestructurando el flujo de información entre las patas» de un grupo, podríamos conseguir unos niveles de eficiencia nunca antes alcanzados.

Mi conversación con Brooks tuvo lugar hace más de dos décadas. Durante muchos años él fue el jefe de robótica e inteligencia artificial del MIT, y aquel robot araña apodado Genghis Khan con el que me encontré se encuentra ahora en el Museo Smithsonian como una pieza de coleccionista. Probablemente hoy en día casi todos conocemos una de las empresas de Brooks, Robot, que fabrica la aspiradora Roomba y utiliza la misma inteligencia adaptativa para limpiar el suelo que la que usaba Genghis Khan para perseguirme por el despacho. Su última innovación en Rethink Robotics es el robot Baxter, que puede trabajar en colaboración con seres humanos en un espacio de trabajo común.

El trabajo de Brooks me sirvió de inspiración, y en 1993 me llevé aquellas ideas a una empresa llamada Easel, donde me contrataron como vicepresidente de Tecnología de Objetos. Los directivos de Easel querían Mi conversación con Brooks tuvo lugar hace más de dos décadas. Durante muchos años él fue el jefe de robótica e inteligencia artificial del MIT, y aquel robot araña, apodado Genghis Khan, con el que me encontré se encuentra

ahora en el Museo Smithsonian como una pieza de coleccionista. Probablemente hoy en día casi todos conocemos una de las empresas de Brooks, Robot, que fabrica la aspiradora Roomba y utiliza la misma inteligencia adaptativa para limpiar el suelo que la que usaba Genghis Khan para perseguirme por el despacho. Su última innovación en Rethink Robotics es el robot Baxter, que puede trabajar en colaboración con seres humanos en un espacio de trabajo común.

El trabajo de Brooks me sirvió de inspiración, y en 1993 me llevé aquellas ideas a una empresa llamada Easel, donde me contrataron como vicepresidente de Tecnología de Objetos. Los directivos de Easel querían que mi equipo desarrollara en seis meses una línea completamente nueva de productos que iría dirigida a algunos de sus más importantes clientes, como la Ford Motor Company, que utilizaba su software para diseñar y construir aplicaciones internas. Me reuní con mi equipo de desarrolladores y les dije que no podían hacerlo utilizando el sistema de desarrollo de software de siempre. Era el método en cascada que describí en el capítulo anterior: todo relacionado con un proyecto cuidadosamente representado en esos enormes diagramas de Gantt, cada tarea medida con precisión en horas, subrayada con bonitos colores, cayendo en cascada de arriba abajo de la página. Aquellos diagramas eran preciosos y precisos. También eran invenciones absolutas.

En Easel, yo sabía que la metodología Waterfall haría que nuestro plazo sufriera un retraso de meses, si no de años. Teníamos que encontrar una forma completamente diferente de hacer las cosas. Fui a hablar con el director general y le dije que íbamos a romper en pedazos el diagrama de Gantt. Se quedó asombrado y exigió saber por qué.

¿Cuántos diagramas de Gantt ha visto en su carrera profesional? le pregunté.

Cientos, respondió.

¿Cuántos de ellos fueron correctos?

Hizo una pausa.

Ninguno.

Entonces le conté que a final de mes iba a proporcionarle un software operativo en lugar de un diagrama de Gantt no cumplido, Él mismo podría probarlo y ver si íbamos por buen camino. Y así tenía que ser si queríamos cumplir nuestro plazo.

Mi equipo y yo pasamos unas pocas semanas leyendo cientos de publicaciones, libros y artículos sobre la organización de equipos y el desarrollo de productos. Entonces, un buen día, uno de los desarrolladores apareció con un artículo del Harvard Business Review de 1986, escrito por dos catedráticos de estudios empresariales japoneses, Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka. Se titulaba «The New Product Deve- lopment Game» El nuevo juego del desarrollo de producto. Takeuchi y Nonaka habían observado a los equipos de algunas de las empresas más productivas e innovadoras del mundo: Honda, Fuji Xerox, 3M, Hewlett Packard y otras. Sostenían que la antigua forma de trabajar en el desarrollo de productos, tipificada por el sistema de Planificación de Programas por Fases de la NASA, un sistema en cascada tenía fallos importantes. En cambio, las mejores empresas utilizaban un proceso de desarrollo simultáneo que era más rápido y más flexible. Los equipos eran multidisciplinares; tenían autonomía; tenían capacidad para tomar sus propias decisiones, y tenían un propósito trascendente. Aspiraban a algo más allá de ellos mismos. La dirección no daba órdenes. En su lugar, los directivos eran líderes servidores y facilitadores centrados en apartar los obstáculos del camino de sus equipos en lugar de decirles qué y cómo llevar a cabo el desarrollo del producto. Los catedráticos japoneses comparaban el trabajo de los equipos con el de un equipo de rugby y decían que los mejores equipos actuaban como si estuvieran en una Scrum o melé: «...la pelota se la pasan unos a otros en el

equipo mientras avanzan como una unidad por el campo.

El artículo de Tákeuchi y Nonaka causó una gran repercusión cuando se publicó, pero eso fue siete años antes de que lo leyéramos en Easel. Todo el mundo lo había admirado, pero nadie había hecho nada con él. El directivo americano medio fue incapaz de entenderlo aunque Toyota estaba aumentando rápidamente su mercado utilizando este enfoque. En Easel no teníamos nada que perder. Decidimos probarlo, aunque el artículo se centraba en los procesos de fabricación y no en el desarrollo de software. Yo pensé que sus ideas aportaban algo fundamental, una descripción del proceso más adecuado para que los seres humanos trabajen juntos en cualquier proyecto. Me hizo pensar en todos los experimentos que yo había llevado a cabo en mi primer trabajo para el sector privado, en MidContinent.
Este fue el nacimiento formal del Scrum. El producto fue entregado en Easel en el plazo contemplado de seis meses, sin salimos del presupuesto y con menos fallos que cualquier entrega anterior.

Me entusiasmé tanto con las posibilidades de esta nueva forma de gestión de proyectos que todo mi trabajo futuro se centró en perfeccionar el Scrum para las empresas. En 1995, en el marco de una conferencia de investigación de la Association for Computing Machinery Asociación de Equipos Informáticos, presenté un artículo escrito en colaboración con ICen Schwaber, titulado SCRUM Development Process El proceso de desarrollo del SCRUM, en el que codificábamos estas prácticas. Desde entonces hemos dejado de escribirlo con mayúsculas y hemos afinado un poco la idea, pero los principios fundamentales son los mismos y las empresas que adoptan el proceso suelen ver los beneficios de inmediato.

3. INSPECCIONAR Y ADAPTAR

Los equipos de Scrum que trabajan bien son capaces de conseguir lo que

llamamos hiperproductividad. Resulta difícil de creer, pero entre los grupos que implementan bien el Scrum con frecuencia vemos una mejora de la productividad de entre un 300 y un 400 por ciento. Los mejores equipos pueden conseguir aumentos de la productividad de hasta 800 por ciento y repetir este éxito una y otra vez. También terminan duplicando como mínimo la calidad de su trabajo.

Por tanto, ¿cómo construir autonomía, trascendencia e intercambio enriquecedor dentro de un equipo de Scrum y cómo conseguir hiperproductividad a partir de esta combinación? De esto es de lo que trata el resto del libro, y aquí expongo la estructura básica.

Dado que el Scrum procede de técnicas utilizadas en la fabricación japonesa, no está de más saber dónde las aprendieron los japoneses. Irónicamente, muchas las aprendieron de un estadounidense: W. Edwards Deming. Deming trabajó para el general Douglas MacArthur durante la ocupación americana de Japón tras la segunda guerra mundial. El enfoque de MacArthur respecto a la reconstrucción de la economía consistía en despedir a la mayoría de los altos directivos de las empresas japoneses, ascender a los jefes de línea y traerse a expertos en operaciones empresariales, como Deming, de Estados Unidos. La influencia de Deming en la fabricación japonesa fue espectacular. Formó a cientos de ingenieros en lo que se denomina control estadístico de procesos. La idea básica es medir exactamente lo que se está haciendo y en qué medida se está haciendo bien, y esforzarse por una «mejora continua. No hay que mejorar solo una vez; hay que mejorar constantemente. Siempre hay que estar buscando algo que mejorar. Nunca jamás conformarse con lo que se ha logrado. Para llegar a eso hay que estar experimentando constantemente para ver si se pueden conseguir mejoras. Si pruebo este método, ¿es mejor? ¿Y este otro? ¿Y si cambio solo esta única cosa?
Es célebre la conferencia que Deming pronunció en 1950 ante los líderes

empresariales japoneses. Entre el público estaban personas como Aldo Morita, el fundador de Sony. En su discurso, Deming dijo:

No importa lo excelentes que sean sus técnicos, ustedes, que son los jefes, tienen que esforzarse por impulsar avances en la calidad y uniformidad del producto si quieren que sus técnicos puedan realizar mejoras. El primer paso, por tanto, corresponde a la dirección. Antes de nada, los técnicos de su empresa y sus fábricas deben saber que usted no solo se siente responsable de la calidad del producto, sino que está volcado en aumentar la calidad y uniformidad del mismo. Nada saldrá de todo esto si usted se limita a hablar de ello. La acción es importante.

Y el método para actuar y, posiblemente, lo que haya hecho más famoso a Deming, es el ciclo Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar, o PDCA Plan, Do, Check, Act. Este ciclo puede aplicarse a la producción de cualquier cosa, ya sea un coche, un videojuego, o, por qué no, un avión de papel.

Cuando imparto formación para aplicar el Scrum, eso es lo que utilizo: aviones de papel. Divido a las personas en equipos y les digo que el objetivo es hacer el mayor número posible de aviones capaces de volar por la sala. En cada equipo hay tres funciones. Una persona comprueba cuántos de los aviones que se han hecho pueden volar realmente. Otra trabaja como parte del proceso de montaje pero también presta atención al proceso en sí y busca formas para que el equipo pueda hacer mejores aviones y acelerar su producción. Todos los demás se concentran en fabricar el mayor número de aviones capaces de volar de un lado a otro de la habitación durante el tiempo de montaje establecido.

Entonces digo que la construcción de los aviones de papel se va a hacer en tres ciclos de seis minutos. Los equipos tienen un minuto en cada ciclo para planificar cómo van a construir el avión, tres minutos para hacerlo, fabricar el

mayor número posible de aviones capaces de volar, y, finalmente, dos minutos para efectuar la comprobación. En esta fase el equipo se plantea cómo podría mejorar el proceso de construcción de su avión de papel. ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué ha ido mal? ¿Debería cambiarse el diseño? ¿Cómo puede mejorarse el proceso de fabricación? Y a continuación, actúan. En el mundo de Deming actuar significa cambiar la manera de trabajar basándose en resultados reales e información del entorno real. Es la misma estrategia seguida por el robot de Brooks.
Lleve a cabo este ciclo tres veces y, tanto si está haciendo aviones de papel como naves espaciales de verdad, lo hará mejor, significativamente mejor entre dos y tres veces más rápido y con al menos el doble de calidad.

Este ciclo PDCA, una idea que resultaba radical cuando Deming se la lanzó a los japoneses, fue el que hizo que Toyota se convirtiera en la empresa automovilística número uno del mundo. Es la forma de poner en práctica cualquier tipo de fabricación ajustada en inglés, lean manufacturing, el término acuñado en Estados Unidos para el Sistema de Producción Toyota, o desarrollo de productos Scrum.

4. CAMBIAR O MORIR

Parte de la razón por la que era tan imperativa una nueva manera de hacer las cosas y de por qué tantas empresas la han adoptado, es porque el desarrollo de software se encontraba en un momento pésimo. Los proyectos casi siempre se retrasaban, superaban el presupuesto y muchas veces simplemente no funcionaban. Y eso no era porque la gente fuera tonta o codiciosa; más bien tenía que ver con la forma en que pensaban en su trabajo.

Insistían en el método en cascada, insistían en que todo puede planearse por adelantado, incluso insistían en que las cosas no iban a cambiar durante el

curso de un proyecto de varios años. Lo cual es, como poco, demencial si uno se para a pensarlo.

La primera vez que me di cuenta de esto de primera mano fue en BellSouth, cuando trabajé para ellos como consultor hace años. Tenían ingenieros de primera, muchos de ellos procedentes de los célebres Bell Labs. Aplicaban el método en cascada perfectamente. Pujaban por proyectos de 10 o 20 millones de dólares. Recababan todos los requisitos del cliente, se iban durante 18 meses y entregaban a tiempo y sin pasarse del presupuesto exactamente lo que el cliente había pedido. Era de las pocas, poquísimas empresas del mundo capaces de hacerlo. El problema era que, en aquel momento, el cliente ya no quería lo que había dicho que quería. Las circunstancias habían cambiado. Los ciclos de negocio se estaban acortando y los clientes demandaban servicios con mayor capacidad de reacción.

Me contrataron para ver si podía ayudar a que BellSouth averiguara qué era lo que estaba haciendo mal. Enseguida me di cuenta de que era la forma en que trabajaban en general.

Esto puede resultar difícil de escuchar cuando parece que lo estás haciendo todo bien. Así que un día comparecí ante una audiencia de 150 ingenieros de BellSouth y les dije que a menos que cambiaran a un modelo diferente, más reactivo ante al cliente, no durarían mucho como empresa. El público no era fácil. Eran hombres y mujeres muy inteligentes, pero creían que mis ideas no eran más que otra moda pasajera en la gestión empresarial. No pude convencerles, así que me encogí de hombros y me fui, no sin antes hacerles una última advertencia: Cambiar o morir. Como muchos posiblemente saben, BellSouth ya no existe.

5. SHU HA RI

El Scrum tiene sus raíces en el pensamiento y la práctica japonesas. Cuando hace poco viajé allí para reunirme con el catedrático Ikujiro Nonaka, este me dejó claro que en Japón el Scrum no se ve como la última moda en tema de trabajo. Lo consideran una forma de ser, una forma de vida. Cuando le enseño a la gente cómo poner en práctica el Scrum, a menudo les hablo de mi experiencia personal con el arte marcial del aikido a lo largo de los años.

El Scrum, al igual que el aikido o, para el caso, igual que el tango, es algo que solo puedes aprender practicándolo. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu se coordinan a través de la práctica y mejora constantes. En las artes marciales se aprende un concepto denominado Shu Ha Ri, que apunta a diferentes niveles de dominio.

En el estado Shu, conoces todas las reglas y formas. Tienes que repetirlas, como se repiten los pasos de un baile, para que tu cuerpo las asimile. No te puedes desviar nada.

En el estado Ha, una vez que has llegado a dominar las formas, puedes hacer innovaciones. Darle un toque personal al paso de baile.

En el estado Ri eres capaz de dejar a un lado las formas. Has llegado a dominar completamente la práctica, y eres capaz de ser creativo sin ninguna traba, porque el conocimiento del significado del aikido o el tango está tan profundamente enraizado en ti que cada paso que das expresa su esencia.

El Scrum es muy parecido. Requiere práctica y atención, pero también un esfuerzo continuo por alcanzar un nuevo estado, un estado en el que las cosas simplemente fluyan y ocurran. Es como cuando vemos actuar a bailarines o gimnastas, sus movimientos parecen no costarles ningún

esfuerzo, como si no estuvieran haciendo nada de particular. Como si no pudieran ser otra cosa que lo que están siendo en ese momento. Yo experimenté algo así un día, cuando un menudo maestro de aikido me lanzó sin esfuerzo por el aire, y de una forma que me hizo caer suavemente sobre la colchoneta, como si yo fuera un bebé al que se coloca suavemente en la cuna.
Eso es lo que quiero que se consiga con el Scrum. Ese es el estado que deseo que todo el mundo alcance en su vida. El trabajo no tiene que ser una maldición. Puede fluir, puede ser una expresión de alegría, una coordinación para alcanzar un propósito más alto. Podemos ser mejores. ¡Podemos ser fabulosos! Solo tenemos que practicar.

A lo largo del resto del libro, dedicaré cada capítulo a un aspecto concreto del Scrum. Estas dimensiones pretenden facilitar el razonamiento subyacente a los conceptos y por qué el Scrum está estructurado de esta manera. Los Fundamentos del Scrum (una descripción categórica del Scrum) se encuentran en el apéndice. Ha pero ahí nos dicen lo que hay que hacer. Si me acompañan en es este recorrido, yo les diré por qué.

6. LOS PUNTOS CLAVE.

Vacilares morir.
Observar, orientarse, decidir, actuar. Saber dónde estamos, evaluar las opciones, tomar una decisión y ¡actuar!

Mirar hacia afuera para buscar respuestas.
Los sistemas adaptativos complejos siguen unas pocas y sencillas reglas que se aprenden a partir de su entorno.

Características de los grandes equipos.
Los equipos son multidisciplinares y autónomos, y están facultados para

actuar, con un propósito trascendente.

No adivine. Planifique, haga, compruebe, actúe.
Planifique lo que va a hacer. Hágalo. Compruebe si ha funcionado como usted quería. Actúe en consecuencia y cambie su forma de hacer las cosas. Repita esto en ciclos regulares y, de esta forma, conseguirá una mejora continua.

Shu Ha Ri.
Primero, aprenda las reglas y las formas, y una vez que las tenga dominadas, realice innovaciones. Por último, cuando alcance un estado de dominio máximo, olvídese de las formas y limítese a ser, todo el aprendizaje estará ya internalizado y las decisiones se tomarán de forma casi inconsciente.



Metodologías Ágiles

Lección 03

Equipos

ASIGNATURA

Scrum

LECCIÓN 03

EQUIPOS

Los equipos son los que consiguen las cosas en el mundo laboral. Hay equipos que fabrican coches, responden al teléfono, practican la cirugía, programan los ordenadores, publican noticias, o irrumpen en pisos ocupados por terroristas. Ciertamente, hay artesanos o artistas que hacen su trabajo solos, pero los equipos son los que hacen girar el mundo. En ellos se basa el Scrum.

Esto lo sabe todo el mundo, pero en el sector empresarial demasiado a menudo nos centramos exclusivamente en los individuos, aunque la producción sea un esfuerzo de equipo. Pensemos en las primas por rendimiento o los ascensos o contrataciones. Todo se centra en el actor individual, más que en el equipo. Eso, a su vez, es un grave error.

Los directores o gerentes tienden a centrarse en el individuo porque intuitivamente piensan que es lo razonable. Uno quiere a las mejores personas, y las personas son diferentes, por lo que si nos centramos en conseguir a los que mejor lo hacen, deberíamos obtenerlos mejores resultados, ¿no? No es tan sencillo.

Tomemos por ejemplo el proceso por el cual los alumnos reciben sus calificaciones. Es la Universidad de Yale, un curso, de programación informática impartido por el catedrático Stanley Eisenstat, CS 323, tiene fama de ser muy difícil. Cuando los alumnos empezaron a quejarse de lo largas que eran las tareas que mandaba, el catedrático no las puso más fáciles, sino que empezó a realizar un seguimiento de lo que cada alumno tardaba en realizarlas. Luego, Joel Spolsky, que fue alumno de este curso con

Eisenstat allá por la década de 1980 y ahora tiene su propia empresa de software, comparó esos datos con las notas que los alumnos obtenían. Quería saber si había alguna correlación entre el tiempo invertido en su proyecto y la nota que el alumno recibía. Curiosamente, no la había. Algunas personas trabajan rápido y sacan un sobresaliente, y otras trabajan meticulosamente y también sacan la misma nota. La única diferencia es la cantidad de tiempo dedicado. ¿Qué aplicación tiene esto en el mundo empresarial?

Bien, si usted es un director o gerente, lo lógico es que quiera contratar no solo a los trabajadores que sacan sobresaliente, sino a aquellos que lo sacan en la menor cantidad de tiempo posible. En el estudio de Yale, los alumnos más rápidos superaban a sus colegas lentos en una proporción de 10 a 1. Eran diez veces más rápidos, y sacaban las mismas notas. Diez veces más rápidos es bastante llamativo, ¿verdad? Según esto, las empresas deberían centrarse en contratar a la gente más rápida y deshacerse de los lentos. Este parece el mejor enfoque para aumentar la productividad, pero otros factores pueden ser todavía más decisivos.

Si se analiza a los equipos en lugar de a los individuos, se descubre una cosa interesante. Algunos estudios han analizado unos 3.800 proyectos diferentes, desde trabajos realizados en empresas contables hasta el desarrollo de software para buques de guerra o proyectos tecnológicos de IBM. Los analistas no se fijaban en los datos de rendimiento de los individuos, sino en los datos de rendimiento del equipo. Cuando se examina cómo lo han hecho los equipos, uno se encuentra con algo sorprendente. Si el mejor equipo podía realizar una tarea en una semana, ¿cuánto cabe suponer que tardaría el peor equipo? Podría pensarse que la proporción sería la misma observada en Yale: de 10 a 1 es decir, que el equipo lento tardaría más de dos meses en conseguir lo que el equipo rápido había conseguido en una semana. La respuesta correcta, sin embargo, es que la

diferencia es mucho mayor cuando el trabajo se hace en equipo que cuando se trabaja de forma individual. En realidad el equipo lento no tardó diez semanas en hacer lo que el mejor equipo fue capaz de hacer en una semana. Tardó dos mil semanas. Esa es la magnitud de la diferencia entre el mejor y el peor. De modo que, ¿dónde deberíamos poner nuestra atención? ¿En el individuo, donde se podría conseguir una mejora diez veces superior si por arte de magia convirtiéramos a todos los empleados en genios? ¿O en el equipo, donde aumentaría la productividad considerablemente aunque solo consiguiéramos que los peores equipos pasaran a ser mediocres? Evidentemente, perseguir la mediocridad no nos aportará más que eso. Pero ¿y si pudiéramos conseguir que todos nuestros equipos fueran buenísimos?

En determinados momentos, en determinados lugares, con determinados grupos de personas, todo es posible. Incluso aunque nunca hayamos pertenecido a un grupo así, los hemos visto actuar. Hemos oído hablar de ellos; se cuentan leyendas sobre lo que son capaces de hacer. Yo me crié cerca de Boston, y actualmente vivo allí, así que algunos de los grandes equipos que me vienen a la mente son los Celtics de la década de 1980 o los New England Patriots de la época de Tom Brady. Cuando estos equipos estaban en racha, parecía que jugaran a un juego totalmente diferente al de los demás. Tiros y pases que antes habían parecido imposibles de repente se convirtieron en una parte clave de su plan de juego. Era como si estos jugadores estuvieran en una especie de estado de gracia y por un momento no pudiera salirles nada mal. Larry Bird avanzaba con la pelota y la pasaba sin mirar por lo que aparentemente era una pista vacía. Pero justo cuando uno pensaba que el balón se iba a salir del campo, Kevin McHale aparecía exactamente donde se suponía que debía estar. Y este a su vez lanzaba la pelota a un lado de nuevo aparentemente sin mirar, y Robert Parish de repente estaba allí perfectamente posicionado para tirar. Esta perfecta combinación de propósito y confianza conduce a la grandeza.

Todos hemos conocido equipos así. Algunos de nosotros hemos tenido la

suerte de pertenecer a uno o más de uno durante el curso de nuestras vidas. Cuando yo estaba diseñando el Scrum, me fijaba en qué era lo que estos equipos tan competitivos tenían que no tuvieran los demás. ¿Por qué algunos equipos cambian el mundo y otros permanecen estancados en la mediocridad? ¿Cuáles son los elementos comunes que tienen los equipos verdaderamente grandes? Y, lo que es más importante, ¿podemos reproducirlos?

La respuesta es sí.
En el primer artículo en el que explicaban lo que luego se convertiría en el Scrum, The New Product Development Ganie El nuevo juego del desarrollo de producto, los catedráticos Takeuchi y Nonaka describían las características de los equipos que ellos vieron funcionar en las mejores empresas del mundo.

- Transcendentes: tienen un sentido del propósito más allá de lo normal. Este objetivo autorrealizado Ies permite pasar de lo ordinario a lo extraordinario. En un sentido muy real, la propia decisión de no ser uno más, sino de ser grandes, cambia la forma en que se ven a sí mismos y de lo que son capaces.

- Autónomos: los equipos se autoorganizan y autodirigen, tienen el poder de tomar sus propias decisiones sobre cómo hacer sus trabajos y están facultados para hacer que estas decisiones se mantengan.

- Multidisciplinares: los equipos cuentan con todas las capacidades necesarias para completar el proyecto. Planificación, diseño, producción, venta, distribución. Y todas estas capacidades se nutren y refuerzan entre sí. Así lo describió uno de los miembros de un equipo que diseñó una nueva y revolucionaria cámara para Canon:

> «Cuando todos los miembros del equipo se encuentran en una gran sala, la información de uno se convierte en la tuya sin proponértelo. Entonces empiezas a pensar en términos de qué es lo mejor o lo segundo mejor para el grupo en general y no solo para ti».

Entonces, ¿cómo crear un equipo que aspire a una meta más alta, se organice a sí mismo, y en el que las capacidades de cada miembro se alimenten constantemente entre sí? Pasé mucho tiempo reflexionando sobre esto, Al fin y al cabo, no puedes limitarte a gritarle a la gente que sea más organizada y trascendente; eso tiene que salir de uno. Imponerlo acabaría directamente con lo que se está intentando hacer. ¿Podría haber un conjunto de reglas sencillas que nos llevaran a crear esta magia?

1. LA LARGA LÍNEA GRIS

Me puse a pensar en la época en la que yo formaba parte de uno de estos equipos mágicos. Fue a principios de la década de 1960, cuando era cadete en la Academia Militar de Estados Unidos, más comúnmente conocida como West Point. Durante mi último año fui nombrado oficial instructor de mi compañía de cadetes, L2, «Loose Deuce».

En 1963 había veinticuatro compañías en West Point. De la A1 a la M1 y de la A2 a la M2. Tres veces por semana estas compañías salían al patio de armas a desfilar con el uniforme de gala, la escopeta y la espada, las bandas blancas y todo el equipo perfectamente en su sitio. Estos desfiles en formación venían siendo motivo de competición en la academia durante casi dos siglos. En 1963 el «Loose Deuce» llevaba más de un siglo ocupando los últimos puestos de esa clasificación.

El oficial instructor no tiene poder directo. No es parte de la estructura de mando de la compañía. Nadie responde ante él. Nadie tiene que hacer lo que

él dice. Pero después de cada desfile, los oficiales instructores se reúnen y puntúan a cada compañía de acuerdo con una serie de criterios. Como oficial instructor del «Loose Deuce», decidí que lo que podía hacer era que las cosas fueran más transparentes. Elaboré unos gráficos de colores de lo que iba bien y lo que iba mal y los colgué en los barracones en lugares donde todos los miembros de mi compañía tuvieran que verlos todos los días.

Al principio las críticas eran muy simples: «Charlie llevaba la espada arrastrando por el suelo. Jim no se giró en sincronía con los demás. El saludo de Dave fue bastante chapucero». No había castigos ni culpas; era una exposición sencilla de los hechos que todos los demás oficiales instructores habían señalado durante las evaluaciones. No obstante, eran las razones por las que la compañía L2 era de las últimas en la clasificación.

Solo unas pocas semanas más tarde los cadetes habían perfeccionado su actuación, y las bajas puntuaciones se dirigieron entonces al comandante de la compañía. Sus órdenes no eran lo bastante claras; los tiempos no estaban bien definidos. Como cabía esperar, mis críticas al comandante fueron bastante mal recibidas, pero yo me limité a responder:

Las puntuaciones son las puntuaciones. Solo le estoy mostrando cuáles son. La tropa está de acuerdo en esto. Ahora el problema es usted. ¿Quiere arreglarlo o quiere seguir siendo un desastre para siempre?
Pocas semanas después la L2 era la compañía número uno de West Point.
El cadete más reverenciado en la historia de West Point fue el general Douglas MacArthur. Obtuvo la puntuación más alta de todos los cadetes graduados allí, y fue un destacado militar en ambas guerras mundiales. Como general de cinco estrellas condecorado con la Medalla de Oro, tenía una especial conexión con el cuerpo de cadetes.

El año antes de que yo fuera instructor de mi compañía, en mayo de 1962, el

general MacArthur pronunció su discurso final en West Point. Hay que imaginar la escena para ser verdaderamente consciente de lo impresionante que fue. Había tres mil cadetes vestidos con sus uniformes grises sentados en aquel inmenso salón de piedra con enormes columnas y gigantescas arañas de cristal colgando de los altos techos.

A una altura de unos nueve metros, en una de las paredes del salón, había una plataforma sobre la que el general MacArthur, por entonces en un estado ya bastante delicado, pronunció el discurso que hoy en día se conoce como de La larga línea gris» (por ser gris el color de los uniformes de los cadetes:

Ustedes son la levadura que une todo el tejido de nuestro sistema nacional de defensa. De entre sus filas han salido los grandes capitanes que tienen en sus manos el destino de la nación cuando suenan las campanas de la guerra.

La larga línea gris nunca nos ha fallado. Si ustedes lo hicieran, un millón de espectros de color verde olivo, caqui pardo, azul y gris, se levantarían de sus blancas tumbas, haciendo resonar aquellas palabras mágicas: Deber, honor, patria.

En ese momento, recuerdo que sentimos como si una legión de esos espectros se pusiera en pie detrás de MacArthur cuando este dio su última orden a las tropas. Y tres mil hombres, entrenados para la guerra, de lágrima nada fácil, empezaron a llorar.

En mis sueños vuelvo a oír el estruendo de los cañones, el repiqueteo de la mosquetería, el extraño, lúgubre murmullo del campo de batalla. Pero, en el atardecer de mi memoria, vuelvo a West Point, donde siempre resuena el mismo eco: deber, honor, patria.

Hoy es la última vez que paso lista con vosotros. Pero quiero que sepáis que cuando cruce el río, mis últimos pensamientos serán para el Cuerpo, el Cuerpo y el Cuerpo.

Hasta el día de hoy, todos los cadetes de la academia tienen que memorizar este discurso, línea por línea, palabra por palabra, antes de graduarse. Este discurso se ha convertido en la guía espiritual del cuerpo de cadetes, y del cuerpo de oficiales de Estados Unidos en general: deber, honor, patria.

Casi un año después de ese discurso el general Mac Arthur falleció. Una compañía fue elegida para desfilar en su funeral. Al lento, rítmico son de los tambores, el Loose Deuce, la misma compañía que había sido la peor del cuerpo durante más de cien años, desafió detrás del féretro que transportaba el cadáver de uno de los generales más grandes de estados unidos.

Pocos meses después de aquel funeral, yo desfilé con el Loose Deuce por última vez, con motive de mi graduación. Desfilaron las 24 compañías, pero la L2, debido a nuestra posición en el alfabeto lo hizo en el puesto 23.

Después de la ceremonia, mi futuro suegro preguntó.

Esa compañía, la penúltima. Era diferente a todas las demás. Las otras estaban desfilando; esta parecía como si flotara. ¿Quiénes eran?
Esa era mi compañía le dije. Esos hombres enterraron al general MacArthur.
Mi compañía había alcanzado la trascendencia.

2. EL SCRUM EN TIEMPOS DE REVUELTA.

A menudo, cuando la gente habla de los grandes equipos, solo habla de ese trascendente sentido de propósito. Pero aunque es un elemento clave, no es más que una de las tres patas de la banqueta. Igual de crucial, aunque quizá

menos celebrada, es la libertad de hacer el trabajo de la maneta que uno considera que es mejor, tener autonomía. En todos los grandes equipos, es a los miembros a quienes corresponde decidir cómo llevar a cabo los objetivos establecidos por los que lideran la organización.

La plaza Tahrir se ha convertido en sinónimo de la revolución egipcia y la lucha continua en este país, pero antes de enero de 2011 no era más que otra sucia rotonda permanentemente atascada del centro de El Cairo. Al norte está el rosado edificio del Museo Egipcio, y al sur los altos muros de la Universidad Americana de El Cairo y el icónico edificio esta tal Muqawama.

La sede del Partido Democrático Nacional del dictador egipcio Hosni Mubarak estaba al oeste, como también la de la Liga Árabe. Curiosamente, en el extremo oriental de la plaza había un Centucky Fried Chicleen, que pronto se convertiría en telón de fondo para los manifestantes que lanzaban piedras para hacer retroceder a la policía.

A finales de enero de 2011 un reducido grupo de manifestantes decidió protestar, en medio de la plaza Tahrir, por el brutal asesinato a manos de la policía egipcia de un joven llamado Khaled Said. Lo que podría haber sido otra protesta aislada contra un régimen represivo cobró fuerza, disparó la imaginación egipcia, y atrajo a millones de personas hasta esta plaza. Al mes siguiente ocurrió lo que nadie podía imaginar. Un grupo de personas congregadas simplemente para decir «no» hizo que cayera uno de los regímenes dictatoriales más poderosos de Oriente Medio.

La gente se reunió allí día tras día, noche tras noche, llenando la plaza y creando un país alternativo en el que el dictador Hosni Mubarak no gobernaba y los individuos podían expresar de verdad lo que pensaban. Ellos cambiaron el mundo. Para los periodistas fue una noticia de enorme trascendencia histórica. Entre los que fueron a cubrirla a El Cairo estuvo la

National Public Radio, uno de los principales grupos periodísticos de Estados Unidos. Cogidos por sorpresa en un principio, los productores y reporteros de NPR pidan plazos, se les escapaban noticias y no daban abasto para satisfacer las exigencias de los ejecutivos de Washington. Sutherland, mi hijo, fue enviado allí a solucionarlo. Dada su larga experiencia como productor y corresponsal, fue destinado a El Cairo para realizar la cobertura. La noticia era demasiado importante para no salir al aire cada día, en cada programa y a cada hora. JJ llegó a un país donde los aeropuertos habían sido cerrados, del que los extranjeros trataban desesperadamente de huir y en el que la red de teléfonos móviles e Internet había dejado de funcionar. Él había acudido allí en calidad de jefe de producción, pero como pasa también con los oficiales instructores de West Point, un productor de la NPR es un facilitador y organizador, una persona que ayuda y alienta, más que un gerente o jefe típicos. El trabajo de JJ era ayudar al equipo a hacer el mejor trabajo que pudieran. No era decirles lo que tenían que hacer, sino proporcionarles lo que necesitaban. Las órdenes de la dirección consistían en contar la historia e informar en directo varias veces al día, y el equipo sobre el terreno debía pensar cómo responder ante ese desafío, decidir qué historias contar y cómo contarlas, utilizando el medio de la radio.

Curiosamente, el éxito que consiguió el equipo se debió precisamente a lo difícil que era comunicar con los directivos de Washington. Literalmente, estaban solos. Al ser imposible una supervisión directa y constante desde Washington, y dado lo rápido que estaban sucediéndose los acontecimientos, el equipo tuvo que organizarse para hacer el trabajo. Uno de los conceptos clave del Scrum es que los miembros del equipo deciden por sí mismos cómo van a trabajar. La responsabilidad de establecer los objetivos estratégicos es de la dirección, pero es el equipo el que decide cómo alcanzar dichos objetivos.

En El Cairo no había forma de que nadie que no estuviera sobre el terreno

pudiera siquiera seguir lo que estaba ocurriendo. Casi a diario, el equipo de la NPR hacía una serie de reportajes para el día siguiente que se quedaban obsoletos por el vertiginoso desarrollo de los acontecimientos. Un altercado importante en la plaza, un discurso, una dimisión o una batalla, y todo el trabajo del equipo no habían servido para nada.

De repente, había que salir corriendo para sacar a tiempo algo en directo.
Tuvieron éxito gracias al Scrum. Sus plazos les exigían tener un reportaje cada doce horas, para los espacios «Morning Edition» y «All Things Considered». Cada ciclo, JJ hablaba con el equipo y les pedía tres cosas muy simples: ¿Que has hecho desde la última vez que hablamos? ¿Qué vas a hacer antes de que volvamos a hablar?

Y, ¿qué se interpone en tu camino? La formulación por su parte de estas preguntas, uno de los rituales habituales del Scrum, obligaba a los corresponsales a hablar y compartir las cosas unos con otros. Y el principal trabajo de JJ, como maestro del Scrum o Scrum Master, era asegurarse de que esas cosas que se interponían en el camino del equipo en una reunión hubieran desaparecido a la siguiente. Los impedimentos podían consistir en cualquier cosa, desde tratar con la burocracia egipcia para conseguir una habitación de hotel segura, hasta encontrar conductores y traductores para sacarles de la custodia de la temida policía secreta egipcia, el Mukhabarat.
¿Cómo funcionó todo? Pues bien, lo que había comenzado siendo un caos, con disputas personales y un fracaso a la hora de dar rápidamente las noticias, se convirtió en una maquinaria bien engrasada que los máximos responsables ni siquiera tenían que dirigir. En lugar de eso, los miembros del equipo se dirigían a sí mismos. Durante las siguientes semanas el equipo de la NRP destacado en el Cairo dio más cobertura de la que nadie creía posible. Y fue de una calidad más alta que ofrecía la competencia, los que les llevó a ganar varios premios. Esta hazaña no habría podido lograrse si el equipo no hubiera estado embuido de un sentido del propósito hacer los

mejores reportajes de sus carreras y no hubiera tenido autonomía la capacidad para decidir por ellos mismos como tejer los muchos hilos de dicha historia global.

Actualmente el scrum se utiliza en toda la NPR y se aplica a todo, desde el diseño web o el periodismo de información hasta la creación de nuevos programas de radio. Los equipos de el Chicago tribune, the New York Times, the Washington post y pro public, uses scrum. Cuando los plazos aprietan necesita velocidad.

3. UN EQUIPO QUE HAGA EL TRABAJO.

La tercera pata de la banqueta de los grandes equipos consiste en contar con todas las capacidades necesarias para hacer las cosas. En una estructura organizada a la manera clásica, podemos tener un equipo de planificadores, seguido de un equipo de constructores, seguido a su vez de otro de comprobación, otro de producción y otro de distribución. Cada equipo tiene que finalizar su cometido antes de que el proyecto pueda avanzar hacia el siguiente paso. En realidad, ningún equipo puede, por sí mismo, hacer que el producto salga por la puerta.

El ejemplo clásico de esto fue el proceso etapa puerta de la NASA. Así fue como llevaron a cabo el programa del transbordador espacial y otras empresas durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. Hoy en día es muy distinto, pero aquí explicaremos cómo funcionaba al principio. En primer lugar había una etapa de descubrimiento, durante la cual las personas decidían qué iban a tratar de hacer, como, por ejemplo, fabricar un cohete que llegara a la Luna.

Un grupo de estrategas se reúnen en una sala y se ponen a fantasear sobre ello. Luego viene una puerta por la que hay que pasar, cuando un jefe o

grupo de jefes tiene que dar el visto bueno al proyecto, avalando que merece la pena acometerlo.

Luego viene la etapa del dimensionamiento, cuando todo «el equipo de requisitos» decide qué es lo que va a hacer el producto. Luego viene otra puerta, y otra ronda de reuniones, y a continuación estos tochos de documentos se entregan a la siguiente etapa, que se ocupará de la viabilidad económica y el plan de proyecto.

Todos estos planes se someten a su vez a otra ronda de reuniones y aprobaciones y, después de eso, se pasa a otra etapa más, la etapa de desarrollo, donde en realidad se fabrica el producto. A continuación tiene lugar otra ronda de reuniones y documentos, y el producto se entrega a otro grupo completamente distinto para la siguiente fase, la comprobación.

Estas personas no han visto nunca antes el producto, pero lo prueban, refrendan que está bien y lo pasan por otra puerta más, o conjunto de reuniones interminables con otro montón de documentos que nadie se ha leído. Y entonces y solo entonces el producto pasa a un sexto grupo de personas que son quienes lo lanzan en realidad. Solo explicarlo por escrito ya resulta agotador. Así es como la NASA hacía las cosas.

A principios de las década de 1980, los objetivos de Fujitsu viajaron a Estados Unidos para estudiar como hacía las cosas.

A principios de la década de 1980, los ejecutivos de Fujitsu viajaron a Estados Unidos para estudiar como hacía cómo hacía las cosas la famosa agencia especial. Cuando implantaron los mismos procedimientos a su regreso en Japón, vieron inmediatamente que la calidad bajaba, la tasa de fallos se elevaba y su capacidad de entrega se desplomaba completamente. Al ver que el proceso les iba a conducir a un error catastrófico, lo

abandonaron enseguida. La comisión Rogers que analizó el desastre del challenger en 1986 estaba de acuerdo. Como afirmó Richard Feynman en el Apéndice F del informe de la comisión en una célebre frase, da la impresión de que, por el motive que sea, ya sea para el consumo interno o externo, la dirección de la NASA exagera la fiabilidad de su producto hasta el extreme de la fantasía.

La realidad es que cuando uno se fija en los mejores equipos —como eran los de Toyota o 3M cuando Takeuchi o No- naka escribieron su artículo, o son los de Google o <Salesforce. com> o Amazon hoy— no existe esta separación de roles. Cada equipo cuenta con todas las personas para hacerlo todo de principio a fin.

Nicola Dourambeis es la encargada de las prácticas ágiles (término que viene del software que se desarrolla de forma iterativa e incremental) en <Salesforce.com>. Es la responsable de los aproximadamente doscientos equipos Scrum de esta empresa, habitualmente presente en la lista de las «100 mejores empresas en las que trabajar» de la revista Fortune y en la de «las más innovadoras» de la revista Forbes. Nicola dice que ella ve el Scrum como su «receta secreta».

Cuando acabábamos de arrancar como empresa dice, hacíamos un lanzamiento importante tres o cuatro veces al año. Según fuimos creciendo y ampliando negocio, gestionando los proyectos conforme al típico sistema en cascada, esa cifra descendió a uno al año en 2005, 2006 eso tenía que cambiar. Así que introdujimos el Scrum. Desde entonces lanzamos un nuevo producto al mercado tres veces al año. No hay muchas empresas grandes que puedan hacer esto.

Lo que se busca en un equipo es la diversidad de capacidades, pensamiento y experiencia. Nicola quiere equipos generosos y autónomos, pero también

necesita que sean multidisciplinares. Equipos que puedan sacar adelante un proyecto entero por sí solos.

Una de las pruebas que hace para saber si un equipo va por el camino correcto es preguntarle, por ejemplo, a un ingeniero de redes, en qué equipo está. Si él o ella responden mencionando el producto en el que están trabajando por ejemplo, automatización o integración en lugar de su especialidad por ejemplo, ingeniería de redes, Nicola asiente con aprobación. Cuando un especialista se identifica por su especialidad en lugar de por el producto en el que está trabajando, ella sabe que todavía queda trabajo por hacer.

4. EL SCRUM EN LA GUERRA

Uno de los ejemplos más contundentes de lo que es un equipo multidisciplinar podemos encontrarlo en el mundo militar. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos (American Special Operations Forces o SOF) funcionan exactamente de esta manera. Un «equipo A» típico de las Fuerzas Especiales está formado por doce personas. Un jefe de equipo, que es un oficial, un brigada, un sargento de equipo (que dirige al equipo en las operaciones del día a día), un sargento de inteligencia, y dos sargentos de cada de las especialidades de armas, demolición, médicos y de comunicaciones. Cada equipo cuenta con todas las capacidades para desempeñar su misión de principio a fin. Y reciben una formación multidisciplinar de cada área. Quieren estar seguros, por ejemplo, de que si matan a los dos médicos, el especialista en comunicaciones puede apañárselas para curar al especialista en armas. Otra característica del funcionamiento de las Fuerzas Especiales consiste en que, a diferencia de gran parte del ejército «normal», no existe separación entre la recopilación de información y la planificación de operaciones. No hay que transferir las cosas de un equipo a otro, con el consiguiente riesgo de errores. Las

Fuerzas Especiales no quieren desastres tipo el del Challenger. De modo que existe una comunicación constante entre las personas que reúnen la información, los que planifican qué hacer con ella y los que salen a ejecutar las misiones.

Durante la guerra de Irak, los equipos de las Fuerzas Especiales demostraron su extraordinaria habilidad para matar gente. Podían localizar un objetivo insurgente y acabar con él en la misma noche. Entre 2003 y 2007 llevaron a cabo con éxito miles de misiones dirigidas a poner fin a la insurgencia iraquí, especialmente con Al Qaeda en Irak.

Táctica y operativamente, casi siempre consiguieron triunfar en sus misiones. Sus equipos multidisciplinares y altamente entrenados se encontraban entre las fuerzas más letales que el mundo haya visto jamás. Sin embargo, pese a toda su capacidad y talento, su impacto estratégico fue casi nulo. Durante aquellos primeros cuatro años de guerra, los ataques contra las fuerzas norteamericanas y los civiles iraquíes aumentaron casi diariamente. Durante los meses más negros de la guerra se produjeron más de un centenar de ataques al día sobre las fuerzas norteamericanas y ni siquiera esa infinita capacidad para matar de las Fuerzas Especiales pudo detener el tsunami. A finales de 2006 y principios de 2007, prácticamente todos los comentaristas veían la guerra de Irak como una causa perdida. Cada nueva muerte estadounidense empezaba a considerarse un sacrificio inútil.

Entonces, en 2007, el general David Petraeus dirigió lo que daría en llamarse «La Oleada» (The Surge, en inglés), que consistió en enviar decenas de miles de soldados al país y hacerles vivir entre sus habitantes. Esta nueva estrategia tuvo un impacto extraordinario. Una de las razones fue que hizo que el pueblo iraquí creyera que los americanos estaban de su lado, luchando contra los insurgentes que les bombardeaban y hacían limpiezas étnicas. Otra fue que el ejército estadounidense consiguió sobornar a

decenas de miles de antiguos insurgentes para que se pusieran del lado norteamericano, un programa llamado «Hijos de Irak». Pero esta estrategia tenía un tercer componente basado en algo que según el periodista Bob Woodward fue tan revolucionario como la invención del tanque o del aeroplano.

Esta arma no era un nuevo artilugio o vehículo aéreo no tripulado. Fue lo que el general Stanley McChrystal, jefe del Mando Conjunto de Operaciones Especiales en aquel momento, denominó la guerra colaborativa». Consistía en utilizar equipos multidisciplinares de las distintas áreas de la administración norteamericana para acabar con las redes de Al Qaeda. Como el Washington Post describía el 6 de septiembre de 2008:

La CIA Central Intelligence Agency o Agencia Central de Inteligencia suministra analistas de inteligencia y material de espionaje con sensores y cámaras que pueden realizar el seguimiento de objetivos, vehículos o equipos hasta 14 horas seguidas. Los expertos forenses del FBI Federal Bureau of Investigation u Oficina Federal de Investigación diseccionan los datos, desde la información de teléfonos móviles a lo encontrado en los bolsillos de los extremistas. Los funcionarios de Hacienda siguen la pista de los fondos que circulan entre los extremistas y los gobiernos. El personal de la Agencia de Seguridad Nacional intercepta conversaciones y datos informáticos, y los miembros de la Agencia de Inteligencia Geoespacial Nacional utilizan equipos de alta tecnología para localizar a extremistas sospechosos a través del uso que hacen de teléfonos u ordenadores.

Lo que hicieron fue crear un equipo multidisciplinar con todas las capacidades necesarias para hacer su trabajo. En lugar de tener a todos estos expertos trabajando en equipos distintos que rara vez comparten información, trabajaron todos juntos, en la misma sala, compartiendo su información y planificando cómo localizar y acabar con los operativos de Al

Qaeda.

Antes de esto, una organización de inteligencia señalaba el objetivo y a continuación dejaba las operaciones en manos de un equipo de las Fuerzas Especiales. Luego este equipo transfería la información que reunía a otro equipo distinto para que la analizara. Los usuarios de este modelo de traspasos sucesivos descubrieron lo que Fujitsu había descubierto décadas antes cuando trataron de implementar el sistema por etapas puertas de la NASA, y esta es una de las principales razones por las que empezó a desarrollarse el Scrum. Cada vez que se producen estas entregas entre los equipos, abrimos la puerta al desastre. Según un artículo titulado «Uso del ISR (Inteligencia Supervisión Reconocimiento): Mejores prácticas de las SOF (Fuerzas de Operaciones Especiales)» aparecido en Joint Forcé Quarterly:

Los equipos interinstitucionales permiten eliminar las fisuras organizativas entre los diferentes actores relacionados con Irak, vigilando sin pestañear objetivos muy valiosos... El traspaso de responsabilidades entre unidades y organizaciones constituye un «pestañeo organizacional» durante el cual la oportunidad pierde fuerza y el objetivo podría escapar.

Compartir información y recursos de este tipo no es fácil en ningún escenario. He visto a directores quedarse casi paralizados cuando sus recursos son asignados a un equipo fuera de su control directo. Dejar la microgestión y el control diarios es difícil, pero hacerlo dentro del sigiloso mundo de la inteligencia y las operaciones especiales lo es todavía más. Tanto es así que, pese a su eficacia, los equipos en Irak fueron rápidamente disueltos una vez la Oleada fue considerada un éxito. Christopher Lamb y Evan Munsing escribieron un artículo fascinante, «Secret Weapon: High value Target Teams as an Organizational Innovation» («El arma secreta: los equipos orientados a objetivos de alto valor como medio para la innovación organizacional»), en el que lo explicaban.

[...] en cuanto el cuasifracaso de Irak fue evitado, el apoyo burocrático a los equipos interinstitucionales empezó a declinar. En 2008, otros departamentos e instituciones, especialmente una agencia de inteligencia no identificada, empezó un repliegue de personas y cooperación, en la creencia de que la puesta en común de información y colaboración había llegado demasiado lejos.

El arma más poderosa del arsenal de Estados Unidos, lo que Bob Woodward calificó de tan importante como la invención del tanque o del aeroplano, fue dejada a un lado debido a pequeños intereses departamentales y de mandos intermedios preocupados por sus carreras profesionales. He visto cómo ocurría esto en una importante institución financiera de Boston varias veces. Me llamaban presos del pánico cuando un proyecto clave para una misión empezaba a tener problemas. Me hacían impartir formación en Scrum a docenas de empleados y me pedían que pusiera en funcionamiento equipos capaces de solucionar su situación de emergencia. Destinaban a personas de toda la organización a equipos multidisciplinares para resolver el problema. Y lo resolvían. Una vez que la crisis había pasado, disolvían los equipos y sus miembros volvían a sus respectivos silos y feudos directivos. La transparencia y la puesta en común de un equipo verdaderamente extraordinario amenaza estructuras enraizadas en el secreto y la ofuscación. Los directores no quieren que otros directores, sus propios equipos u otras personas dentro de la estructura de poder sepan exactamente lo que están haciendo o lo que se está consiguiendo y a qué velocidad. Consideran que mantener secreto ese conocimiento es clave para su poder. En lugar de alinearse con los intereses de un bien mayor, se alinean con sus propias motivaciones, que a menudo se reducen a la codicia y la ambición. Es el mismo tipo de pensamiento que condujo al absoluto fracaso de gestión que causó el reciente derrumbamiento de la economía. En muchas empresas, las acciones que se tomaron se basaban exclusivamente en lo que estaba en juego para el individuo a corto plazo. No se pensó en lo que sería beneficioso

para todo el mundo o en limitar el daño para la economía global.

5. EL TAMAÑO SI IMPORTA PERO NO EN EL SENTIDO QUE USTED CREE.

Pero, por el hecho de que la multidisciplinariedad pueda alcanzar grandes resultados, no tenemos que convertirnos en una especie de Noé y formar un equipo con una pareja de cada especie. La dinámica de equipos solo funciona bien en equipos pequeños. El tamaño ideal sería entre cinco y nueve personas, aunque yo he visto equipos más pequeños, incluso de tres personas, funcionar a un nivel muy alto. Lo que resulta fascinante es que los datos muestran que si uno tiene más de nueve en un equipo, su velocidad se reduce. Eso es así. Un número mayor de recursos hacen que el equipo vaya más despacio.

En el desarrollo de software existe un principio denominado Ley de Brooks, que acuñó Fred Brooks en 1975 en su influyente libro El mítico hombre mes. Expresado en términos sencillos, la Ley de Brooks postula que «añadir personal a un proyecto de software que va retrasado lo retrasa todavía más». Esto ha quedado demostrado en un estudio detrás de otro. Lawrence Putnam es una figura legendaria en el desarrollo de software que dedicó toda su vida a la tarea de estudiar cuánto se tarda en hacer las cosas y por qué. Su trabajo demuestra una y otra vez que los proyectos llevados a cabo por veinte personas o más requerían más esfuerzo que los de cuatro o cinco. Y no un poco más, sino mucho. Un equipo grande tardaba cinco veces el número de horas que tardaba uno pequeño. Pudo comprobarlo una y otra vez, y a mediados de la década de 1990 decidió abordar un amplio estudio para determinar cuál era el tamaño correcto de un equipo. De estudió 491 proyectos de tamaño mediano de cientos de empresas diferentes. Todos eran proyectos que requerían crear nuevos productos o características, no una reformulación de versiones antiguas. Dividió los proyectos por el tamaño

del grupo y enseguida detectó algo. Cuando los equipos eran mayores de ocho, tardaban muchísimo más en hacer las cosas. Los grupos formados por entre tres y siete personas requerían en torno a un 25 por ciento del esfuerzo para hacer la misma cantidad de trabajo que los grupos de entre nueve y veinte. Este resultado se repetía en cientos de proyectos. Que los grupos muy grandes consiguen hacer menos parece un principio infalible de la naturaleza humana.

Pero ¿por qué? Para responder a esto, tenemos que fijarnos en las limitaciones del cerebro humano. Probablemente todos hemos oído hablar del ya clásico estudio de George Miller, realizado en 1956, que demostraba que el número máximo de ítems que una persona puede retener en su memoria a corto plazo es siete. Supuestamente esta es la razón por la que los números de teléfono tienen siete cifras. El problema con el estudio de Miller es que investigaciones posteriores han demostrado que estaba equivocado.

En 2001, Nelson Cowan, de la Universidad de Missouri, se preguntó si la regla mágica del siete era cierta, y llevó a cabo un extenso estudio de toda la investigación sobre el tema. Resulta que el número de ítems que uno puede retener en la memoria a corto plazo no es de siete. Es de cuatro.8 La gente a menudo cree que puede memorizar mucho más que eso, utilizando una regla mnemotécnica o simplemente concentrándose más. Pero la investigación deja bastante claro que solo podemos recordar cuatro «grupos» de datos. El ejemplo clásico es dar a alguien la siguiente serie de doce letras FBICBS – IBMIRS. La gente suele recordar alrededor de cuatro de esas letras, a menos que caigan en la cuenta de que pueden «agruparlas» en acrónimos bien conocidos: FBI, CBS, IBM, IRS. Si puedes unir las cosas de tu memoria a corto plazo formando asociaciones con datos que residen en la memoria a largo plazo, puedes retener más. Pero la parte de la mente —la parte consciente que utilizamos para esto solo puede retener unos cuatro ítems distintos de una vez.

De modo que aquí tenemos un límite de partida a lo que nuestro cerebro puede retener de una sola vez. Lo que nos lleva de nuevo a Brooks. Cuando trató de entender por qué el hecho de añadir más personas al proyecto retrasaba la finalización del mismo, descubrió dos razones. La primera es el tiempo que lleva que las personas se pongan en marcha. Como cabría esperar, poner a una persona nueva en marcha hace que todos los demás reduzcan la velocidad. La segunda razón no solo tiene que ver con cómo pensamos, sino, en un sentido bastante literal, con qué es lo que nuestro cerebro es capaz de procesar. El número de canales de comunicación aumenta espectacularmente con el número de personas, y nuestro cerebro, sencillamente, no puede manejarlo.

Para calcular el impacto del tamaño del grupo, solo hay que tomar el número de personas que forman un equipo, multiplicarlo por «ese número menos uno» y dividirlo por dos. Canales de comunicación = n(n-1) 12. Por ejemplo, si tienes cinco personas, tienes diez canales. Seis personas, quince canales. Siete, veintiuno. Ocho, veintiocho. Nueve, treinta y seis. Diez, cuarenta y cinco. Nuestro cerebro simplemente no puede mantener el hilo de tanta gente a la vez. No sabemos lo que cada cual está haciendo. Y para tratar de hacernos una idea vamos desacelerando.

Al igual que en los equipos de las Fuerzas Especiales, todos los integrantes de un equipo Scrum tienen que saber lo que están haciendo todos los demás. Todo el trabajo que se está haciendo, las dificultades que surgen, el progreso que se consigue, tiene que ser transparente para todos los demás. Y si el equipo crece demasiado, la capacidad de cada persona para comunicarse con claridad con los demás, todo el tiempo, se reduce. Existen demasiadas contracorrientes. Con frecuencia, el equipo se descompone social y funcionalmente en sube quipos que están trabajando para lograr objetivos diferentes. La multidisciplinariedad se pierde. Las reuniones que antes duraban minutos ahora tardan horas. No lo haga. Que sus equipos sigan siendo pequeños.

6. EL SCRUM MASTER

Al primer equipo Scrum solía mostrarle regularmente un vídeo del equipo de rugby de los All Blacks mientras se preparaban para un partido. Los All Blacks, la selección nacional de Nueva Zelanda, es un equipo trascendente. Antes de cada partido representan el rito guerrero maorí del haka.

El haka es una danza guerrera para motivar a los que van a entrar en batalla. Mientras lo estás viendo, puedes casi notar la energía que sale de cada jugador y se funde con un todo mayor. Con patadas rítmicas al suelo, palmas y cánticos y gestos rituales que simulan cortar el cuello a un enemigo, puedes ver a hombres normales transformarse en algo más grande, más importante. Están invocando a un espíritu de la guerra que no acepta la derrota ni el desaliento.

Tras unos cuantos pases del vídeo, mi equipo de programadores informáticos ligeramente bajos de forma finalmente empezaron a hablar de cómo ellos podían llegar a ser así. Encontraron cuatro aspectos dignos de emular. El primero, centrarse con intensidad en el objetivo, expresado y reforzado por el canto maorí. El segundo fue una colaboración radical; todos los brazos y los cuerpos forman un bloque en busca del mismo objetivo. El tercero, un ansia de arrasar todo lo que se interpone en el camino, hay que quitarlo de en medio. El cuarto consistía en un entusiasmo universal cuando cualquier miembro del equipo se hace con el balón. Da igual quién. El hecho de que ocurriera era motivo de celebración.

Así que establecimos este marco de sprints y reuniones, análisis y retrospectivas diarias, y me di cuenta de que necesitábamos alguien cuyo trabajo fuera asegurarse de que el proceso en sí fuera eficaz. No un director, sino más bien un servidor líder, una mezcla entre un capitán de equipo y un

entrenador. Mientras veíamos el vídeo de los All Blacks cada día, yo preguntaba al equipo cómo podríamos llamar a esa persona. Ellos decidieron que fuera Scrum Master. Él o ella facilitaría todas las reuniones, se aseguraría de que hubiera transparencia y, lo más importante, ayudaría al equipo a descubrir qué se interponía en su camino. La clave de esto estaba en darse cuenta de que a menudo los impedimentos no son simplemente que la máquina no funciona o que Jim el de contabilidad es un patán, es el proceso en sí. Era trabajo del Scrum Master guiar al equipo hacia una mejora continua, preguntar de forma regular: «¿Cómo podemos hacerlo mejor?».

Lo ideal sería que al final de cada iteración, de cada sprint, el equipo se autoexaminara sus interacciones, prácticas y procesos y formulara dos preguntas: «¿Qué podemos cambiar de nuestra forma de trabajar?» y «¿Cuál es nuestro mayor escollo?». Si estas preguntas se responden sincera y directamente, el equipo puede ir más rápido de lo que nadie hubiera imaginado.

7. NO ODIE AL JUGADOR, ODIE EL JUEGO

A menudo resulta que la baja moral, cohesión y productividad de un equipo obedecen a un mal entendimiento esencial de la forma en que trabajan los seres humanos. ¿Cuántas veces te has reunido con un colega y has empezado a criticar a un tercero que «no está haciendo lo que le toca» o «siempre nos retrasa» o «toma decisiones estúpidas»? ¿O estamos con un grupo abordando un problema y lo primero que todo el mundo hace es tratar de establecer quién tiene la culpa?

Me atrevería a apostar que todos y cada uno de nosotros ha estado en reuniones así. También apostaría que cada uno de nosotros, en un momento u otro, ha sido la persona a la que han acabado echando la culpa. Pero también me atrevería a apostar que cuando culpamos a alguien, pensamos que el fallo está en esa persona, mientras que cuando nos culpan a nosotros somos mucho más conscientes de los factores ambientales que condujeron

al problema y por qué actuamos de la forma que lo hicimos. Y lo curioso es que cuando hablamos de nosotros mismos estamos completamente en lo cierto. Cuando hablamos de los demás, sin embargo, estamos cometiendo uno de los errores humanos más comunes y destructivos a la hora de juzgar las acciones de la gente. Esto tiene incluso un nombre: «Error Fundamental de Atribución».

En el libro Induction: Processes oflnference, Learning, and Discovery, de John FE Holland et al., se muestran algunos estudios muy interesantes relacionados con esto. En el libro se cita un artículo publicado a principios de la década de 1970, por lo que no se trata de algo nuevo. Este viejo tema ha sido comentado una y otra vez. En realidad tiene que ver con qué es lo que motiva a los seres humanos. El caso es que estos investigadores reunieron a un grupo de estudiantes universitarios y les formularon un par de preguntas muy sencillas: ¿Por qué elegiste tu carrera? y ¿Por qué estás saliendo con la persona con la que sales? A continuación pidieron a los sujetos de la muestra que respondieran a estas mismas preguntas referidas a su mejor amigo. Afloraron diferencias importantes. Cuando se les preguntaba por ellos mismos, no hablaban de ellos de forma personal sino, más bien, en relación con lo que les preguntaban. Decían cosas como «la profesión de químico está muy bien pagada», en relación con su carrera, y «es una persona muy cariñosa», en relación con su novia. Pero cuando hablaban de sus amigos, hablaban de las capacidades y necesidades de estos. Por ejemplo, «siempre ha sido muy bueno en matemáticas», o «es bastante dependiente y necesita una mujer que se haga cargo de él».

Esta forma de percibir el mundo es bastante curiosa cuando la vemos en los demás. Es completamente obvio que están emitiendo juicios erróneos. Pero, antes de reírnos de ello, deberíamos reconocer que nosotros también lo hacemos continuamente. Todo el mundo lo hace. A nosotros mismos nos percibimos como personas que responden ante una situación, mientras que a los otros les consideramos motivados por Su carácter. Un efecto colateral

bastante curioso es que cuando nos piden que hablemos de nuestros rasgos de personalidad y los de nuestros amigos, a nosotros mismos nos consideramos mucho más aburridos. Decimos que tenemos muchos menos rasgos de personalidad que nuestros amigos.

Los autores de Induction encuentran un paralelismo interesante entre cómo percibimos erróneamente las motivaciones sociales y cómo los no científicos o personas con un conocimiento meramente intuitivo del mundo físico ven el mundo físico.

Un lego en física podría explicar intuitivamente por que cae una roca diciendo que la propia roca tiene la cualidad intrínseca de la gravedad, en lugar de decir que la gravedad es parte de un sistema de fuerzas que actúan sobre la roca. De la misma forma, cuando hablamos de los demás, hablamos de sus propiedades inherentes, más que de aquellas propiedades que están en relación con el entorno externo. De hecho, son estas interacciones con nuestro entorno las que dirigen nuestra conducta. Es el sistema que nos rodea, más que ninguna cualidad intrínseca, lo que explica la mayor parte de nuestra conducta. Lo que el Scrum pretende es cambiar ese sistema. En lugar de buscar la culpa y la falta, recompensa el comportamiento positivo haciendo que las personas se centren en trabajar juntas y conseguir que las cosas se hagan.

Quizás la demostración más célebre de esta reacción humana al sistema fue el experimento de Milgram sobre la obediencia a las figuras autoritarias, realizado a principios de la década de 1960 en la Universidad de Yale. El experimento era sencillo y, desde la perspectiva actual, un poco cruel. También era demoledor y poderoso, y desde entonces se sigue enseñando en el primer curso de Psicología. El doctor Stanley Milgram, un catedrático de Yale, tenía una pregunta que resultaba bastante pertinente por aquel entonces. Tres meses antes de comenzar los primeros experimentos, Adolf Eich mann, el arquitecto del Holocausto, había sido juzgado.

Una de las preguntas más persistentes en torno al Holocausto era por qué tantos millones de personas podían haber estado dispuestas a ser cómplices de semejante honor. ¿Eran los alemanes moralmente reprensibles? ¿Había algo intrínsecamente malvado dentro de su configuración cultural? ¿O simplemente cumplían órdenes? Es muy fácil, cuando se trata de crímenes contra la humanidad, culpar a los individuos de sus acciones. Es lo correcto, ¿no? La pregunta que Milgram quería responder era: ¿son los americanos corrientes diferentes de los alemanes? ¿Habrían reaccionado de forma diferente en la misma situación? Y la respuesta incómoda es que no, que los americanos no habrían actuado de forma distinta. De hecho, dado cómo se ha repetido el experimento en muchos países y culturas, nadie lo habría hecho. Dada una situación determinada, todos somos capaces de ser nazis.
El experimento consistió en lo siguiente. Al sujeto, una persona normal, alguien vestido con una bata blanca de laboratorio lo que le confería una apariencia de autoridad científica le decía que administrara unas descargas eléctricas cada vez más fuertes a una tercera persona, un actor, que se encontraba en otra habitación. El sujeto podía oír pero no ver al actor. A medida que las descargas aumentaban, el actor empezaba a gritar y suplicar. Finalmente, el actor que en algunas versiones del experimento le decía al sujeto que padecía una dolencia cardiaca empezaba a golpear las paredes, pidiendo a gritos que cesara el experimento. Por último, se quedaba callado.

Algunas personas se detenían a los 135 voltios, cuando el actor gritaba, y preguntaban el propósito del experimento. Casi todas continuaban cuando les aseguraban que nadie les haría responsables. Algunos sujetos empezaban a reír nerviosamente cuando oían los gritos de agonía de la habitación de Cuando el sujeto quería parar, el «científico» sencillamente decía: Por favor, continúe. Y si el sujeto no continuaba, el científico proseguía diciendo: El experimento requiere que usted continúe. Si esto no funcionaba, el científico añadía: Es absolutamente esencial que continúe».

La mayoría de los sujetos se mostraban entonces muy tensos y sudaban abundantemente. Su pulso y temperatura se elevaban a medida que el instinto de «luchar o huir» se apoderaba de ellos. Y entonces, si seguían sin pulsar el botón, el científico lo intentaba una última vez: «No tiene elección. Debe continuar».

Casi todo el mundo lo hacía, administrando la última descarga a alguien que había estado chillando y que en ese momento se quedaba en silencio. Milgrana resumió las implicaciones de esta manera en su artículo de 1974 titulado Los peligros de la obediencia:

Las personas normales, haciendo simplemente su trabajo, y sin ninguna hostilidad especial por su parte, pueden convertirse en agentes de un proceso destructivo terrible. Es más, incluso cuando los efectos destructivos de su trabajo se hacen completamente evidentes, y se les pide que lleven a cabo acciones incompatibles con los principios fundamentales de la moral, relativamente pocas personas tienen los recursos necesarios para resistirse a la autoridad.

Cuando este experimento se comenta en las aulas, generalmente se indica a los alumnos que es el sistema, en el que estaban actuando estas personas corrientes, el culpable, más que las propias personas. Pero es una lección difícil de internalizar, porque si aceptamos que eso es verdad, ¿qué dice esto de nosotros? Que todos somos criaturas del sistema en el que nos encontramos insertos, y lo que el Scrum hace es aceptar esa realidad y, en lugar de buscar a alguien a quien echarle la culpa, intenta examinar el sistema que produjo el fallo y arreglarlo.

Otro experimento que ilustra un fenómeno similar fue llevado a cabo en un seminario teológico a principios de los años setenta. Uno podría pensar que los seminaristas son los seres más compasivos del planeta, ¿verdad? A los sujetos del experimento les comunicaron que tenían que dar un sermón en el otro extremo del campus. A algunos les dijeron que se dieran prisa, porque la

gente ya les estaba esperando y llegaban tarde. A otros no les dijeron nada en este sentido. Mientras iban cruzando el campus, cada seminarista pasaba por delante de alguien que gemía pidiendo ayuda en un portal. ¿Cuántos de aquellos a los que les dijeron que se dieran prisa se detuvieron a ayudar? El 10 por ciento. De los seminaristas.

Sin embargo, la gente quiere culpar a los individuos, no a los sistemas. Se siente mejor. El Error Fundamental de Atribución apela a nuestro sentido de la justicia. Si podemos culpar a otra persona, nos protegemos de la posibilidad de que nosotros hiciéramos lo mismo en su lugar, de que nosotros pulsaríamos ese botón como cualquier otro, dadas las circunstancias adecuadas.

¿Cómo se manifiesta este error de culpar a los individuos más que a los sistemas dentro del mundo de la empresa? Yo tengo dos buenos ejemplos. El primero lo observé mientras estaba en la fábrica de automoción de New United Motor Manufacturing, Inc. NUMMI, en Fremont, California. Era una empresa conjunta entre General Motors y Toyota.

La fábrica había sido cerrada por GM en 1982. La dirección consideraba que sus trabajadores eran los peores de Estados Unidos. La gente bebía en el trabajo, faltaba sin justificación y, sutilmente, saboteaba los coches por ejemplo, poniendo una botella de CocaCola dentro de una puerta para que hiciera un ruido raro que inquietara a los clientes. Toyota reabrió la fábrica en 1984. GM les informó de lo pésimos que eran los trabajadores, pero también les dijo que los directores eran muy buenos y que a estos sí les volvieran a contratar. No obstante, Toyota renunció a recontratar a los directores y sí volvió a contratar a la mayoría del personal original e incluso destinó a algunos a Japón para que aprendieran el Sistema de Producción Toyota. Casi inmediatamente, la fábrica de NUMM1 estaba produciendo coches con la misma precisión y con tan pocos defectos como lo hacían en Japón. Eran

las mismas personas, pero el sistema era diferente. GM nunca alcanzó aquellos niveles de calidad en ninguna de sus fábricas de Estados Unidos. Se desvinculó del acuerdo conjunto el mismo año en que se declaró en bancarrota.

El segundo ejemplo que me viene a la memoria es ligeramente distinto. Me hace ver hasta qué punto es una «posición por defecto» que la gente empiece a buscar a alguien a quien culpar de un problema en lugar de buscar una solución. Tiene que ver con los inversores de capital riesgo con los que trabajo cuando deciden invertir en una empresa. La primera vez que trabajé con OpenView Venture Partners me sorprendió que, a diferencia de muchas firmas de capital riesgo, a ellos no les importa cómo la empresa gastaba el dinero antes de su inversión. La historia no importa. OpenView decide si gastar dinero o no basándose en el estado de una empresa en ese momento concreto; todo lo demás superfluo. Quieren saber cómo se va a gastar el dinero de OpenView. Cómo gastaba la empresa el dinero de otros en el pasado no es importante. Solo importan el futuro y las soluciones.

8. LLEGAR A SER GRANDE.

Cuando un equipo empieza a alinearse y sincronizarse, puede parecer mágico. Lo sientes nada más entrar con ellos en una habitación. Es como si saltaran al campo para un jugar partido. Como si estuvieran flotando; han llegado a ser más grandes que sus individualidades.

Hace poco estuve en casa de un amigo, en Copenhague. Como cabe suponer, dado que es europeo, es un gran aficionado al fútbol. No estoy seguro de qué torneo estaba jugando su equipo favorito, pero me impactó verlo saltar y gritar por la habitación delante del televisor. Era un aficionado a los deportes completamente desatado. Entonces ocurrió: los equipos iban empatados, iban pasando los segundos, y su equipo tenía la pelota. Desde

una gran distancia, un delantero, sin mirar siquiera dónde se encontraban sus compañeros, lanzó el balón a un grupo de jugadores que estaban enfrente de la portería. El problema fue que ninguno era del equipo del que había chutado. Por un instante me quedé desinflado; de repente, un jugador del equipo de mi amigo apareció en el momento y el lugar justos y metió un gol de cabeza. El jugador había corrido a toda velocidad hasta ponerse delante de la portería contraria, donde logró cabecear la pelota. Fue una sorpresa absoluta. El delantero que había lanzado el balón desde la otra punta del campo tenía fe en que su compañero estaría donde se suponía que debía estar. Y ese compañero de equipo tenía fe en que el balón llegaría a un lugar desde el que él podría hacer algo. Era el tipo de sincronía que resulta inspirador ver.

Ése es el lugar donde yo quiero ayudar a la gente a llegar con el Scrum. No es imposible. No son solo las elites, los atletas o personas especiales los que pueden conseguirlo. Se trata de establecer el marco adecuado, los incentivos adecuados, y dar a la gente la libertad, el respeto y la autoridad de hacer las cosas por sí mismos. La grandeza no puede ser impuesta; tiene que salir de dentro. Pero vive en el interior de todos nosotros

9. LOS PUNTOS CLAVE

Tirar de la palanca adecuada.
Cambie el rendimiento del equipo. Esto tiene mucho más impacto en varios órdenes de magnitud que el rendimiento individual.

Trascendencia.
Los grandes equipos tienen un propósito que está por encima del individuo; por ejemplo, enterrar al general MacArthur o ganar el campeonato de la NBA.

Autonomía.

Dé a los equipos la libertad de tomar decisiones o de actuar reconociéndolos así como expertos en su oficio. La capacidad de improvisar es lo que marcará la diferencia, tanto si se trata de la retransmisión de una revolución como de la venta de un producto.

Multidisciplinar.
El equipo debe tener todas las capacidades necesarias para completar un proyecto, lo mismo si su misión es entregar software para <Salesforce.com> como si consiste en capturar terroristas en Irak.

Lo pequeño funciona mejor.
Los equipos pequeños hacen el trabajo más deprisa que los grandes. La regla general es de siete miembros dos arriba o dos abajo para cada equipo. Más vale pecar por defecto que por exceso.

Culpares un error.
No busque personas que lo hacen mal; busque sistemas malos, aquellos que incentivan la mala conducta y premian el bajo rendimiento.



Metodologías Ágiles

Lección 04

Tiempo

ASIGNATURA

Scrum

LECCIÓN 04

TIEMPO

El tiempo es el limitador inapelable de la conducta humana, y afecta a todo, ya sea cuánto trabajamos, cuánto tardan las cosas en hacerse o qué éxito conseguimos. El inexorable flujo unidireccional del tiempo conforma nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Según la célebre cita del poeta británico del siglo xv Andrew Marvell, «Si tuviéramos mundo bastante, y tiempo», todo podría conseguirse. Pero, por supuesto, el horizonte de la mortalidad se cierne sobre todos nuestros esfuerzos. Sabemos que nuestro tiempo es limitado. Y, por tanto, ¿acaso no es delito desperdiciarlo? Una vez más, Marvell nos dice: «Así pues, aunque no podemos hacer que nuestro sol se quede quieto, sí tendremos que hacer que corra más».

Pero ¿cómo hacerlo? Gritar «Carpe diem!» desde un estrado para motivar a una multitud es bastante fácil, pero ¿cómo ponerlo en práctica realmente? Cuando hay mucho trabajo por delante, el mensaje para la gente es que hay que sentarse, remangarse y echar horas. «No piensen en el mundo exterior nos dicen nuestros jefes implícitamente. No se preocupen de sus hijos, de ir a hacer surf, o incluso de cenar, limiten se a trabajar y trabajar y serán recompensados. Les concederemos ese ascenso que desean. Conseguirán esa venta. Terminarán el proyecto.»

Aunque no tengo nada en contra de los ascensos, ventas o proyectos, es un hecho que a los seres humanos no les va nada trabajar así. Somos un desastre a la hora de concentrarnos, pasamos más tiempo del necesario en la oficina, y nunca estimamos bien cuánto tiempo nos llevarán las cosas. Le pasa a todo el mundo. Así somos, sencillamente, los seres humanos.

Cuando me puse a desarrollar el Scrum, no tenía intención de crear un nuevo «proceso». Simplemente quería reunir toda la investigación que llevaba haciendo durante varias décadas sobre cómo trabaja la gente, e imitarlo. Quería incorporar las mejores prácticas y robar las mejores ideas con las que me había encontrado. Justo antes del primer Scrum real, llevado a cabo en Easel en 1993, yo estaba trabajando en una empresa a pocas manzanas del MIT Media Lab, de donde robé una idea que se ha convertido en el núcleo del Scrum: el sprint, que ya hemos mencionado antes.

1. EL SPRINT

A principios de la década de 1990, el Media Lab estaba lanzando todo tipo de cosas verdaderamente brillantes. Era la época del alumbramiento de Internet, y estaban haciendo de todo, desde robots hasta la tinta electrónica que hace posible los ebooks pasando por nuevas formas de codificar el sonido. Una época increíblemente emocionante, en la que yo contraté a muchos alumnos que salían del laboratorio porque estaban llenos de ideas y tenían una capacidad increíble para hacer cosas realmente buenas y hacerlas deprisa.

La velocidad a la que lo hacían se debía a una política que el Media Lab seguía para todos sus proyectos. Cada tres semanas, cada equipo tenía que mostrar a sus colegas en qué estaba trabajando. Era una demostración abierta; cualquiera podía asistir. Si esta demo no funcionaba y o no gustaba, los directores del laboratorio eliminaban el proyecto. Esto obligaba a los alumnos a hacer estas cosas tan brillantes a gran velocidad y, lo más importante, a recibir un feedback inmediato sobre ellas.

Pensemos en muchos de los proyectos que hacemos. Apuesto a que rara vez recibimos feedback sobre ellos hasta que están acabados y esto puede ser después de meses, e incluso años. Podemos estar yendo en la dirección completamente equivocada durante meses y no sospecharlo siquiera. Es

como tirar a la basura enormes pedazos de nuestra vida. En el mundo empresarial esto podría representar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Lo veo ocurrir todo el tiempo: una empresa pasará años en un proyecto que parecía una buena idea cuando los trabajadores la pusieron en marcha, pero para cuando llegan a la meta final, el mercado ha cambiado sustancialmente. Cuanto antes entreguemos las cosas a nuestros clientes, antes podrán decirnos si estamos haciendo lo que ellos necesitan.

De modo que cuando puse en marcha el primer Scrum en Easel y le dije al director general que yo no iba a enseñarle ese largo y detallado diagrama de Gantt que ambos sabíamos que estaba equivocado, me dijo:

Estupendo. ¿Y entonces qué vas a mostrarme?

Le respondí que cada mes podría ver una parte del software en funcionamiento. No algo que les sirviera solo a los programadores. No una obra arquitectónica. Una pieza de software que un cliente pudiera usar en la vida real. Una característica completamente implementada.

Vale dijo haz eso.

Y así es como mi equipo se embarcó en lo que llamamos sprints. Les llamamos así porque la palabra evocaba una cierta intensidad. La idea era volcarnos en algo durante un breve periodo de tiempo y luego pararnos a ver lo que habíamos conseguido.

El equipo Wikispeed es un grupo fundado por alguien con el maravilloso nombre de Joe Justice. Se dedica a la fabricación de coches. Coches capaces de hacer más de doscientos kilómetros con 3,7 litros de gasolina, que cumplen todos los requisitos necesarios para circular, con máxima puntuación en las pruebas de colisión, que pueden alcanzar los 225 km/h y que puedes comprar por menos de lo que vale un Toyota Camry. Wikispeed está constantemente mejorando el vehículo, pero si quieres comprar uno, no tienes más que depositar veinticinco mil dólares en <wikispeed.com> y te lo consiguen en tres meses. Para hacerlo utilizan el Scrum. Ellos, como muchos

de los mejores equipos en la actualidad, trabajan en sprints de una semana. Cada jueves se reúnen y echan un vistazo a la enorme cantidad de cosas que tienen pendientes, desde crear un prototipo de un nuevo diseño de salpicadero hasta comprobar los intermitentes. Una vez que han asignado prioridades a esa lista, dicen: Vale, a partir de esta lista, ¿cuántas cosas podemos hacer esta semana?». Y por hacer quieren decir terminado completamente. Estas nuevas características funcionan. El coche funciona. Cada semana. Cada sprint. Cuando entras en la madriguera del equipo de Wikispeed, al norte de Seattle, un jueves cualquiera, puedes ver el casos magníficamente organizado que es un taller mecánico. Te encuentras cubos llenos de herramientas, componentes electrónicos, pasadores y llaves inglesas. En el área 3 hay una fresadora en un rincón, junto a la carrocería de un coche a medio fabricar. Una taladradora hidráulica y una dobladora de metal descansan a un lado como marionetas esperando a ser utilizadas. El día que visitamos este lugar, tenían puesta sobre la carrocería una foto de la persona que iba a comprar el coche, Tim Myer. Le gusta el alpinismo, las patatas fritas y la sidra. No le gusta no saber lo que está pasando o no tener opciones. Los fines de semana te lo puedes encontrar en la montaña y los lunes por la noche bailando música country en el Tractor, un local con música en directo.

Enfrente, en el área uno, está el primer coche que hizo el equipo Wikispeed el coche que participó en un concurso XPrize de diez millones de dólares para coches que alcanzaran una eficiencia de combustible de 2,3 litros a los 100 km. El equipo de Wikispeed quedó el número diez, desbancando a más de cien competidores de grandes compañías automovilísticas y universidades. Fueron invitados a la Feria del Automóvil de Detroit de 2011 y colocados en primera fila, entre Chevrolet y Ford. Este coche es ahora mismo su banco de pruebas para nuevas ideas.

Junto al coche hay una pared de tres metros y medio recubierta de una

pizarra blanca que se extiende a todo lo ancho del taller. Sobre ella, docenas y docenas de uno de los objetos más comunes en el Scrum: las notas autoadhesivas. En cada uno de estos post it de colores brillantes, hay anotada una cosa pendiente: «perforar tubo para cremallera de dirección», «preparar molde interior», «guardabarros interiores para evitar salpicaduras del neumático», etc.

La pizarra se divide en unas pocas columnas. Pendiente...En proceso hecho. Cada sprint, los miembros del equipo de Wikispeed ponen en la columna de pendiente tantos post - it como creen que pueden tener hechos en esa semana. A medida que va transcurriendo la semana, un miembro del equipo coge una de esas tareas y pone la nota en la columna de En proceso. Cuando está acabada, se lleva a Hecho. Cada miembro del equipo puede ver en qué están trabajando los demás en todo momento.

Un punto importante: nada pasa a la columna de Hecho a menos que pueda ser utilizado por el cliente. En otras palabras, tú puedes conducir el coche. Si alguien prueba el coche y dice «Oye, los intermitentes se atascan», ese problema se trata en el siguiente sprint.

Los sprints son lo que a menudo se llaman cajas de tiempo. Son de una duración determinada. No haces un sprint de una semana y luego uno de tres semanas. Tienes que ser coherente. Se trata de establecer un ritmo de trabajo en el que las personas saben cuánto trabajo pueden tener hecho en un periodo determinado de tiempo. Muchas veces la cantidad les asombra.
No obstante, un elemento crucial de cada sprint determinado es que una vez que el equipo se compromete con lo que tiene que conseguir, queda cerrado el cupo de tareas. Nadie de fuera del equipo puede añadir nada más. Más adelante profundizaré en las razones por las que esto es así, pero, por ahora, conviene saber que interferir y distraer al equipo reduce la velocidad drásticamente.

Como dije antes, en el primer Scrum hacíamos sprints de cuatro semanas. Cuando se acercaba el final del primer sprint, nos dimos cuenta de que no estábamos yendo lo bastante rápido, que podíamos hacer más.

Vimos los videos de All haciendo el haka y rompiendo las líneas de defensa del oponente, ¿por qué nosotros no tenemos ese espíritu?, nuestro objetivo no era solo ser un buen equipo, sino el mejor, ¿Cómo podíamos conseguirlo? Una vez más, la respuesta la encontramos en algo muy simple que robamos a otro: reunión diaria.

2. LA REUNIÓN DIARIA

En las afueras de una ciudad que no puedo nombrar, en una empresa que no puedo citar, un grupo de personas se reúne cada día para valorar cómo enviar a otras personas al espacio. Dado que las naves espaciales son en realidad misiles balísticos intercontinentales con una carga humana, las iniciativas privadas relativas a los viajes espaciales implican un grado bastante alto de seguridad y secretismo. Y es un negocio, no una mera quimera de multimillonario. Mientras escribo estas líneas, otro cohete espacial privado acaba de atracar en la Estación Espacial Internacional por segunda vez. Ni siquiera el gobierno de Estados Unidos tiene esa capacidad en este momento.

Pero en este edificio concreto, este día concreto, estas personas concretas están debatiendo lo grande que debe ser la caja que contiene el paquete de aviónica del cohete. La aviónica le dice al cohete dónde está, adonde va y cómo llegar allí. Es como la mente del cohete.

Hay dos equipos: uno de hardware y otro de software, cada uno compuesto de unas siete personas. Cada día, cada equipo se reúne frente a una pizarra blanca que cubre del techo al suelo y de un extremo a otro de la pared. Al

igual que en Wikispeed, hay columnas en la pizarra: Pendiente, En proceso y Hecho. En las columnas solo figuran las cosas que el equipo necesita que se hagan en este sprint. Las tareas van desde trabajar con uno de la media docena de proveedores especializados en cuadros de mandos a planear cómo se comunicará el acelerómetro con el resto de la nave. El Scrum Master, la persona a cargo de dirigir el proceso, formula a cada miembro del equipo tres preguntas:

- ¿Qué hiciste ayer para ayudar al equipo a terminar el sprint?
- ¿Qué vas a hacer mañana para ayudar al equipo a terminar el sprint?
- ¿Qué obstáculos se interponen en el camino del equipo?

Ya está. Esto es la reunión. Si dura más de quince minutos, lo estamos haciendo mal. La utilidad de esto reside en que todo el equipo sepa exactamente dónde se encuentra todo en este sprint. ¿Van a terminarse todas las tareas a tiempo? ¿Podemos ayudar a otros miembros del equipo a superar un obstáculo? No existe una asignación de tareas «desde arriba»; el equipo es autónomo, lo hacen ellos. No hay que informar detalladamente a la dirección. Cualquier persona de la dirección o de otro equipo puede pasarse por allí a ver la pizarra Scrum de la aviónica y saber exactamente en qué estado se encuentra cada cosa.

De modo que cuando el primer equipo Scrum quiso imaginar qué podrían hacer para ser como los All Blacks, fueron a investigar para saber cómo lo hacían los mejores equipos.

Una de las cosas buenas del desarrollo de software es que antes la situación era tan mala, y se estaba desperdiciando tanto dinero miles de millones al año, que la gente pasaba un montón de tiempo estudiando por qué y había información disponible acerca de todo.

Una de las personas que pasó años observando cómo se hacen las cosas en el sector del software fue Jim Coplien en los legendarios Bell Labs de AT and T. Coplien, apodado por él mismo y por los demás como «el lidiador», pasó años observando centenares de proyectos de software, tratando de descubrir por qué una pequeña minoría iba bien mientras que la mayoría era un verdadero desastre. A principios de la década de 1990 el invitado a estudiar un proyecto en Borland Software Corporation dedicado a un nuevo producto de hoja de cálculo denominado Quattro Pro para Windows. Para este proyecto se habían elaborado un millón de líneas de código de software, producto del trabajo de ocho personas durante treinta y un meses. Eso significa que cada miembro del equipo producía mil líneas de código a la semana. Se trata del equipo más rápido del que se tiene noticia, y Jim quiso saber cómo lo hacían.

Lo que hizo fue mapear todos los flujos de comunicación dentro del equipo: quién hablaba con quién, dónde estaba fluyendo la información y dónde no. Este tipo de mapa es una herramienta clásica que puede utilizarse tanto para detectar embotellamientos como acaparadores de información. Cuanto mayor es la saturación de comunicación cuantas más personas saben más cosas más rápido es el equipo. Básicamente, este tipo de análisis mide hasta qué punto todo el mundo sabe lo que necesita para hacer su trabajo. Borland ostenta la puntuación más alta de todas: el 90 por ciento. La mayoría de las empresas rondan el 20 por ciento. Así que, ¿cómo podríamos conseguir ese nivel de saturación en nuestro equipo? El mayor impedimento para la saturación de comunicación es la especializaron, el número de roles y títulos que existen dentro de un grupo. Si la gente tiene un título especial, tiende a hacer solamente lo que parece corresponderse con dicho título. Y para proteger el poder de dicho rol, tienden a aferrarse a un conocimiento específico.

De modo que nos deshicimos de todos los títulos. Yo fui llamando a todo el

mundo y le dije que rompieran sus tarjetas de presentación. Si alguien quería poner un título en su currículum, podía hacerlo para uso externo exclusivamente. Allí dentro, donde se hacía el trabajo, eran solo miembros del equipo.

El otro ingrediente de la «receta secreta» del equipo de Borland era que hacían que todos los miembros del equipo se reunieran cada día para comentar qué tal lo estaban haciendo. Reunir a todos en una habitación era clave, porque daba al equipo la oportunidad de autoorganizarse ante los desafíos. Si alguien estaba atascado con un problema si el acelerómetro no se comunicaba con el altímetro, todos sabían que este impedimento podía bloquear todo el sprint, por lo que se concentraban en el para asegurarse de que el problema se solucionara cuanto antes.

En Borland, la reunión diaria duraba una hora como mínimo. A mí me pareció demasiado largo, así que me concentré en las cosas más importantes que deben comunicarse en la reunión y extraje tres preguntas.

Así es como la reunión diaria empezó a funcionar. Teníamos ciertas reglas. La reunión se celebraba todos los días a la misma hora, y todo el mundo tenía que estar allí. Si el equipo entero no estaba presente, la comunicación, sencillamente, no tenía lugar. No importaba a qué hora del día se celebrara la reunión siempre que fuera todos los días a la misma. La cuestión era dar al equipo un ritmo regular.

La segunda regla era que la reunión no podía durar más de quince minutos. Queríamos que fuera palpitante, directa y al grano. Si algo requería ser tratado con mayor detenimiento, lo apuntábamos y nos reuníamos después de la reunión diaria. La idea era obtener la información más operativa y valiosa en la menor cantidad de tiempo posible.

La tercera regla era que todos tenían que participar activamente. Para favorecer esto, propuse que todo el mundo tuviera que estar de pie. De esa forma hablaríamos y escucharíamos de una forma más activa. También facilitaría que las reuniones no se alargaran más de lo previsto. Esta es la razón por la que esta reunión a menudo se denomina Reunión Diaria de Pie o Scrum Diario.

En realidad, da igual cómo se llame. Tiene que ser a la misma hora todos los días, con las mismas tres preguntas, todo el mundo en pie, y con una duración máxima de quince minutos. El problema que yo veo aflorar con frecuencia es que la gente tiende a considerar la reunión diaria como una simple rendición de cuentas individual. «Yo he hecho esto... Yo haré aquello...», uno por uno. El enfoque más óptimo se parece más a lo que hacen los jugadores de rugby cuando hacen un corrillo para hablar. Uno puede decir: «A mí me está dando problemas tal defensa», a lo cual un delantero puede responder: «Yo me encargo de eso. Yo abro esa línea». U otro puede decir: «Nuestro juego de campo no funciona; sorprendámosles haciendo un pase por la izquierda». La idea es que el equipo intercambie opiniones rápidamente sobre cómo avanzar hacia la victoria, es decir, completar el sprint. La pasividad no solo genera pereza, sino que daña directamente el rendimiento del equipo. Una vez que es detectada, debe eliminarse rápidamente.

Yo quiero equipos agresivos, equipos que salgan de la reunión diaria sabiendo qué es lo más importante que deben conseguir ese día. Que si una persona oye a otra decir que una tarea les va a llevar un día, es posible que otra sepa cómo hacerlo en una hora si trabajan juntos. El equipo debe quiere ser el mejor.

Mi discurso habitual para los equipos, tanto grandes como pequeños, es: ¿De verdad queréis seguir siendo así de malos para siempre? ¿Es esa vuestra motivación en la vida? Porque se trata de una opción, ¿sabéis? No

tenéis por qué ser así». Un equipo tiene que exigirse a sí mismo esa grandeza.

En Easel, con el primer equipo de Scrum, implementamos la reunión diaria durante el tercer sprint. Habíamos planeado cuatro semanas de trabajo para ese sprint, más o menos la misma carga de trabajo que el mes anterior. La terminamos en una semana. Una mejora del 400 por ciento. Aquel primer viernes todo el equipo se limitó a mirarse unos a otros y decir, caramba. Fue en ese momento cuando supe que habíamos acertado de lleno.

3. UNA Y OTRA VEZ

A, partir de aquel tercer sprint, aquella clase de mejora quedó incorporada al Scrum. Es el objetivo del diseño Scrum. En ciertos casos he visto equipos muy disciplinados multiplicar su productividad por ocho. Eso es lo que hace tan revolucionario al Scrum. Puedes hacer más cosas y más rápido; el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Y hay algo esencial: el tiempo no solo es algo importante en el mundo laboral. El tiempo conforma nuestra vida, así que desperdiciarlo es en cierta manera una forma lenta de suicidio. Lo que el Scrum hace es alterar la idea que tenemos del tiempo. Después llevar un tiempo participando en sprints y reuniones diarias, dejas de ver el tiempo como una flecha lineal hacia el futuro y empiezas a verlo más bien como algo fundamentalmente cíclico. Cada sprint es una oportunidad de hacer algo totalmente nuevo; cada día, una oportunidad de mejorar. El Scrum fomenta una visión holística del mundo. La persona que se compromete con él valorará cada momento como un ciclo sin fin de aire y vida.

Siempre he encontrado desalentador lo que pueden llegar a tardar las obras de remodelación de una casa. Mi mujer y yo solíamos recordarnos el uno al otro: «Tardará y costará el doble de lo que pensamos». Y eso si tenemos suerte. Estoy seguro de que todos hemos oído contar historias de miedo como: la reforma de la cocina que iba a tardar dos semanas ha acabado

tardando seis y la familia lleva un mes comiendo a base de bocadillos, la instalación eléctrica ha triplicado el plazo estimado, los últimos detalles se han alargado una eternidad... Pues bien, hace un par de años mi amigo y colega de Agüe, Eelco Rustenburg, me contó durante una cena que había decidido reformar su casa toda entera, de cabo a rabo. Iba a cambiar todas las habitaciones, renovar la instalación eléctrica, poner electrodomésticos nuevos, dar una mano de pintura a toda la casa. Y solo iba a tardar seis semanas. Todos nos reímos y empezamos a obsequiar a Eelco con nuestras propias historias de infortunio.

¿Seis semanas, la casa entera? dije yo, riendo. Ni lo sueñes. A mí me llevó seis semanas reformar solo la cocina, y eso que me habían prometido hacerlo en dos. Vas a tener que vivir en un hotel hasta el año que viene.

No dijo él. Se va a cumplir el tiempo y el presupuesto. Voy a hacerlo utilizando Scrum.

Tengo que admitir que me entusiasmó la idea de utilizar el Scrum en un ámbito completamente diferente al del Software. Me encontré con Eelco unos seis meses más tarde y le pregunté qué tal había ido.

Fenomenal dijo. Seis semanas Justas. Ahora, lo de mi vecino… Eso es otra historia.

He aquí lo que pasó. Eelco decidió que la empresa contratista trabajara como un equipo de scrum. Tenía proyectos semanales que ellos debían colocar en la columna de hecho, y en el remolque del contratista que había aparcado en el césped de enfrente de su casa, tenía una pizarra de Scrum llena de notas adhesivas en las que se enumeraban las tareas. Cada mañana reunía a los carpinteros, electricistas, fontaneros o quien quiera que fuera necesario para el sprint de aquella semana y repasaban lo que se había hecho el día anterior, lo que iban a hacer aquel día y lo que se

interponía en su camino.

Eelco me dijo que eso les hacía pensar y comunicarse sobre el proyecto de una forma diferente a como lo habían hecho hasta entonces. Los fontaneros y carpinteros comentaban cómo podían ayudarse entre sí para terminar más rápido. La escasez de algún material se descubría antes de que su falta impidiera seguir avanzando. Pero me dijo también que lo principal de las reuniones diarias era que eliminaban las dependencias. En cualquier proyecto de construcción siempre se gasta mucho tiempo en esperar a que se termine una parte del trabajo para poder comenzar con la siguiente, y a menudo estas fases implican diferentes tipos de habilidades, la instalación eléctrica y la colocación de tabiques prefabricados por ejemplo, lo que la reunión diaria hacía era reunir a estas personas en una habitación donde podían pensar rápidamente como funcionar juntos como un equipo. Ya no eran simplemente individuos con habilidades distintas, más bien, un equipo tratando de pasar la reforma de una casa a la columna de Hecho.

Funcionó. Seis semanas después el proyecto estaba terminado. Eelco y su familia volvieron a su casa. La vida era maravillosa. Cuando me contó todo esto me sorprendí, pero le felicité por haber contratado una empresa de reformas tan buena.

Pero espera me dijo. La historia no ha acabado.
En un edificio cercano, un vecino quiso hacer exactamente lo mismo que él. Los dos vivían en una zona antigua de Holanda, y sus casas habían sido construidas exactamente al mismo tiempo, siguiendo exactamente el mismo plan. El vecino vio el gran trabajo que el contratista había hecho en casa de Eelco y pensó que él podía repetir lo mismo.

Contrató a los mismos trabajadores, pero, esta vez, tardaron tres meses. Las mismas personas. El mismo tipo de casa. El mismo trabajo. El doble de

tiempo y, por supuesto, el doble de dinero. La única diferencia fue que el vecino no utilizó el Scrum. Los problemas que el Scrum hace aflorar a la superficie no fueron descubiertos hasta demasiado tarde. La gente no se coordinaba de la misma manera y se veía obligada a esperar a que alguien terminara para comenzar su trabajo. El vecino de Eelco terminó pagando casi el doble, y la mayor parte a personas que pasaban el tiempo esperando a que otro terminara para empezar su trabajo.

Pensemos en nuestro trabajo. ¿Qué cantidad de nuestro tiempo desperdiciamos mientras esperamos a que alguien termine su trabajo, o esperando que nos proporcionen una información, o porque estamos tratando de hacer muchas cosas a la vez? Tal vez usted prefiera pasar en el trabajo todo el día, pero, yo, la verdad, prefiero hacer surf.

4. LOS PUNTOS CLAVE

El tiempo es limitado. Trátelo como tal.
Desglose su trabajo en lo que puede conseguir en un periodo de tiempo regular, determinado, breve, a ser posible entre una y cuatro semanas. Y si se contagia de la fiebre del Scrum, llámelo un sprint.

Demostrar o morir.
Al final de cada sprint, consiga tener algo terminado, algo que pueda utilizarse (para volar, conducir o lo que sea).

Tire a la basura sus tarjetas de presentación.
Los títulos son marcadores de estatus de especialidades. Sea conocido por lo que usted hace, no por el título con el que le designan.

Todo el mundo lo sabe todo.
Cuanta más comunicación haya, más rápido se hará el trabajo.

Una reunión al día.

En lo referente a reunir al equipo, una vez al día es bastante. Júntense durante quince minutos en la reunión diaria, vea lo que pueden hacer para aumentar la velocidad y háganlo.



Metodologías Ágiles

Lección 05

Iniciando Scrum

ASIGNATURA

Scrum

LECCIÓN 05

INICIANDO SCRUM

Tenemos un proyecto: escribir un libro. Ese proyecto tiene unos plazos aproximados, un esbozo de contenido, unos autores iniciales, un título provisional. Pero más allá de estos precarios elementos iniciales es un lienzo en blanco.
Hemos convencido a nuestro editor de que merece la pena aprovechar nuestra experiencia en el campo de los métodos ágiles y, en particular, Scrum, para publicar un texto divulgativo, en castellano. Pero no seríamos consecuentes con nuestro propio conocimiento y experiencia sino nos apoyáramos en estas técnicas para llevar a cabo nuestro proyecto.

Por ello, antes de empezar a escribir una sola palabra, vamos a dedicar un tiempo a diseñar este libro. Trazaremos las grandes líneas de su contenido, identificaremos los trabajos que vamos a realizar, organizaremos esta actividad. Todo esto lo haremos en función de su grado de concreción y de la prioridad que tiene para el resto del proyecto. En pocas palabras, vamos a empezar este libro por el Sprint 0.

Cuando es el momento de empezar a crear algo nuevo, en cualquier ámbito, existen una serie de requisitos y una preparación mínima. Scrum no es una excepción y necesita de una gestación que facilite el resto de las actividades que se realizarán posteriormente.

En muchos ámbitos de Scrum, a este proceso de gestación o preparación inicial, que recoge todas las Actividades necesarias para iniciar las iteraciones de trabajo, se le llama sprint 0, sprint zero o inception sprint.

Más allá de las discusiones acerca de la idoneidad del término, lo que está completamente asimilado y acordado es que tiene que existir una fase inicial En esta fase, se prepara toda la logística, mecánica y metodología a seguir durante todo el desarrollo del proceso de creación o proyecto. ¿Quién será el desencadenante de esta gestación? El Product Oivner.

1. EL PRODUCT OWNER. EL VISIONARIO

En los productos y proyectos en los que Agile no está presente, hay un cliente que tiene una necesidad y define unos requisitos para cubrir esta necesidad. Estos requisitos son tomados por un equipo que quiere convertirlos en realidad. Los interpreta según su conocimiento y crea lo que entiende que el cliente está esperando. El resultado suele distar de lo que el cliente había querido explicar inicialmente en sus requisitos.

En Scrum, una de las medidas para mejorar este proceso de entrega a un cliente y minimizar la diferencia con lo finalmente entregado al cliente es la creación de un rol específico. La tarea de este rol es ayudar a converger la Visión del cliente, con La Visión del equipo de trabajo. Este rol es el Product Owner, PO o dueño del producto.

1.1 ¿Qué es un PO?

En Scrum, el PO es la voz del cliente, es el visionario que aúna las necesidades de todos los clientes y personas a las que les puede afectar o resultar relevante el producto o proyecto en desarrollo. A este conjunto de personas se les conoce colectivamente como stakeholders. El PO es el responsa e Clonar y adaptar estas necesidades, al esquema de trabajo definido en Scrum. Esto quiere decir que constantemente estará creando nuevos requisitos y los priorizará para que el equipo de trabajo pueda manejarlos y llevarlos a cabo.

Estos requisitos se pueden crear continuamente porque el PO mantiene una visión actualizada del producto proyecto. Esta visión, una vez convertida en el objetivo perseguido, representa todas las características que aportan valor al usuario o al cliente final.

Podría parecer que la responsabilidad del Product Owner simplemente se queda en trasladar los requisitos de los clientes al equipo de trabajo. De hecho, esto ocurre en muchos casos, restando potencial a esta forma de trabajar. El papel del PO acarrea muchas más tareas o responsabilidades que suelen pasar desapercibidas y a menudo, son ignoradas. El PO es el estratega del producto, se encarga de definir una estrategia a largo y corto plazo para garantizar el éxito del producto, ya que es el responsable final del éxito del proyecto y de su ROI retorno de inversión. Por esta razón, el product owner debe tener a su alcance todos los medios y poder de decisión para poder materializar ese éxito.

Además cuando se realiza un proyecto, junto a los intereses del cliente final Te generan muchas expectativas por parte de otras personas (gestores, proveedores, etc.) que deben ser gestionadas correctamente. Es responsabilidad del Product Owner representar al producto frente a todas estas personas o entidades, incorporando toda la información derivada de ellas como requisitos del producto. Esta responsabilidad requiere unas capacidades especiales de comunicación y negociación para poder conseguir siempre lo mejor para el producto o proyecto en desarrollo.

También es interesante remarcar que el Product Onwer, como estratega del proyecto, debe asumir ciertas tareas de gestión sobre él. Estas tareas implican definir y actualizar el plan de entregas del proyecto, como se verá en una posterior sección de este capítulo, o controlar que el presupuesto para la ejecución del producto o proyecto sea el correcto.

El Product Owner tiene que guiar al equipo en la dirección correcta para que llegue a donde el cliente quiere llegar. Desde este punto de vista, el Product Owner es un líder, pero siempre sin perder de vista que es también un miembro de un equipo que tiene un interés común. Como es fácil de imaginar, tener intermediarios siempre es un problema, así que lo ideal sería siempre que el cliente fuera el Product Owner. En muchas organizaciones, no es posible que el cliente sea el propio PO, por lo que se crea la figura del Proxy Product Owner, como representante de los clientes aunando sus peticiones.

Nadie más que el Product Owner puede interferir en el guiado del producto. EL equipo solo debe obedecer las directrices definidas por el PO. Estas directrices no son órdenes, son las prioridades y requisitos que están definidos en el Product Backlog o pila de producto, al que se dedicará el siguiente capítulo. El Product Owner no guía el producto o al equipo diciendo cómo hacer las cosas. Especifica qué se tiene que hacer y en qué orden para que el equipo se autogestione y encuentre la mejor manera de llevarlo a cabo. El Product Onwer reta al equipo y este se compromete y responde al desafío.

Precisamente, compromiso es una de las palabras claves en scrum y ayuda a que se diferencien los roles. Para visualizar los distintos roles, se suele usar una historia sobre un cerdo y una gallina que dice así: Estaban un cerdo y una gallina hablando tranquilamente sobre el futuro y la gallina le dice al cerdo: "¿Por qué no abrimos juntos un restaurante?”. El cerdo le responde: "Muy buena idea, ¿cómo llamaremos al restaurante?". Se hace un silencio y finalmente responde la gallina: "¿Y si lo llamamos "Huevos con jamón'?". "No, gracias, esto tiene truco.", respondió el cerdo. 'Yo estaría totalmente comprometido, mientras qué tu sólo estarías involucrada", explicó el cerdo.
El Product Owner es un papel comprometido al 100% con el equipo y con el producto. "Es un cerdo". Cualquier otro implicado en el producto o

stakeholder (usuarios, marketing, ventas...) son como las gallinas, podrán aportar mucho al producto o proyecto pero no llegarán a estar comprometidos.

Todas estas responsabilidades que, como se ha visto, un PO debe asumir, se traducen en las siguientes tareas operativas dentro de Scrum:

- Definición de la Visión del producto.
- Organización de dinámicas de obtención de requisitos.
- Creación y mantenimiento del Backlog.
- Resolución de dudas del equipo en cualquier momento.
- Preparación de las reuniones de estimación y planificación.
- Asistencia a las reuniones de Scrum.
- Aceptación o rechazo del trabajo realizado durante un Sprint por parte del equipo.

1.2 ¿Qué no debe ser un PO?

El papel de product owner es un papel peligroso: cualquier problema en el desempeño de este rol puede afectar a la totalidad del proyecto. La razón es que cualquier problema en este rol se propagará, a través del backlog al equipo y al product.

- El PO sin un poder: Un product owner en esta situación deberá escalar a un nivel jerárquico superior cada decisión que tome. Esto implicará retrasos y bloqueos que se acumularán a lo largo de todo el proyecto.

- El PO saturado de trabajo: Un product owner saturado de trabajo no podrá dedicar tiempo a tareas tan vitales como el mantenimiento del backlog y a las reuniones de trabajo para ello. Esto hará que el equipo no cuente con un repositorio actualizado con la funcionalidad que se

quiere implementar, creando bloqueos de trabajo y reuniones de estimación infinitas.

- El PO parcial: El PO debe ser un rol desempeñado por una única persona. En muchas organizaciones este rol se divide. Un ejemplo de esta división es cuando la parte del Negocio del rol lo desempeña una persona y la parte tecnológica otra persona. La consecuencia es que, a la hora de definir las prioridades, nunca se llegará a un consenso. Esto producirá tensiones innecesarias y discusiones en las reuniones de estimación y planificación.

- El PO a distancia: Un product owner separado del equipo y que no pueda asistir físicamente a las reuniones dificultará mucho la cohesión del equipo scrum. Se complicará también el proceso de comunicación y resolución de dudas que debería fluir de forma natural en el equipo.

El product owner no es un héroe solitario, no tiene por qué resolver todos sus problemas por su cuenta. El product owner puede (y debería) contar con un equipo de product al que recurrir siempre que sea necesario. En este equipo puede haber desde analistas de Negocio o expertos en marketing hasta diseñadores de servicios.

2. UN VISIONARIO VISIONANDO LA MISIÓN

Como se ha podido ver, el product owner tiene muchas responsabilidades y obligaciones, pero por algún punto se tiene que empezar a trabajar. La chispa que enciende todo es la visión. Sin la visión no se puede hacer nada. No se pueden conseguir fondos o recursos, ya que no se sabe qué se quiere hacer. Es lo primero que tiene que hacer el product owner: definir la Visión del product del que es dueño.

La idea es poder crear una visión fuerte que sirva de apoyo para todo el proceso de creación del proyecto o producto. Pero ¿qué es la visión?

De entre todas las definiciones existentes de la visión, en este texto nos decantamos por la descrita por Robert Kaplan y David P. Norton en su libro Strategy Maps. En este libro, se habla del concepto de la visión desde el punto de vista de una empresa, pero fácilmente puede ser extrapotable a proyectos o productos.

La visión es descrita como un resumen de las metas a medio y largo plazo a las que se quiere llegar. Es una imagen mental de dónde se quiere estar o qué se quiere tener en un determinado plazo de tiempo. Es una información de alto nivel y de propósito general. No tiene que ser detallada, pero sí tiene que ser sencilla y clara. Sin ambigüedades. La sencillez es la clave para definir el objetivo que se quiere alcanzar. Siguiendo el principio de simplicidad, que enunciaba Guillermo de Ockham en el siglo XIV, si se tienen varias alternativas posibles y equivalentes, la solución más sencilla siempre debe ser la elegida, ya que será la correcta. La simplicidad no tiene que ver con el maquillaje del producto del proyecto, apunta directamente a la esencia de lo que se quiere construir. Por esta razón debe ser parte inherente de la visión.



La información de la visión se puede manejar de manera interna, con todos los implicados en el proceso de creación del producto del proyecto, así como de forma externa para transmitir cómo se quiere que se perciba lo que se va a crear. La visión debe contener la esencia de lo que se está creando y sus claves. Es la base o cimiento sobre los que se construirá todo lo demás, por lo que debe ser clara y fácilmente comunicable a todo el mundo. Es muy importante que la visión sea un instrumento de la comunicación, ya que ayudará a definir al product owner a definir la dirección en la que todos los miembros del equipo deberán empujar. El equipo remará rumbo a la visión, manteniendo la motivación si la entiende y la comparte. Debe convertirse en un activo compartido del equipo. La visión no es solo la base para crear algo Nuevo, su realización. También proporcionará un material de apoyo en las fases de lanzamiento, venta y promoción del producto.

En resumen, la visión es el origen y el final de nuestro proceso, ya que es lo primero que se tiene que hacer para poder empezar a trabajar, pero también representa al punto al que se quiere llegar y dónde terminará el proceso.

Es relevante matizar que la composición de la visión dependerá mucho de lo que se quiere crear. En el caso particular en el que se esté creando un producto, definir la visión implica resolver una serie de preguntas, que van a llevar a la creación de los dos elementos básicos de una visión de un producto:

La propuesta de valor y el modelo de Negocio, Definir la propuesta de valor implica responder una serie de preguntas relacionadas con la manera en la que los usuarios finales del product se beneficiarán del mismo. Ejemplo de estas preguntas son:

- ¿Qué problema se intenta resolver?
- ¿Cómo es la solución general al problema que se plantea?

- ¿Quiénes van a ser los usuarios o clientes?
- ¿Cuál es la situación en la que están estos usuarios?
- En la situación en la que los usuarios están ¿qué necesidad suya se quiere cubrir?
- ¿Quiénes son los competidores y cómo se compara el nuevo producto, con los productos de la competencia?



Por otro lado, definir el modelo de Negocio implica responder una serie de preguntas acerca de cómo los creadores del producto se beneficiarán de él. Ejemplos de estas preguntas son:

- ¿Cómo se va conseguir el presupuesto para realizar el Negocio?
- ¿Cuál va a ser el presupuesto y el tiempo para crear y lanzar el producto?
- ¿Cómo se va generar el beneficio?
- ¿Cómo van a encontrar y conseguir el producto los usuarios?
- ¿Cuáles con los costos del producto?

Tener ambos elementos como componentes de la visión es muy importante. Por lo tanto, no definir correctamente la propuesta de valor o el modelo de

negocio puede elevar la probabilidad de fracaso de forma considerable.

Al introducir la visión, esta se definía como un resumen de la imagen mental que se tiene. Tiene que ser clara y concisa .Para garantizar estas propiedades es útil someter a la visión al test de elevator pitch, moore elevator o discurso del ascensor. Este test dice que la visión debería poder expresarse en dos frases que pudieran ser comunicadas durante el tiempo que se tarda en subir varios pisos en un ascensor. Este test también indica una plantilla que debería poder aplicarse a la visión como se explica en el libro de Geoffrey Moore, Crossig the Chasm. Esta plantilla tendría el siguiente formato.

- Para: los clientes objetivos.
- Que actualmente están desconformes con: solución actual en el Mercado
- Nuestro producto es: nueva categoría de producto.
- Qué ofrece: parejas problema, solución que el producto ofrece como capacidad.
- A diferencia de: los productos de la competencia.
- Nuestro producto consiste en: descripción de las características claves del producto.

Si habiendo definido la propuesta de valor y el modelo de Negocio, se puede sintetizar la visión en esta plantilla, se puede decir que se cuenta con una Buena visión, lista para generar las características principales del producto.

Ya se ha definido la primera versión de la visión y, además, se ha cumplido la guía del discurso del ascensor. Con esto, se han extraído las temáticas principales que van a cubrir el producto. ¿Se tiene ya una ponderosa visión y se está listo para crear el product backlog? Todavía no, ya se ha creado la visión, pero se puede decir que es una visión en blanco y negro. Ahora toca

colorearla, mejorarla y ensalzarla. Para esto, se van a analizar una serie de técnicas que van a permitir tener la visión lista para dar el siguiente paso.

3. EL MODELO DE KANO

En la década de los años ochenta, el profesor Noriaki Kano elaboró una teoría sobre la creación de productos y la satisfacción de clientes. En este modelo se diferenciaban 3 tipos de características que un producto puede tener, sobre las cuales se puede analizar la satisfacción del cliente. Estas funcionalidades se clasifican en:

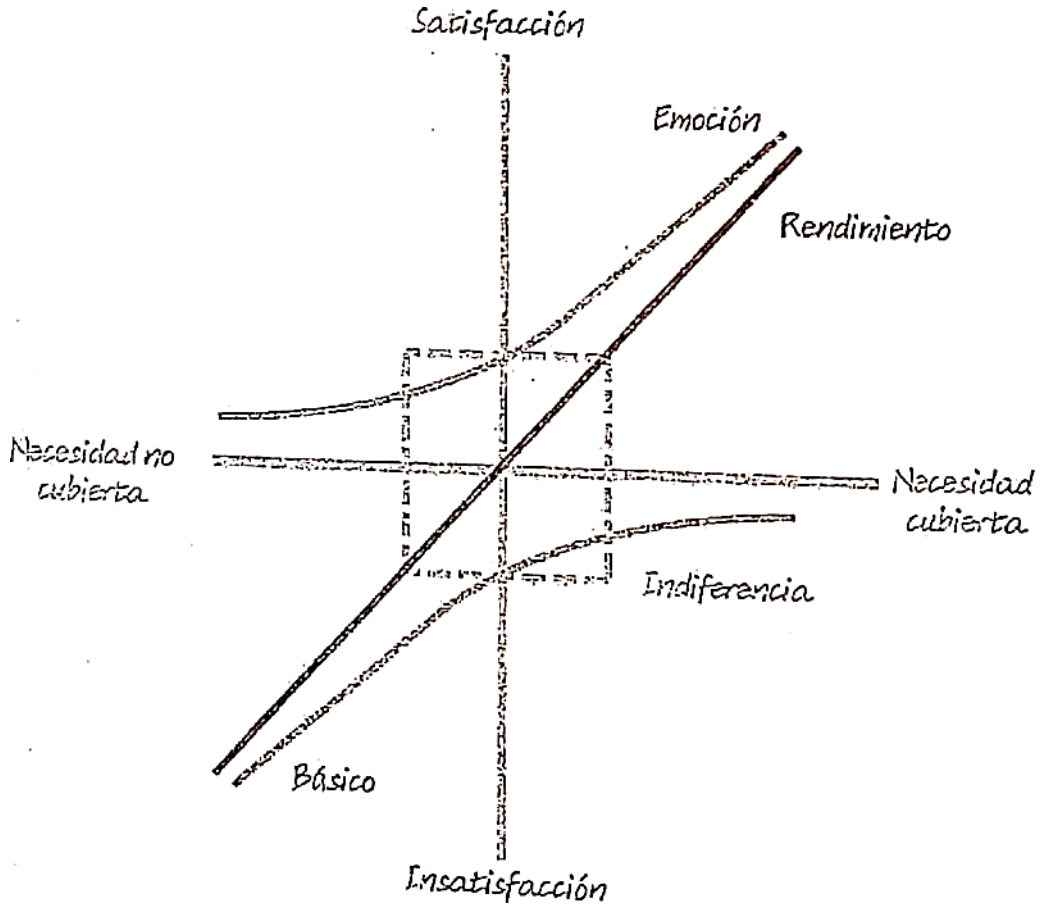
Las características básicas u obligatorias: Son aquellas características que cuando el producto no las contiene producen un alto nivel de insatisfacción en el cliente, pero que, cuando sí están contempladas, producen al cliente un sentimiento neutro, ya que era lo que esperaba. Un ejemplo de este tipo de características podría ser el papel higiénico en el cuarto de baño de un hotel. No suele ser muy satisfactorio para los clientes no encontrar papel cuando lo necesitan.

Las características de rendimiento o lineales: Son aquellas que, cuanto más se tienen, menos grado de satisfacción producen. Si se sigue con el ejemplo del hotel, en este caso, se podría hablar de los canales de televisión que se pueden ver en la televisión del hotel, Cuantos más, mejor.

Por último, están las características inesperadas o emocionantes: Son aquellas que producen un sentimiento de innovación o novedad. Son los atributos de un producto que, si no están, al no esperarse, dejan al cliente con un sentimiento neutrón, pero cuando están producen un alto grado de satisfacción. Un ejemplo para este tipo de característica son los bombones que algunos hoteles dejan en la habitación por las tardes.

La siguiente imagen indica cómo se comporta el grado de satisfacción del cliente según el cumplimiento de las necesidades, dependiendo del tipo de funcionalidad.

Como se puede observar, existe un área de indiferencia donde la presencia de una funcionalidad en esa cuantía no afecta en ningún modo al usuario, a esta área se le denomina zona de indiferencia.



El reto a la hora de construir la Visión es detectar el tipo de características que se quieren incluir en ella, para maximizar los beneficios que el cliente obtendrá con esa combinación de características básicas, lineales e, inesperadas.

4. PERSONAS Y ESCENARIOS

El concepto Persona representa a personajes o usuarios determinados, aunque ficticios, que permiten entender de manera clara quiénes serán las personas que utilicen el producto. El concepto "Escenario" representa a las situaciones posibles en las que las "Personas" usarán el producto. Esta técnica ayuda a enriquecer la Visión, aportando información concreta de las situaciones en las que los usuarios emplearán el producto. Esto permitirá extraer los atributos más críticos del producto, según los escenarios que se definan.

Para crear las Personas y los Escenarios, se cuenta como base con la información obtenida en las preguntas de la definición del concepto. Particularmente, en la información recopilada para quién va a usar el producto y en qué situación se va a usar el producto.

5. PROTOTIPOS Y MOCKUPS

Cuando se está creando algo nuevo, se intenta identificar las necesidades de los clientes y usuarios potenciales escuchándolas. Este proceso se conoce como VoC (Voice of Customer) o VdC (Voz del cliente). En muchos casos, el cliente no sabe cuáles son sus necesidades y se utiliza un proceso denominado MoC (Mind of Customer) o MdC (Mente del Cliente), que intenta interpretar la necesidad del cliente, aunque este no sepa expresarla. En este caso, la creación de la Visión es parte de un proceso de descubrimiento, de adquisición de conocimiento, mediante la interacción con el cliente. Es un proceso de inspección, feedback y adaptación, que necesita de artefactos que exploren y presenten las posibilidades al usuario de una forma tangible, aunque no sea real. A estos artefactos se les denomina prototipos o mockups. Cuando estos prototipos entran en detalle en la experimentación e intentan profundizar en la tecnología que se va a usar para implementar el producto, se denominan spikes.

Se invita a los clientes a probar estos prototipos para obtener sus comentarios en una etapa temprana y poder incorporar esta información a la Visión del producto. El resultado es un producto más cercano y satisfactorio para el cliente final.

6. EL STORYBOARD, USER JOURNEY O EXPERIENCIA DE USUARIO

El storyboard, user journey o experiencia de usuario es un método para conceptualizar y estructurar el contenido y la funcionalidad, definidos en la Visión. Es una manera de reflejar los pensamientos, consideraciones y experiencias del usuario. Es una forma de medir las "Personas" y "Escenarios" que se han definido con anterioridad, mediante los flujos de usuarios y aplicando parones y procesos de comportamiento. Es la forma de unir toda la información que se ha trabajado en la visión, en un único modelo. Refleja cómo un usuario, que tiene unas determinadas necesidades, al estar en un escenario concreto va a seguir un patrón de actuación para satisfacer su necesidad.

Este modelo de personas y escenarios resolviendo sus necesidades permite identificar el principio de Pareto sobre nuestra Visión. Pareto identificó que la gente en su sociedad se dividía naturalmente entre los pocos de mucho y los muchos de poco. Se establecían así dos grupos de proporciones 80 y 20 tales que el grupo minoritario, formado por un 20% de población, ostentaba el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, tenían el 20% de ese mismo algo. Siguiendo este principio, se podrían identificar qué funcionalidades o características se usarán por la mayoría de la población y cuáles por la minoría, pudiendo poner el foco de la Visión en esta relación.

7. PREPARÁNDOSE PARA EL VIAJE

Ya se tiene al Product owner y la visión. Ya se tiene claro un primer esbozo de qué se tiene que hacer, así que es el momento de organizar el cómo se va hacer. Para esto, durante el sprint 0 se tienen que preparar una serie de cosas que evitarán perder tiempo productivo una vez se hayan iniciado las iteraciones de trabajo. Estas cosas que hay que organizar son: el equipo y la logística, el Product Backlog, las reglas de juego y la gestión de la incertidumbre.

8. ¿QUIÉNES SOMOS? EL EQUIPO Y LA LOGÍSTICA

Lo primero que se tiene que organizar es un equipo Scrum para la ejecución de la idea. Los equipos Scrum están formados por el Scrum Master y un equipo multidisciplinar. Con multidisciplinar se hace referencia a que es un equipo en el que se aglutinan todos los perfiles necesarios para la realización de la Visión. En Scrum no se cuenta con varios equipos especializados que van realizando sus tareas de forma secuencial. La idea es que todas las operaciones se hagan por un mismo equipo. Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo software, en vez de tener un equipo de diseño gráfico, otro de desarrollo y otro de calidad independiente que se pasan trabajo entre ellos, se tiene un típico equipo con distintos perfiles.



Aunque parecería lógico que el Scrum Master fuera el primer papel que se va a cubrir, en realidad no es así Cuando se está creando un equipo en una empresa con cierta cultura agile, lo ideal es crear el equipo y que sea este quien elija a su Scrum Master. Como se verá en capítulos posteriores, el SM es el representante del equipo y está para servirlo. El liderazgo que sustenta está basado en el ejemplo y en la confianza que el equipo mantiene en él Elegirlo antes de la creación del equipo y que este participe en la formación del equipo crea un sentimiento de jerarquía contrario a las bases de autogestión de "otorgamiento de poderes" o empowerment al equipo.

Ya que idealmente no se debería empezar por el Scrum Master, ¿por dónde se debería comenzar? Dado que en la Visión se han tratado los temas sobre los que va a girar el producto o proyecto, se puede conocer la temática o dominio sobre el que se quiere trabajar. Lo ideal sería elegir un líder tecnológico o experto en la materia. El Scrum Master debe conocer el dominio en el que se trabajara, pero no debe ser el líder tecnológico o experto. Una vez se cuente con el experto, los otros perfiles del equipo podrán definirse de manera específica gracias al conocimiento que este aporte Además del conocimiento específico necesario para, formar un buen equipo hábil, sus miembros deben tener una serie de cualidades, que harán que la capacidad conjunta del equipo se maximice:

- Trabajo en equipo: Scrum trata de trabajar en equipo. Establece que el trabajo de dos personas en equipo es más que la suma de sus dos trabajos por separado. Los miembros que no sepan trabajar en equipo quedarán aislados rápidamente.

- Generosidad: No se trabaja por objetivos individuales. Los objetivos son los del equipo. Por esta razón, es casi más importante ayudar a un compañero, si tiene problemas, antes que terminar una tarea propia. No falla un miembro del equipo, falla el equipo.

- Comunicación: Un equipo funcionando es un equipo sincronizado. La base de la sincronización es la comunicación. Miembros aislados y trabajando por su cuenta no aportarán valor al equipo.

- Capacidad de aprendizaje: Scrum se basa en el principio de revisar y adaptar. Para hacer esto, es necesario aprendizaje constante y adaptabilidad. Sin esta capacidad, no se podrá progresar en el equipo, convirtiéndose en un lastre para este.

Una vez se forma el equipo, es necesario encontrar un sitio para que trabaje. Lo ideal sería que se compartiera un mismo espacio físico y que estén colocados cerca. Esta es la mejor manera de que se fomente la comunicación que se está buscando para sincronizar el equipo. Una sala para tener al equipo junto, donde puedan tener en las paredes todo el material relacionado con el producto o proyecto y donde no molesten al resto de la empresa en sus reuniones o discusiones, sería perfecto.

Finalmente, es necesario dotar al equipo con todas las herramientas y materiales que vayan a necesitar en la ejecución del proyecto o la creación del producto, desde ordenadores hasta martillos, es decir, todo aquello que se prevea que van a necesitar.

9. ¿QUÉ HAY QUE HACER? EL PRODUCT BACKLOG

Una vez se tiene el equipo seleccionado, un sitio para trabajar y todo el equipamiento necesario, es un buen momento para conocer en detalle qué es lo que se tiene que hacer. Es el momento de crear el Product Backlog o pila de producto como materialización de la Visión y el objetivo que se quiere alcanzar. El Product Backlog es la colección de funcionalidades o características que nuestro producto debe cumplir para alcanzar el objetivo

deseado. Dada la importancia de este repositorio de funcionalidad, se ha decidido dedicar el próximo capítulo a explicar en detalle su creación y gestión.

10. ¿CÓMO LO HACEN? LAS REGLAS DEL JUEGO

Para poder tener un equipo sincronizado, es importante acordar cuál va a ser la forma de trabajar Esta viene definida por dos dimensiones: por un lado, se debe identificar cómo trabajará el equipo desde el punto de vista de procedimientos; y, por otro lado, se debe acordar como trabajara el equipo a nivel ejecutivo.

Desde el punto de vista de los procedimientos, durante el Sprint 0, se puede definir la mecánica de trabajo que se va a seguir y las Herramientas que se van a usar. Así pues, en este periodo, se suelen decidir acciones como la duración de los Sprints, qué herramientas de comunicación se van a utilizar, cuál va a ser el procedimiento para realizar las entregas o cualquier proceso que se tenga que definir.

Es importante recordar el principio ya que habla de destacar siempre a las personas y sus interacciones sobre los procesos y las herramientas. Se debe mantener siempre la máxima simplicidad en la organización del proceso, ya que garantizará estar centrados en el foco del proyecto o producto y no perder la a tención en el seguimiento de procesos complicados. Como dijo Leonardo da Vina, la simplicidad es la sofisticación suprema".

Desde un punto de vista ejecutivo, hablando de la propia ejecución de las tareas para llevar a cabo el proyecto o el producto, el equipo tiene que definir o coordinar cómo va a trabajar para maximizar su sincronización aquí es donde se fijan los estándares, principios, reglas o criterios que el equipo va a compartir.

Por ejemplo, si se analiza el desarrollo software, un equipo debe definir cuáles van a ser sus estándares de codificación. Haciendo esto, el resultado de programación de todos los miembros del equipo será similar y fácilmente entendiéndole por sus compañeros. El fijar estas reglas o principios tiene como objetivo minimizar las discusiones internas o el tiempo perdido en dudas relacionadas con elementos, que no sean de la propia ejecución de las tareas del proyecto o producto.

11. NO TENGO CLARO QUE HACER. GESTIONANDO LA INCERTIDUMBRE

Una vez creado el equipo y definido qué se tiene que hacer, puede existir cierta incertidumbre. Esta incertidumbre viene del salto que pueda existir entre el plano de definición de los requisitos, que se ha realizado en la creación del Product Backlog, y la forma de ejecutarlo. Puede que no se tenga una idea clara de cómo ejecutar los elementos que se están solicitando para la creación del producto o la ejecución del proyecto. Para resolver esta incertidumbre, durante el Sprint 0 se puede hacer un análisis inicial de la viabilidad de la solución.

Para hacer este análisis, se puede realizar un diseño inicial de lo que se quiere construir. En términos de software, se hablaría de un planteamiento inicial de la arquitectura, pero, si se tratara de construir una casa de madera para pájaros, sería un boceto de los planos de la casa.

12. DEFINIENDO EL PLAN MAESTRO. CREANDO EL RELEASE PLAN

Es muy importante definir qué y cómo se va a hacer un producto o proyecto, pero no hay que olvidar el tener claro cuándo se va a hacer. Para poder

planificar e informar de cuándo se van a hacer las cosas, existe una planificación detallada que se denomina plan de entrega o release plan. ¿Cuándo se tiene que orear este plan? ¿En el Sprint 0? La respuesta es sí y no como ocurre en muchos de los conceptos de Scrum. El plan de entregas es algo que se empezará a gestar en el Sprint 0, pero tendrá una gran adaptabilidad durante todo el ciclo de vida del producto o del proyecto. Por norma general, se tiene que revisar el plan después de cada Sprint.
¿Por qué no se puede partir con un plan cerrado desde el inicio para evitar sorpresas? Pues porque precisamente Scrum es un método que asume que siempre ocurrirán sorpresas durante el proceso y se adapta a lo inesperado. Dado que Scrum parte de la base de tener requisitos que puedan cambiar con el tiempo, no tiene sentido definir un plan de entregas que no pueda igualmente cambiar.

Para empezar a hacer un plan de entregas, es necesaria una información de base para trabajar con ella.
Lo primero que es necesario es tener una base de requisitos en el Product Backlog, aunque con la poca definición de los temas o themes. Los temas, como se mencionó en el capítulo anterior y se verá más adelante en detalle, son categorías de alto nivel que engloban colecciones de requisitos.

Lo segundo que necesitamos es, precisamente, la necesidad de crear una entrega. Parece obvio, pero muchas veces se fuerzan a crear entregas de algo que no tiene sentido por el simple hecho de hacerlo. El tener una necesidad o razón para hacer una entrega interés en salir rápido al mercado para adelantar a la competencia, hacer una entrega a cliente para generar confianza o cualquier otra razón válida es importante para fomentar el compromiso del equipo.

Una vez se tienen estas dos premisas, es el momento de planear una entrega- Para poder hacerlo, se tendrá que jugar con las tres variables

principales en la gestión de proyectos o procesos: Tiempo, Recursos y funcionalidad y características.



Las tres variables de gestión de proyectos no son independientes. Si se modifica una de ellas, afectará a las otras dos indirectamente. Si se parte de que se va a tener unos recursos conocidos y constantes para la realización del proyecto, las dos variables con las que se podrá jugar serán el tiempo y la funcionalidad o alcance.

Hipótesis A. Se parte de que lo que se quiere hacer es una entrega en una fecha determinada. Esto implicará que, en esa fecha, se tendrá un subconjunto de los elementos definidos en el Product Backlog por orden de prioridad. ¿Qué funcionalidades? Dependerá del equipo.

Hipótesis B. Se parte de que lo que se quiere tener es un subconjunto de funcionalidades determinado. Esto implicará que, para cubrir esa funcionalidad, habrá que esperar a una fecha determinada. ¿Qué fecha? Dependerá del equipo.

Depender del equipo significa que, para unos determinados recursos, y por tanto un coste conocido, el equipo puede sacar adelante una cantidad determinada de trabajo durante un Sprint o iteración de trabajo. Decir esto es

lo mismo que hablar de la capacidad del equipo durante una limitación temporal fija y conocida. El equipo tiene para ese marco temporal lo que se denomina velocidad. La velocidad, que se explicará detalladamente en el capítulo 5, es un número que se obtiene de sumar los valores de la estimación del esfuerzo que se habían supuesto al inicio del sprint para cada uno de los items terminados del Backlog. Por lo tanto, para poder definir un plan de entregas, es necesario conocer la velocidad del equipo y que los elementos del backlog estén estimados.

Por esta razón, el plan de entregas es dinámico, porque depende de la velocidad, estimaciones y prioridades del Backlog que van cambiando Sprint a Sprint. Una vez se cuenta con el Backlog priorizado y estimado, a partir de la estimación individual de los elementos del Backlog, ya se podrá establecer con unas simples relaciones nuestro plan de entregas.

Dado un Backlog como el de la siguiente figura, en el que se tendrán los elementos A, B, C, D, E y F con unas estimaciones de 2, 2, 5, 8, 20, 20, respectivamente, y partiendo de la base en la que se tiene un equipo que tiene una velocidad de 10 puntos por cada Sprint de 2 semanas, ¿cómo se podría hacer un plan de entregas?

BACKLOG	
Ítem	**Puntos**
Épica A	2
Épica B	2
Épica C	5

Épica D	8
Épica E	20
Épica F	20

Por ejemplo, si lo que se quiere es hacer una entrega cada mes, eso implicaría que cada 4 semanas se avanzaría (2x 10) 20 puntos. Si se va sumando ítems del Backlog, se podría decir que en la primera entrega se liberarían los elementos A+B+C+D =17<20, en la segunda E=20 y en la tercera F=20.

BACKLOG	
Ítem	Puntos
Épica A	2
Épica B	2
Épica C	5
Épica D	8
Épica E	20
Épica F	20

Si, por el contrario, lo que se quiere es fijar la funcionalidad y tina entrega de A+B+C, otra de D+E y otra de F, eso implicará que se tendrá una entrega a las 2 semanas (A+B+C =9 <10), otra al mes y medio de la anterior (D+E=28 < 30) y, por último, otra después de un mes más (F=20<=20).

A la hora de crear el plan de entregas, siempre se tiene que tener en mente el concepto de producto incremental. Lo ideal es crear entregas del producto o proyecto que, de alguna manera, puedan ser autocontenidas y representen incrementos del producto que tengan sentido y aporten un valor de negocio.

En resumen, el plan de entregas se construye según la experiencia del

equipo, por medio de sus estimaciones, ya que son quienes realmente conocen cuanto se tarda en hacer las cosas. Además, no será un plan fijo, se adaptará como todo elemento en Scrum después de cada iteración.

BACKLOG	
Ítem	Puntos
Épica A	2
Épica B	2
Épica C	5
Épica D	8
Épica E	20
Épica F	20

13. CONCLUSIÓN

En este capítulo, se ha visto como poder empezar un proyecto utilizando Scrum, definiendo el rol del product owner como clave en el equipo Scrum. También se ha analizado la importancia de la creación de la visión como base del product backlog y como herramienta de cohesión del equipo Scrum. Finalmente, se ha analizado cómo se debe crear un plan de entregas que represente de forma coherente al avance del trabajo.

En lo que respecta a nuestro libro, el sprint 0 concluyó con una serie de acuerdos importantes para el trabajo en los que concierne a la organización del mismo, las herramientas de comunicación, las convenciones y, en general, el diseño del marco de trabajo. También creamos un plan de entregas a partir de nuestra alimentación inicial de capacidad de trabajo, un diseño preliminar y el contenido, incluso una prueba de concepto a partir de textos y gráficas. Se han dado los primeros pasos para lanzar el proyecto de escribir el libro que está en sus manos.



Metodologías Ágiles

Lección 06

Eliminar el Desperdicio

ASIGNATURA

Scrum

LECCIÓN 06

ELIMINAR EL DESPERDICIO

El corazón del Scrum es el ritmo. El ritmo es sumamente importante para los seres humanos. Su latido se siente en el fluir de nuestra sangre y está enraizado en algunos de los pliegues más profundos de nuestro cerebro. Somos buscadores de patrones, impulsados a buscar el ritmo en todos los aspectos de nuestras vidas.

Sin embargo, los patrones que buscamos no son necesariamente satisfactorios o ideales para proporcionarnos felicidad. Por ejemplo, existen ritmos negativos en el caso de los adictos y los deprimidos. En casi todos los edificios de oficinas que visitas, estos patrones negativos quedan puestos de manifiesto nada más entrar. Probablemente se encuentren también en cualquier lugar donde alguien se sienta frustrado por los obstáculos que le ponen, o silenciosamente desesperado porque se ha dado cuenta de que está atrapado en un sistema indiferente, o enfadado al sentirse considerado como un eslabón más de la cadena.

Esto es parte de la experiencia humana. Si retrocedemos miles de años, ya nos encontramos con los escritos de otras personas, iguales que nosotros, cuyas vidas estaban atrapadas dentro de un sistema contra el que se sentían impotentes. Pero parece que durante el siglo 20 conseguimos elevar al máximo esta sensación de estar atrapado. Especialmente en el entorno empresarial, hemos creado una profunda despersonalización parece que viene dictada por el destino.

Lo que hace el Scrum es crear un tipo diferente de patrón. Aceptar que somos criaturas movidas por los hábitos, que buscamos un ritmo, un tanto

predecibles, pero también mágicas y capaces de alcanzar la grandeza. Cuando creé el Scrum, pensé: ¿Y si pudiera coger los patrones humanos y convertirlos en positivos en lugar de negativos? ¿Y si pudiera diseñar un círculo virtuoso que sirva de autor refuerzo y potencie las partes mejores de nosotros mismos y debilite las peores? Al dotar al Scrum de un ritmo diario y semanal, imagino que lo que estaba tratando de hacer era ofrecer a las personas la oportunidad de que les gustara la persona que ven cuando se miran al espejo.

Pero hay obstáculos. Lo que parecen patrones virtuosos pueden acabar en un mero disparate, en un desperdicio. De esto es de lo que voy a hablar en este capítulo: del desperdicio que inunda nuestro trabajo, el cáncer que acaba con nuestra productividad, nuestras organizaciones, nuestras vidas y nuestra sociedad.

El otro día estaba entrevistando a alguien para cubrir un puesto de trabajo en Scrum Inc. y le pregunté por qué quería trabajar en una empresa de Scrum. Me contó la siguiente historia: trabajaba en una empresa que publicaba libros de texto y productos relacionados como cuadernos de ejercicios, material escolar, presentaciones, etc. Su cometido consistía en identificar a los más destacados eruditos en un campo determinado y trabajar con ellos para sacar estos productos. En cierta forma era muy emocionante. Él era licenciado en Historia, especializado en el periodo colonial americano, y a través de su trabajo tenía la oportunidad de trabajar con algunas de las mayores eminencias en este campo.

Trabajé durante un año, dijo. Un año dedicado a desarrollar docenas de diferentes productos. Al final del año, hicimos por primera vez un repaso de lo que habíamos conseguido, y la mitad del trabajo que yo había estado haciendo fue desechado. No porque no fuera bueno, sino porque no había mercado, o la dirección había cambiado. Seis meses de mi vida completa y

totalmente desperdiciados. En ese momento, su voz reflejaba una cierta indignación y furia. Y a continuación determinación. Espero que el Scrum impida que esto vuelva a ocurrir, que mi trabajo tenga un propósito, que lo que yo haga sirva de verdad para algo. Cabría pensar que es un ejemplo extremo. Un 50 por ciento de desperdicio.

Pero en realidad el dato es bastante bueno. Cuando voy a una empresa suelo encontrarme con que se desperdicia un 85 por ciento del esfuerzo, aproximadamente. Solo una sexta parte del trabajo hecho produce algo de valor. Dentro de nosotros, mientras reproducimos el ritmo de nuestra época, sabemos que es así. De ahí que los chistes sobre la locura y el desperdicio inherentes a la vida en la empresa moderna nos produzcan una risa un tanto nerviosa.

Yo estoy aquí para decir que eso no debería parecemos divertido. Debería parecemos bochornoso. Deberíamos llorar por la vida y el potencial que estamos desperdiciando. En el primer capítulo de este libro presenté brevemente a Taiichi Ohno, de Toyota, quien decía que «el desperdicio es un delito contra la sociedad más que una pérdida de negocio». Sus pensamientos sobre el desperdicio ejercieron una gran influencia sobre mí, por lo que quisiera extenderme un poco más sobre ellos.

Ohno hablaba de tres tipos distintos de desperdicio. Los bautizó con palabras japonesas: Muri, el desperdicio derivado de la irracionalidad; Mura, el desperdicio derivado de la incoherencia; y Muda, el desperdicio derivado de los resultados. Estas ideas se corresponden en gran medida con el ciclo de Deming al que me referí antes: Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar. Planificar evita el Muri. Hacer evita el Mura. Comprobar evita el Muda. Actuar implica la voluntad, la motivación y la determinación de hacer todo eso. Iré repasando estos pasos uno por uno y señalando qué hay que evitar, desde el desperdicio en el inventario, hasta el desperdicio de no hacerlo bien la

primera vez, el desperdicio de trabajar demasiado y el desperdicio emocional de unas expectativas irracionales.

1. HACER LAS COSAS DE UNA EN UNA

Con frecuencia oigo a la gente vanagloriarse de su capacidad para la multitarea. Estoy seguro de que usted también lo hace. Si no usted mismo, seguro que conoce a alguien que lo hace: ese que está llevando a cabo tres proyectos a la vez, el que conduce al mismo tiempo que habla por el teléfono móvil, o el que alardea de su capacidad quejándose en voz bien alta de todas las cosas que tiene que compatibilizar cada día. Esta especie de atareado jactancioso empieza a formar parte de nuestra cultura laboral. En las descripciones de trabajo actualmente pueden verse requisitos como «ser capaz de llevar cinco proyectos a la vez».

La capacidad de compatibilizar resulta muy atractiva, sobre todo en una época en la que la información fluye a través de mil conductos diferentes y el «tiene que estar ya» no deja de proliferar. Todos queremos ser ese tipo: el supercompatibilizador. Nos decimos a nosotros mismos que podemos. Lamentablemente no es así. Y cuanto más pensamos que podemos, peor lo hacemos en realidad. Un ejemplo especialmente adecuado es esta práctica diaria de la multitarea: conducir y hablar por móvil. La investigación respecto a esto es muy clara. Las personas que conducen mientras hablan por el móvil incluso utilizando el «manos libres» tienen más accidentes que las que no lo hacen. El problema es especialmente alarmante si tenemos en cuenta que, según la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte por Carretera, el 8 por ciento de las personas van hablando por el móvil mientras conducen por la carretera.

Eso es lo que la multitarea nos ha dejado como legado. He aquí una cita de mi artículo favorito sobre este tema:

[...] incluso cuando los participantes dirigen la mirada a objetos que les rodean mientras conducen, a menudo no los ven si están hablando por el teléfono móvil, porque la atención se ha desviado del entorno externo hacia un contexto interno, cognitivo, asociado con la conversación telefónica.

Así es, las personas mirarán un objeto, el coche que llevan delante y con el que están a punto de colisionar, o el árbol contra el que van a estamparse, y no lo verán. Y, sin embargo, persistimos en el comportamiento de conducir y habla por teléfono.

Sé lo que el lector estará pensando ahora mismo: «Bueno, los demás a lo mejor no pueden hacerlo. Pero yo soy un ejecutivo supe capacitado» o «Yo soy una chica lista. Yo sí puedo; ellos no». La literatura al respecto es muy clara, no obstante: si piensas que eres muy bueno en eso, en realidad eres peor que todos los demás. La Universidad de Utah, que ha llevado a cabo una interesante investigación en esta área, preguntó a una muestra de personas si pensaban que eran buenas en actividades multitarea como usar el teléfono celular mientras se conduce, y se les sometió a prueba para ver si tenían razón. Estas son las conclusiones de los investigadores:

Las percepciones de la capacidad para la multitarea resultaron sumamente exageradas; de hecho, la mayoría de los participantes se evaluó como por encima de la media en cuanto a la capacidad para la multitarea. Estas estimaciones están escasamente fundamentadas en la realidad. Parece que las personas con mayor tendencia a la multitarea y más proclives a usar el teléfono móvil mientras conducen son las que tienen una visión más sobrevalorada de sus capacidades.

El principal autor del estudio, David Sanbonmatsu, decía en el blog de la NPR, Shots, en enero de 2013: «Las personas no abordan varias tareas a la

vez porque sean buenas en eso. Lo hacen porque son más distraídas. Les resulta difícil inhibir el impulso de hacer otra actividad». En otras palabras, las personas que practican la multitarea son las que no pueden concentrarse. No lo pueden evitar.

Probablemente no debería referirme a ellas en tercera persona. Todos lo hacemos. Es difícil resistirse. Lo que hay que tener presente es que es una estupidez. Propongo un pequeño ejercicio. En mis cursos de formación suelo pedir a los alumnos con mucha frecuencia que lo hagan. Es sencillo, pero demuestra el profundo impacto de la concentración y el flujo. Demuestra hasta qué punto la multitarea le resulta difícil al cerebro y lo mucho que nos ralentiza incluso aunque creamos que nos hace ir más deprisa. Demuestra el desperdicio que es.

Esto es lo que quiero que hagan. La tarea consiste en escribir los números del 1 al 10, los números romanos del 1 al 10 I, II, III, IV, etcétera y las letras de la A a la L. Cronométrense. Intenten hacerlo lo más deprisa que puedan. Pero he aquí cómo quiero que lo hagan la primera vez. Escriban el número arábigo, el número romano y luego la letra, de manera que debe quedar así:

1	I	A
2	II	B
3	III	C

Una fila cada vez. Cronométrense. Yo lo haré ahora mismo a la vez que ustedes. Me ha llevado treinta y nueve segundos. Ahora, en lugar de hacerlo por filas, hágalo por columnas. De modo que primero tiene que escribir todos los números arábigos, luego los romanos y luego las letras. Yo lo haré

también. Diecinueve segundos. Haciendo simplemente las tareas una por una, en lugar de pasar de un contexto a otro, he tardado la mitad de tiempo.

Les estoy oyendo decir: «Vale, Sutherland, eso está muy bien para hablar por el móvil y hacer listas facilitas, pero yo llevo una empresa. Tengo que hacer un montón de cosas a la vez, mis equipos llevan cinco proyectos simultáneamente. Tengo que seguir siendo competitivo. No puedo permitirme no serlo».

En este punto es donde la ingente cantidad de investigación llevada a cabo sobre proyectos de software vuelve ser de gran utilidad. Recuerde, esta investigación se ha realizado porque se gastaban cientos de millones de dólares al año y los productos cada vez eran peores. Y, por tanto, al tratarse de ingenieros, empezaron a fijarse en los datos y a medirlo todo. En una de las obras clásicas sobre cómo desarrollar software informático, Quality Software Managetnent, de Geiald Wein - berg, aparece este enorme diagrama:

Número de proyectos simultáneos	Porcentaje de tiempo disponible para cada proyecto	Pérdidas por cambio de contexto
1	100%	0%
2	40%	20%
3	20%	40%
4	10% '	60%
5	5%	75%

Esa Pérdida asociada a la columna de Cambio de Contexto es puro desperdicio. En efecto: si tienes cinco proyectos, nada menos que un 75 por ciento de tu trabajo va a parar a ninguna parte, tres cuartas partes de su día

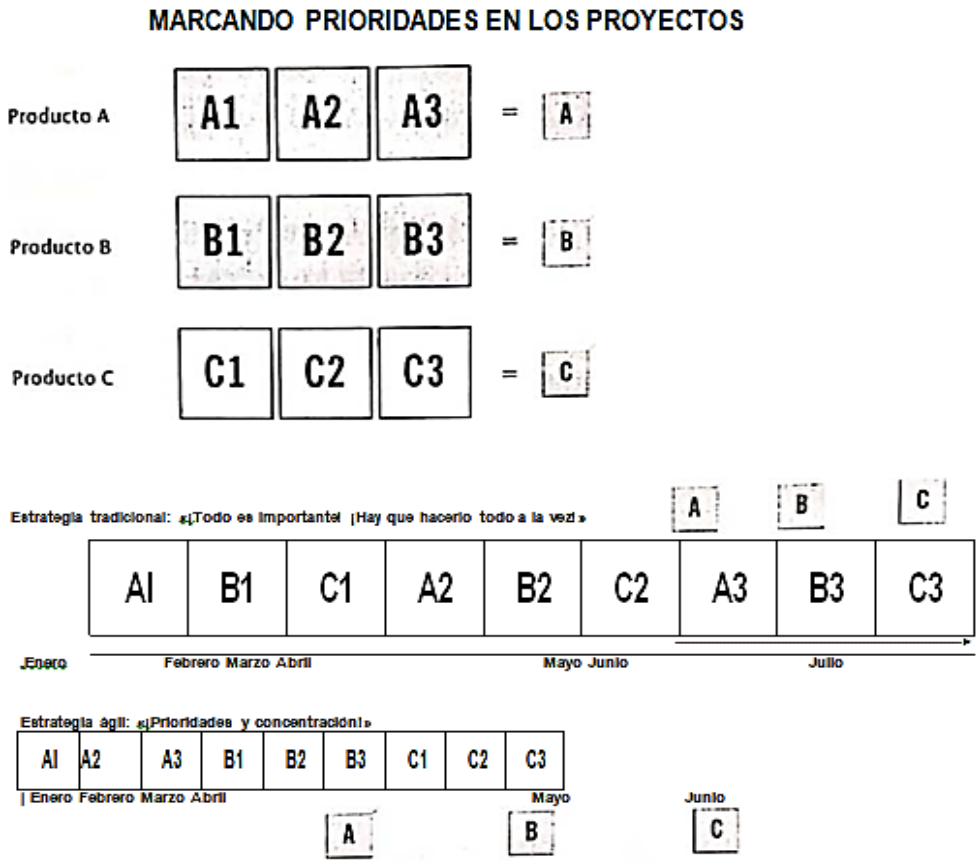
tiradas por la borda. Esta es la razón por la que no podíamos escribir las filas y las columnas a la misma velocidad. Es consecuencia de las limitaciones físicas de nuestro cerebro.

Un científico llamado Harold Pashler lo demostró ya a principios de la década de 1990. Lo llamó «Interferencia de Taiea Dual». Para ello llevó a cabo unos pocos experimentos muy sencillos. Establecía dos grupos: a uno le pedía que hiciera algo muy sencillo, por ejemplo, pulsar un botón si se apagaba una luz. Y al otro grupo le asignaba esa tarea más otra, como pulsar un botón distinto dependiendo del color de la luz que parpadeara. En cuanto se añadía la otra tarea, por simple que fuera, el tiempo se duplicaba. Pashler teorizó que existía una especie de embotellamiento, que la gente en realidad solo puede pensar una cosa cada vez. Dedujo que se requiere una cierta cantidad de esfuerzo para «empaquetar» un proceso, entrar en nuestra memoria, extraer otro, y luego llevar a cabo la tarea. Y cada vez que cambias de tarea, ese proceso tarda un tiempo.

A consecuencia de ello, no lo haces. Te concentras completamente en hacer una cosa cada vez. Hablas por el móvil, e incluso aunque la conversación sea sobre comprar leche de vuelta a casa, literalmente no ves el coche que tienes enfrente.

Tu cerebro no puede procesar dos cosas al mismo tiempo. Recientemente se ha investigado por medio de la resonancia magnética funcional para saber cómo piensa realmente el cerebro. Los datos muestran que es posible pensar en dos cosas a la vez solo con un proceso funcionando en cada lóbulo de nuestro cerebro. Pero incluso en este caso, las imágenes indican que el pensamiento no se produce simultáneamente, sino que más bien el cerebro pasa de una tarea a otra de forma sucesiva. Básicamente, existe una función de control, por lo que uno no puede discutir con uno mismo demasiado enérgicamente.

Así que, volvamos al trabajo. ¿Qué implica todo esto cuando intentamos hacer las cosas? Bueno, pensemos en un equipo típico. Este año han decidido llevar a cabo tres proyectos. Llamémosles A, B y C. Están planificando el año de forma que harán un poco de un proyecto, luego un poco del otro y luego del otro, de modo que su calendario es más o menos así:



Pero, al tratar de hacerlo todo a la vez la estrategia clásica, acabar los tres proyectos les llevará hasta finales de julio. Sin embargo, si enfocamos la suma de todo siguiendo la pauta del Scrum, llevando cada proyecto a la columna de Hecho cada vez, minimizaremos el coste del cambio de un contexto a otro. Lo tendrán acabado a principios de mayo.

No cambiarán las dimensiones del proyecto, ni lo que supone llevarlo a cabo, sino simplemente hacer exclusivamente una cosa antes de seguir adelante, porque lleva menos de la mitad de tiempo. La mitad. ¿Y la otra mitad? Eso es puro desperdicio. No se produce con ello ni un ápice más. No se ahorra ni un dólar más. No se implementa ninguna innovación. Es solo desperdicio de vida. Es trabajar para nada.

Ese es el coste de la multitarea. Vivimos en un mundo en el que a nuestro tiempo se le exigen múltiples cosas. La gente quiere cosas distintas de nosotros: suena el teléfono con una llamada importante, los niños llegan a casa del colegio, el jefe entra en nuestro despacho. Lo que quiero que hagamos, sin embargo, es ser conscientes del coste de cambiar de contexto. Es algo completamente real y deberíamos tratar de minimizarlo.

Si estamos trabajando en algo complicado, por ejemplo, escribir un informe, elaborar una presentación, desarrollar una pieza de software, o confeccionar un libro, estamos manejando un objeto increíblemente complejo en nuestra mente. Debemos tener en cuenta docenas de factores, recordar lo que llevamos hecho, adonde queremos ir y cuáles pueden ser los impedimentos. Es una cosa bastante complicada. Y ¿qué ocurre si nos interrumpen o tenemos que cambiar rápidamente a otro proyecto, aunque sea por un momento? Lo han adivinado: que la estructura se viene abajo. Puede llevar horas de trabajo volver al mismo estado de concentración. Ese es el coste. De manera que minimizar dicho coste tratando de hacerlo todo a la vez requiere un tipo de concentración específica. Asignemos a estas tareas unos bloques de tiempo durante los cuales sea posible desconectar el teléfono y colgar el cartel de «no molesten»

.

De hecho se han llevado a cabo algunas investigaciones que demuestran que la multitarea no solo supone un desperdicio de tiempo sino que nos hace más tontos. Un estudio realizado en la Universidad de Londres en 20057

ciertamente un estudio muy pequeño y no contrastado, pero un estudio al fin medía hasta qué punto la multitarea puede convertirnos en estúpidos. El psiquiatra Glenn Wilson tomó a cuatro hombres y cuatro mujeres y les aplicó un test de inteligencia bajo condiciones de tranquilidad y condiciones de distracción (teléfonos que suenan, recepción de correos electrónicos). Durante estos tests midió la conductancia de la piel, el ritmo cardíaco y la presión arterial de los sujetos. Curiosamente, las puntuaciones medias de los sujetos descendieron en más de diez puntos cuando se encontraban en el entorno con distracciones. Más curioso aún, la caída era peor en el caso de los hombres que en el de las mujeres (tal vez, por alguna razón, las mujeres están más habituadas a la distracción).

2. A MEDIO HACER NO SIGNIFICA HECHO

Como he mencionado antes, el Scrum se nutre en gran parte del modelo de fabricación japonés que Taiichi Ohno codificó en su clásico libro Toyota Production System. En Estados Unidos este modelo ha sido interpretado como fabricación «ajustada». Básicamente, la idea es eliminar el mayor desperdicio posible en la fábrica. Es cierto que la mayoría de nosotros no estamos buscando mejorar el flujo en una planta de fabricación de automóviles, pero algunas de las ideas son aplicables a cualquier tipo de trabajo.

Una de las ideas que quiero abordar aquí es la del denominado «trabajo en proceso» o, en ocasiones, simplemente «inventario». Se trata de que es un derroche tener por todas partes un montón de material que no se utiliza para no fabricar nada. Ese material, ya se trate de puertas de coche o de pequeños adminículos, cuesta dinero, y si está ahí sin hacer nada en la planta de la fábrica, significa que hay montones de dinero inmovilizado en inventario que no se necesita en ese momento. Esto cambia la forma en que consideramos las cosas que están en proceso. Si, por ejemplo, toda una

empresa automovilística tiene un montón de coches a medio fabricar, ha gastado muchísimo dinero en un esfuerzo que no ha creado nada que tenga un valor real. En la fabricación eficiente, la idea es minimizar la cantidad de material a medio fabricar que está ahí sin hacer nada.

El poder de esta idea es aplicable a todo tipo de trabajo. Tomemos como ejemplo algo muy simple que casi todo adulto casado del planeta tiene: la lista de encargos que nos hace nuestra pareja. En una semana cualquiera, mi lista suele tener de diez a veinte tareas de las que tengo que ocuparme. Pueden ir desde dar una mano de pintura al baño a comprar más comida para el perro, pagar la hipoteca o barrer las hojas del jardín. Son las cosas de la vida diaria, el precio por ser un miembro completamente integrado de la sociedad. Hay muchas formas de abordar esa lista. Pero el mayor error que puedes cometer es tratar de hacer cinco cosas a la vez. Eso es la multitarea, y lo más probable es que si decidimos hacerlo así no lo acabemos del todo, y el trabajo se quede en proceso.

Imaginemos o, en el peor de los casos, recordemos que tenemos cinco tareas parcialmente hechas. Hemos pintado una pared del cuarto de baño, la comida del perro está en el maletero todavía, hemos rellenado el cheque de la hipoteca pero no lo hemos enviado, y las hojas están en un montón pero no las hemos metido aún en la bolsa. Hemos empleado un esfuerzo pero no hemos creado ningún valor. El valor llega cuando los trapos y los botes de pintura están fuera del baño, el perro tiene su comida en el plato, el banco ha recibido su dinero y el jardín está verdaderamente limpio. Hacer algo a medias es, esencialmente, no hacer nada.

Como he dicho, en el Scrum existe un ritmo de trabajo. En cada iteración, o sprint, el equipo trata de tener hechas una serie de cosas. Pero ese «hechas» implica un producto acabado, final, que pueda ser utilizado por un cliente. Si algo está a medio hacer al final del sprint, estaremos peor que si

no hubiéramos empezado a hacerlo. Habremos gastado recursos, esfuerzos y tiempo, y no tendremos ningún producto final. Tendremos un coche a medio fabricar. Habría sido mejor crear algo más pequeño, algo que realmente funcionara.

Otra forma de considerar el trabajo en proceso o inventario es simplemente como un inventario físico. Tomemos el caso de los coches, por ejemplo. Tener toneladas de coches sin vender aparcados en un estacionamiento es un problema para un fabricante de automóviles. Pero no tener coches disponibles para vender también lo es. Por eso cada operación de los fabricantes y concesionarios de coches requiere hacer verdaderos malabarismos. El objetivo es fabricar el número de vehículos justo para mantener el stock, pero no tantos como para que se hayan invertido enormes cantidades de dinero en cosas que no se están vendiendo.

Pongamos algunos números a esto. En diciembre de 2012, General Motors comenzó a despedir empleados de algunas de sus fábricas de Estados Unidos. ¿Por qué? La empresa había fabricado demasiados coches. A finales de noviembre de ese año tenían 245.853 camionetas estacionadas en aparcamientos de todo el país. Un stock de camionetas para 139 días. A un precio medio, estos vehículos sin vender suponían siete mil quinientos millones de dólares. Hablamos de miles de millones de dólares. Todo ese dinero, en este caso en forma de camionetas, pero dinero al fin y al cabo, estaba ahí bloqueado sin venderse. De modo que empezaron a cerrar fábricas y a poner a gente en la calle justo antes de Navidad.

¿Para cuántos días de inventario debería trabajar una empresa automovilística? El estándar industrial es de unos sesenta días, menos de la mitad de lo que General Motors tenía. Pensémoslo bien. Cuando compras comida para tu perro en la tienda, no compras para seis meses. Ocupa

espacio en el garaje y podría costar tanto dinero que ese mes no pudiéramos pagar la hipoteca.

Ahora bien, cabría pensar, ellos han fabricado los coches; esa parte la han cumplido, ¿no? No son coches a medio fabricar, ¿cuál es el problema? El problema es que tener demasiado inventario es prácticamente lo mismo que tener un trabajo en proceso. Si tenemos inmovilizado una enorme cantidad de valor en cosas que no están produciendo valor, no contamos con esos recursos para hacer otras cosas, como invertir en comercialización, o promover las ventas, o explorar nuevas ideas. Debemos tener algo de inventario; la clave está en minimizarlo.

Los trabajos que no se hacen y los productos que no se usan son dos aspectos de la misma cosa: un esfuerzo invertido sin un resultado positivo. No lo hagan.

3. HACERLO BIEN A LA PRIMERA

El doctor James Womack, fundador del Lean Enterprise Institute del MIT y autor de un conjunto de libros sobre la fabricación ajustada, narra una historia maravillosa sobre los peli gros del «re trabajo» en su ya clásico La máquina que cambió el mundo. Jim y su equipo pasaron años viajando por el mundo estudiando la mayor empresa industrial acometida por los seres humanos: fabricar coches. Quería descubrir por qué algunas empresas hacían coches más rápido y con menos defectos que otras. En la actualidad, cualquier fabricante racional utiliza lo que Jim decidió llamar lean manufacturing o fabricación ajustada, pero por aquel entonces las cosas eran distintas.

Una de las mayores diferencias entre los fabricantes radicaba en el mercado de los coches de lujo. En Japón, compañías como Toyota, Honda y Nissan

pasaban una media de 16,8 horas fabricando un coche de lujo. Las partes entraban por un extremo de la fábrica y, unas diecisiete horas más tarde, salía un Lexus. La tasa de defectos era de treinta y cuatro por cada cien vehículos. No estaba mal.

En Europa, sin embargo, la cosa era distinta. Empresas como Mercedes-Benz, Audi y BMW tardaban cincuenta y siete horas en fabricar un coche y con una tasa de 78,7 defectos por cada cien vehículos.

¿Por qué tardaban tanto los europeos? ¿Y por qué tenían tantos defectos? BMW no es precisamente conocida por hacer coches de mala calidad. He aquí el por qué: en una fábrica de Toyota, cuando surge un problema en la línea de producción, cualquier trabajador tiene la facultad de parar la línea entera. Cuando eso ocurre, todo el mundo se apiña donde la línea se ha detenido y no para gritar al que ha detenido la línea, sino para arreglar cualquiera que sea el problema que ha surgido allí. No quieren que salgan coches por el otro extremo de la fábrica con cosas que hay que arreglar. Arreglan el problema una vez y queda solucionado para siempre. Si no lo hacen, ese mismo defecto podría repetirse en cientos de vehículos.

En las fábricas europeas de coches de lujo las cosas se hacían de forma diferente. Al final de la línea de producción había docenas de personas con batas blancas rondando para arreglar todos los problemas. Tenían que asegurarse de que se oyera un golpe sordo cuando se cerraba la puerta de ese BMW, o de que el motor sonaba exactamente como lo tenía que hacer. Se aseguraban de que todas las partes estaban correctamente engranadas. Se consideraban a sí mismos no fabricantes, sino artesanos creando una obra de arte. Eso está muy bien cuando tienes que fabricar unos cuantos coches, pero cuando tienes que fabricar millones, esos costes se acumulan. Como Womack comenta en su libro:

[...] la fábrica alemana estaba empleando más esfuerzos en arreglar los problemas que había creado de los que la fábrica japonesa había necesitado para fabricar un coche casi perfecto a la primera.

Sí, ha leído bien. Los alemanes gastaban más tiempo en arreglar un coche que acababan de fabricar que los japoneses en sacar uno a la primera. Ésa es la razón por la que Toyota se convirtió en el fabricante de automóviles número uno del planeta. Ellos lo hacían bien a la primera.

Pero no siempre hacemos las cosas perfectas a la primera. Somos humanos; cometemos errores. La forma de abordar esos errores puede tener un impacto extraordinario en lo rápido que hacemos las cosas y con qué nivel de calidad. En Toyota, como ya he comentado antes, todos los trabajadores de la fábrica tienen la capacidad de detener la línea de producción. La idea es que el proceso esté mejorando continuamente y que el momento ideal para arreglar un problema es cuando se detecta, no después.

Hace unos años estaba en California hablando con el equipo de desarrollo de la Palm. Ellos fabricaron algunos de los primeros Asistentes Digitales Personales (PDAs), como se llamaban entonces, y que hoy se han convertido directamente en nuestros teléfonos móviles. Estas personas llevaban a cabo un seguimiento automático de todo lo que hacían. Una de las muchas cosas que midieron fue cuánto tardaban en corregir un fallo, es decir, cuánto tiempo tardaba un desarrollador de software en arreglar un problema que él había introducido en el sistema. El ordenador hacía un seguimiento automático de esto, todas y cada una de las veces.

Así que un día, cuando los encargados de hacer estas comprobaciones trataron de integrar el código de Matt en el resto del sistema, detectaron un fallo. Matt, como la mayoría de los desarrolladores de software, no quiso

volver atrás y corregir aquel código en ese mismo momento sino que prometió hacerlo más tarde. Por ahora, seguiría escribiendo nuevo código.
En la mayoría de empresas, este tipo de comprobaciones no se realizan el mismo día. Pueden tardarse semanas o meses en comprobar un código, y solo entonces se descubren los problemas. Pero Palm llevaba a cabo comprobaciones automatizadas de su código, por lo que sabían inmediatamente cuándo había un problema.

Se decidieron a buscar los «Matts» que había en toda la empresa cientos de desarrolladores y comparar cuánto tardaban en corregir un fallo si lo hacían en el mismo momento y cuánto si lo hacían unas semanas más tarde. Si recordamos bien, el software puede ser una cosa bastante complicada y enredada, de modo que, ¿cuál creen que fue la diferencia?
Se tardaba veinticuatro veces más. Si un fallo se corregía el mismo día que había sido originado, se tardaba una hora en arreglarlo; tres semanas más tarde, se tardaban veinticuatro horas. Daba igual que el error fuera grande o pequeño, complicado o sencillo, siempre se tardaba veinticuatro veces más si se corregía tres semanas después. Como cabe imaginar, se pidió a todos los desarrolladores de software de la empresa que comprobaran y corrigieran su código el mismo día.
He escrito mucho sobre los límites de la mente humana. Podemos recordar muchas cosas, pero solo podemos concentrarnos en una cosa cada vez. Esta tendencia dado que el proceso de arreglar cosas se hace más difícil cuanto más tiempo pasa implica una limitación similar. Cuando estamos trabajando en un proyecto, creamos todo un espacio mental a su alrededor. Sabemos todas las diferentes razones por las que hacemos algo. Tenemos que mantener una estructura bastante complicada en la cabeza. Recrear esa construcción una semana más tarde es difícil. Tenemos que recordar todos los factores que estábamos considerando cuando tomamos esa decisión. Tenemos que convertirnos de nuevo en nuestro ser pasado, volvernos a colocar en una situación mental que ya no existe. Hacer esto lleva tiempo.

Mucho tiempo. Veinticuatro veces más de lo que llevaría si corrigiéramos el problema nada más descubrirlo.

Estoy seguro de que usted también ha vivido esta experiencia en su propio trabajo, y la lección es esta que probablemente le enseñaron de pequeño: haz las cosas bien a la primera. Lo único que añaden estos datos es que si cometemos un fallo y en efecto los cometemos lo arreglemos en cuanto nos demos cuenta. Si no, nos costará caro.

4. TRABAJAR DEMASIADO DURO HACE QUE SE TRABAJE MÁS

Cuando Scott Maxwell, el fundador de la empresa de capital riesgo OpenView Venture Partners, estaba trabajando como consultor en McKinsey & Company a principios de la década de 1990, recibió lo que el consideró una extraña charla motivacional. Jon Katzenbach, por entonces director de la empresa y en la actualidad autor de varios libros y director del Katzenbach Center en Booz Alien Hamilton, le dio a Scott un consejo que nunca olvidaría. Jon dijo que allá por los años setenta, cuando él estaba empezando, todo el mundo trabajaba siete días a la semana en McKinsey. Esa era la cultura; eso era lo esperado. Si uno no trabajaba todas esas horas, se consideraba que no estaba cumpliendo con su parte, no contribuía al equipo.

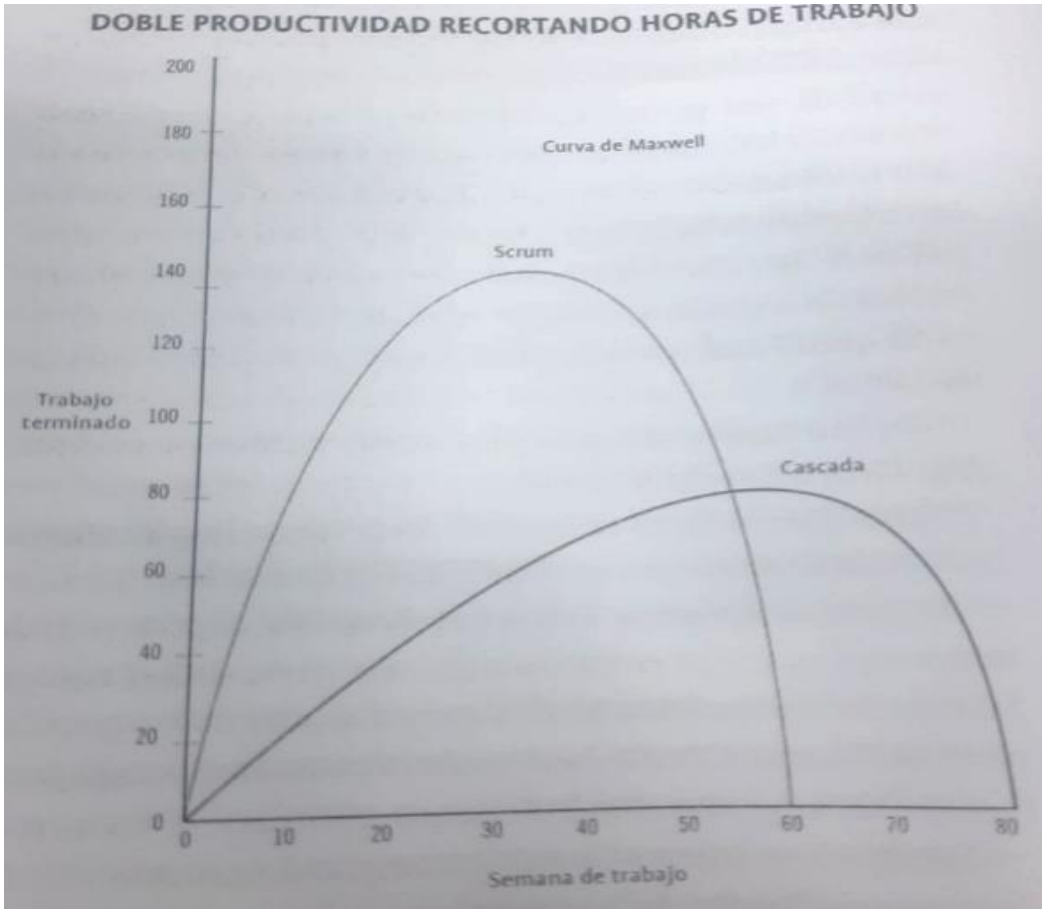
Por razones religiosas, Jon solo trabajaba seis días a la semana. Y se dio cuenta de una cosa. Aunque trabajaba menos horas, estaba haciendo en realidad más que los muchachos todos eran muchachos por entonces que trabajaban todos los días. De modo que decidió intentarlo con solo cinco días a la semana. Y descubrió que todavía estaba sacando más trabajo adelante. Trabaja demasiado, dijo, y harás menos. Le dijo a Scott que él siempre había querido trabajar solo cuatro o incluso tres días a la semana, para ver qué pasaba, pero que no estaba seguro de que la empresa lo aceptara. En aquel momento, Scott y los demás jóvenes consultores se habían tomado a guasa

la idea. ¿Trabajar menos horas? ¿Eso no es escaquearse? Pero la idea se quedó en la mente de Scott durante años, mientras iba avanzando en su carrera, y cuando fue director general y fundador de OpenView Ven- ture Partners empezó a invertir en empresas tecnológicas, algunas de las cuales estaban aplicando el Scrum. Cuando se enteró de que yo había inventado el Scrum y vivía en la misma ciudad, me invitó a desayunar una mañana. Delante de un café con croissants, Scott me contó la historia de una de las empresas en las que él había invertido y en la que los equipos de desarrollo habían implementado el Scrum con una mejora de la productividad de entre un 25 y un 35 por ciento. Se quedó realmente impresionado. Mi respuesta instantánea fue:

¿Entre un veinticinco y un treinta y cinco por ciento? ¡Algo deben de estar haciendo mal!

Scott decidió llevar el Scrum a OpenView e implementar- lo en toda la empresa. Los chicos del departamento financiero, la gente de investigación, la alta dirección, el personal administrativo, todos entraron a formar parte de un equipo Scrum. Y finalmente ocurrió algo que es una de las grandes cosas del Scrum, OpenView descubrió cómo las personas trabajan realmente y no cómo dicen que trabajan.

En aquel momento OpenView era como un montón de altos cargos. Dentro de la cultura corporativa estaba enraizada la idea de que la gente tenía que quedarse a trabajar hasta tarde y también Jos fines de semana. Eran personas agresivas y ambiciosas. Pero se estaban quemando, deprimiendo y desmoralizando. El ambiente era tan duro que algunas personas no podían aguantarlo y se iban. Pero cuando los equipos de la firma empezaron a trabajar con Scrum, Scott notó un cambio radical en la productividad. Trabajar más horas impedía producir más. Un día me llevó a su despacho y dibujó esta curva en una pizarra blanca.



El eje y es la productividad y el eje x las horas de trabajo. El pico de la productividad en realidad se sitúa un poco antes de las cuarenta horas semanales. Con estos datos en la mano, Scott empezó a mandar a la gente antes a casa.

Tardaron un tiempo en darse cuenta de que hablaba en serio dice Scott. Pero al final se convencieron de que era cierto.

Empezó a decirle a la gente que trabajar hasta tarde no era síntoma de compromiso, sino de fracaso.

No es porque quiera que llevéis una vida equilibrada decía a sus empleados. Es porque sacaréis más trabajo adelante.

Así que, no más noches y no más fines de semana. Cuando la gente se va de vacaciones se supone que se van de vacaciones, no para seguir mirando el correo electrónico o llamando a la oficina. Si de verdad no puedes tomarte un descanso sin asegurarte de que toda está yendo correctamente en la oficina, es que no estás gestionando bien a tus equipos.

Un montón de empresas no lo aplican los límites de horas de trabajo dice Scott. Pero existe una correlación directa. Haces más cosas. Eres más feliz. Y obtienes una calidad más alta.

No hay que darle más vueltas. Trabajando menos hacemos más y con más calidad.

Scott afirma que la curva es diferente según las diferentes personas, e incluso a veces en el caso de la misma persona en distintos momentos de su vida.

Según me he ido haciendo mayor me he dado cuenta de que para mí el pico de producción está en un número de horas más bajo que el de hace veinte años asegura.

La forma física, la dieta, los temas personales y otros factores, todo ello influye, piensa. Pero también cree que este rendimiento alcanza su cota máxima más rápido según ha ido haciéndose mayor y pensando en profundidad sobre cómo trabajar.

He sido capaz de abordar oportunidades con un impacto más importante.
¿A qué se debe que si trabajamos menos horas hagamos más?

Aparentemente no es fácil de entender. Scott dice que |a gente que trabaja muchas horas empieza a cometer errores y que, como hemos visto, puede

requerir más esfuerzo corregir que crear. Los empleados que trabajan demasiado se distraen más y empiezan a distraer a los demás. Y enseguida empiezan a tomar decisiones incorrectas.
El instinto de Jon Katzenbach era correcto. La incómoda evidencia es que tenemos una capacidad muy limitada para tomar decisiones, y cuánto más menguados de energía estemos, y menos descanso tengamos, peor lo haremos.

En abril de 2011, un grupo de investigadores israelíes publicaron un estudio muy interesante sobre la toma de decisiones en los Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América. Su artículo, titulado «Factores externos en las decisiones judiciales», había analizado más de mil resoluciones judiciales tomadas por ocho jueces israelíes que presidían dos comisiones de libertad condicional diferentes. Las resoluciones afectaban a delincuentes judío israelíes y árabe-israelíes, tanto hombres como mujeres. Los delitos iban desde la malversación de fondos, al asalto, el asesinato o la violación. La inmensa mayoría de las decisiones que los jueces tenían que tomar eran referentes a peticiones de libertad condicional.

Parece bastante sencillo, ¿no? Se trata de jueces de prestigio que utilizan sus años de experiencia y sabiduría para tomar decisiones cruciales que afectan no solo a la vida de los presos y sus víctimas, sino al bienestar de la comunidad en general. Cada día tenían que juzgar entre catorce y treinta y cinco casos.

Si fuera un preso, ¿cuál sería el factor más importante de cara a saliendo no en libertad? ¿El arrepentimiento sincero? ¿Su reforma de la conducta y comportamiento en prisión? ¿La gravedad del delito que cometió? Nada de eso, en realidad. Resulta que lo que realmente importaba era cuánto tiempo hacía que el juez se había tomado el bocadillo.

Los investigadores observaron a qué hora los jueces tomaron sus decisiones, si se concedió o no clemencia y cuánto tiempo hacía que los jueces se habían parado a tomar un tentempié. Si acababan de llegar a trabajar o volvían de una pausa para tomar algo, o del almuerzo, tomaban decisiones favorables en más del 60 por ciento de las veces. Esta tasa descendía casi a cero para cuando llegaba la hora de la siguiente pausa.
Básicamente, después de un breve descanso, los jueces volvían con una actitud más positiva y tomaban decisiones menos severas. Mostraban más imaginación y capacidad para ver que el mundo, y las personas, podían cambiar, podían ser diferentes. Pero a medida que gastaban sus reservas de energía, empezaban a tomar cada vez más decisiones que dejaban las cosas como estaban. No me cabe duda de que si hubiéramos preguntado a estos jueces si estaban seguros de haber tomado decisiones igualmente correctas cada vez, se habrían sentido agraviados. Pero los números, y los bocadillos, no mienten. Cuando se agotan las reservas de energía, tendemos a tomar decisiones menos sólidas. Este fenómeno puede denominarse «disminución del ego». La idea es que tomar cualquier decisión implica un coste de energía. Es un tipo de agotamiento un poco diferente. No te sientes físicamente cansado, pero tu capacidad de tomar buenas decisiones disminuye. Lo que realmente cambia es nuestro autocontrol, nuestra capacidad de ser disciplinados, reflexivos y clarividentes.

Para establecer precisamente esto se planteó un experimento fascinante. Un grupo de investigadores querían demostrar cómo la toma de decisiones afecta al autocontrol. De modo que reunieron a los que serían los soldados rasos del estudio eran estudiantes universitarios e hicieron que un grupo de ellos tomara una serie de decisiones. Concretamente, se les presentaron distintos productos y se les pidió que eligieran el que preferían. Les dijeron que lo pensaran despacio porque recibirían un regalo al final del experimento y sus preferencias determinarían cuál sería ese regalo. El otro grupo de estudiantes no tenía que tomar ninguna decisión.

Al grupo experimental le formularon preguntas como: ¿Qué tipo de vela aromática le gusta más, la de vainilla o la de almendra? ¿Qué tipo de marca de champú prefiere? ¿Le gusta más este caramelo o el otro? A continuación les pasaron el test clásico del autocontrol: ¿cuánto tiempo puedes tener la mano metida en agua helada?

Sea cual sea el recurso que se nos agota en la toma de decisiones también se utiliza en la autorregulación. Los alumnos que tomaron todas las decisiones sobre los productos sencillamente no pudieron mantener las manos en agua helada tanto tiempo como el grupo de control, que no había tenido que tomar las decisiones.

De modo que existe un número limitado de decisiones solidas que podemos tomar en un día, y a medida que tomamos más y más, vamos erosionando nuestra capacidad para regular nuestra propia conducta. Comenzamos a cometer errores, errores que terminan siendo graves. Como muestra la cuerva de Maxwell, estas malas decisiones tienen un impacto en la productividad. Así que, váyase a casa a las cinco. Desconecte el móvil durante el fin de semana. Vea una película. Pero, lo más importante, cómase un bocadillo. No trabajando tanto trabajará más y mejor. El Scrum exige a los que participan en el que rompan con la mentalidad de medir meramente las horas. Las horas en sí representan un coste. Midamos el resultado. ¿A quién le importa cuántas horas ha trabajado alguien en algo? Lo único que importa es lo rápido que se entrega y lo bueno que es.

5. SEA RAZONABLE

Taiichi Ohno identifica tres tipos de desperdicio que llevan a la gente a trabajar más duro y durante más horas de lo necesario. Yo acabo de explicar por qué esa es una idea absolutamente nefasta pero reconocer estos tipos

de desperdicio, que Ohno denominó Muri, o «irracionalidad», tal vez sea la palanca de cambio más poderosa a la que podemos recurrir.
El primero es el «absurdo». Uno quiere que su equipo tenga unos objetivos que les supongan un desafío, que les obliguen a ir más allá. Pero no quiere que persigan metas absurdas, imposibles.

El segundo son las «expectativas irracionales». ¿Cuántas veces hemos oído a alguien pavonearse de que sus propios y heroicos esfuerzos fueron la salvación de un proyecto? Por lo general esto suele recibirse con elogios, vítores y felicitaciones. Yo lo considero un defecto clave del proceso. Un equipo que depende de acciones heroicas para cumplir sus plazos no funciona como se supone que debería. Pasar continuamente de una crisis a otra produce desgaste, y no permite una mejora sistemática y continua. Es la diferencia entre un cowboy galopando para rescatar a la chica de las garras de los malos y un pelotón de disciplinados marines despejando una zona peligrosa.

Ohno denominó al tercer tipo de desperdicio «sobrecarga». Es el tipo de comportamiento que Scott Adams suele parodiar en su cómic de Dilbert. Incluye toda esa serie de políticas empresariales onerosas que se interponen en el camino, esa rendición de cuentas innecesaria que hace que la gente tenga que rellenar formularios porque sí, y esas reuniones inútiles que roban tiempo a todos y no aportan ningún valor.

Aunque Ohno no mencionaba un cuarto tipo de desperdicio, a mí se me ocurre uno, el «desperdicio emocional». Ese tipo de desperdicio que se genera cuando una empieza tiene un gilipollas al que le gusta marear y poner nerviosa a la gente. Estos gilipollas a menudo justifican su conducta afirmando que ellos simplemente procuran que la gente trabaje mejor. Pero lo único que hacen es tratar de manera autoindulgente los aspectos

negativos de su personalidad, y nada es más perjudicial para la capacidad de despuntar de un equipo.

No sea un gilipollas y no permita, favorezca ni acepte esa conducta en otros.

6. FLUIR

En un mundo teóricamente perfecto, no habría procesos, reuniones, formularios, rendición de cuentas. Existiría la creación de exactamente lo que el cliente quiere, incluso aunque el cliente ni supiera todavía que lo quería. Los «procesos» que la gente utiliza son un derroche, y ahí se incluye el Scrum.

Pero 110 vivimos en un mundo perfecto, y los malos procesos están tan enraizados en nuestro pensamiento que, como alternativa, necesitamos el proceso más liviano posible con el mayor impacto en nuestro trabajo. Lo que el Scrum hace es centrarse en tratar de eliminar el absurdo desperdicio que parece una parte integrante del trabajo. Mi intención ha sido que el proceso en sí constituya un marco lo menos perturbador posible y no obstante mantenga a la gente centrada.

Lo que realmente queremos en nuestro trabajo es un «fluir» sin esfuerzo. En las artes marciales o en las prácticas de meditación, cuando se alcanza un sentido de identificación con un movimiento, ya no es esfuerzo; es una energía que fluye dentro de ti de forma natural. Cuando vemos actuar a grandes bailarines o cantantes, sentimos como si una fuerza mayor que ellos mismos les envolviera mientras su arte fluye a través de ellos. Alcanzar este punto en nuestro trabajo es lo que todos deberíamos buscar.

Pero como nos diría el maestro de kung fu, el monje, el bailarín o el cantante de ópera, la disciplina está en la base de todo. No puede existir un

movimiento desperdiciado nada superfluo, solo una aplicación concentrada de la capacidad humana. El desperdicio es todo lo que nos aparta de eso. Si nos paramos a pensar en el trabajo en términos de disciplina y de fluir, podemos lograr cosas increíbles.

7. LOS PUNTOS CLAVE

- La multitarea nos hace estúpidos.
  Hacer más de una cosa a la vez nos hace más lentos y peores en ambas tareas. No hay que hacerlo. Si piensa que esto no es aplicable a usted, está equivocado. Sí lo es.

- A medio hacer no significa hecho.
  Un automóvil a medio fabricar solo sirve para tener bloqueados unos recursos que podrían utilizarse para crear valor o ahorrar dinero. Cualquier cosa que está «en proceso» cuesta dinero y energía y no produce nada.

- Hágalo bien a la primera.
  Cuando cometa un error, arréglelo enseguida. Deje todo lo demás y soluciónelo. Arreglarlo más tarde puede llevarle veinte veces más tiempo que si lo hace en el momento.

- Trabajar demasiado solo hace que trabajemos más.
  Trabajar muchas horas no significa hacer más, sino menos.
  Trabajar demasiado produce fatiga, lo que conduce a cometer errores, que a su vez nos obligan a tener que arreglar eso que acabamos de terminar. En lugar de trabajar hasta tarde o los fines de semana, trabaje solo los días laborables a un ritmo sostenible. Y tómese unas vacaciones.

- No sea irracional.

  Los objetivos que suponen un desafío son motivadores; los objetivos imposibles solo sirven para deprimirnos.

- No a las heroicidades.

  Si lo que necesita es un héroe para hacer las cosas, tiene un problema. Los esfuerzos heroicos deberían considerarse un fallo de planificación.

- Basta de políticas estúpidas.

  Cualquier política que parece ridicula probablemente lo es. Los formularios estúpidos, las reuniones estúpidas, las aprobaciones estúpidas, las normas estúpidas son eso, estúpidos. Si su oficina se parece a los cómics de Dilbert, póngale solución.

- No a los gilipollas.

  No sea uno de ellos y rio permita ese tipo de comportamiento. A cualquiera que sea causa de caos emocional, inspire temor o miedo, o humille o menosprecie a los demás, hay que pararle en seco.

- Esfuércese por fluir.

  Elija la forma más suave y menos problemática de hacer las cosas. El Scrum trata de que las cosas fluyan lo más posible.